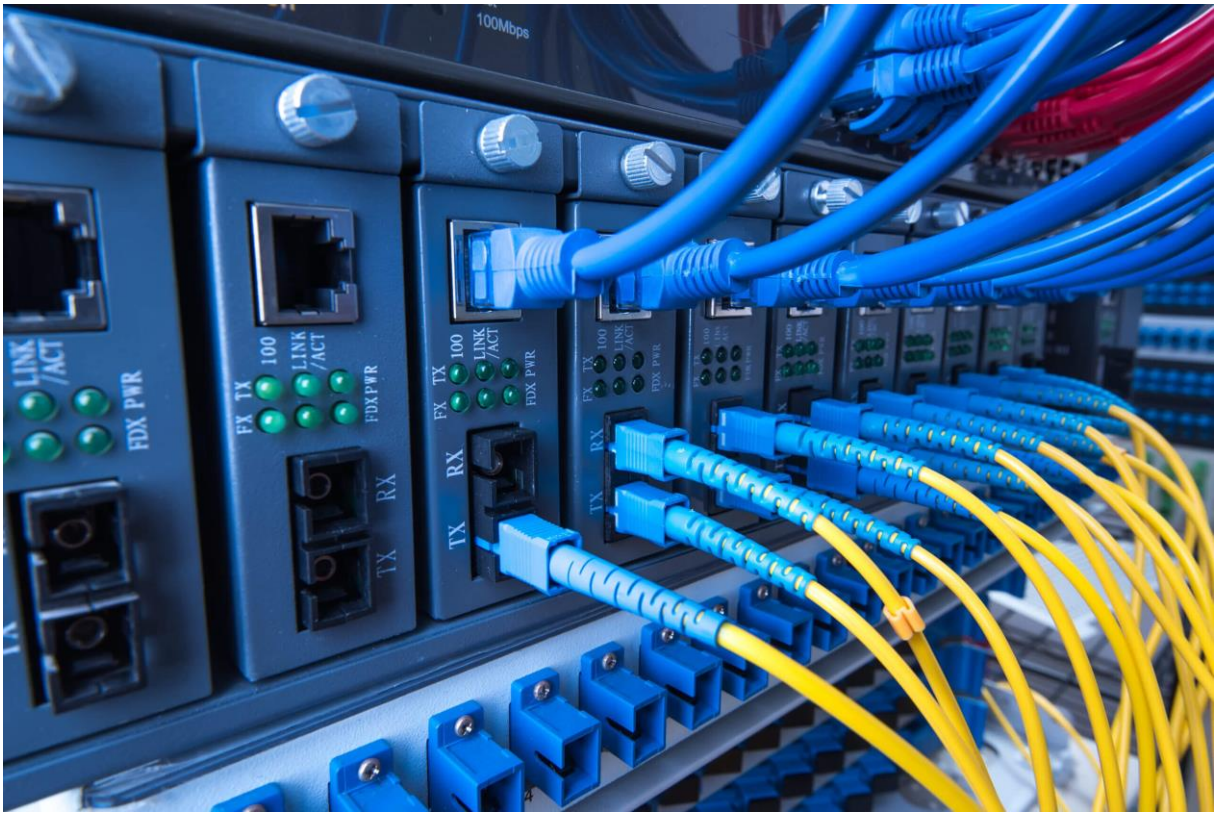
COLLEGE DE PARIS

FORMATION CONTINUE

B1-IT : CCNA 1



Nom du fichier :	COLLEGE DE PARIS_B1-IT_CCNA1
N° Version :	0.1
Titre du document :	B1-IT_CCNA1
Résumé :	CCNA signifie Cisco Certified Network Associate (Certifié Réseau Cisco Associé). Il s'agit d'une certification en réseaux informatiques délivrée par la société de matériel réseau CISCO. Le programme CCNA est conçu pour valider les connaissances de l'apprenant sur les concepts de réseau informatique. De nos jours, les réseaux informatiques sont indispensables dans un écosystème numérique. Sans eux, les données ne peuvent être transmises. En plus de cela, Internet n'existerait pas. Ainsi les réseaux informatiques sont la pierre angulaire d'un système d'information. Il devient alors plus qu'indispensable d'avoir de bonnes connaissances théoriques comme pratiques des réseaux informatiques. D'où la raison d'être de ce cours destiné aux étudiants du collège de Paris de Lomé. L'objectif de ce programme est de permettre à tout étudiant de maîtriser le la conception, déploiement et l'administration des réseaux informatiques et surtout de préférence avec les équipements de marque CISCO. Ce programme est subdivisé en deux grandes parties ; respectivement CCNA1 et CCNA2. Dans ce document, nous allons essentiellement aborder CCNA1 qui est subdivisé en six (06) chapitres. Le chapitre 1 nous parlera des généralités sur les réseaux informatiques tandis que le chapitre 2 nous présentera les modèles TCP/IP et OSI. Au chapitre 3 nous aborderons les principes de base des réseaux LAN Ethernet. Ensuite les fondamentaux des réseaux WAN et du routage IP seront abordés au Chapitre 4. La pratique étant essentielle, nous aborderons l'utilisation des Interfaces en Ligne de Commande (CLI) et la configuration de base d'un commutateur CISCO respectivement aux chapitres 5 et 6.
Mots clés :	Réseaux – Ethernet – LAN – WAN – TCP/IP – IPV4 – STP – VLAN - Câble – switch – routage – SOHO - OSI
Objectif du document :	À l'issue de ce cours, vous devez être capable de déployer un réseau informatique. Vous devez également être en mesure de créer des VLAN tout en sachant comment les configurer sans oublier la configuration des switch et routeurs CISCO.
Nombre de pages :	142
Diffusion :	Etudiants Collège de Paris (TOGO)
Date de mise à jour :	04/05/2023
Rédacteur du document :	Essowaba AHOULOUMI – Ingénieur de Conception en Informatique Et réseaux
Coordonnées :	ahouloumi@gmail.com Tél : **(00228) 98 11 76 76**

Table des matières

INTRODUCTION GENERALE 6

CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES RESEAUX INFORMATIQUES 7

I.1 Introduction 8

I.2 Qu'est-ce qu'un réseau ? 8

I.3 Historique des réseaux 9

I.4 Réseau informatique 17

I.5 Les différentes composantes d'un réseau informatique 18

I.5.1 Périphérique terminal 18

I.5.2 Routeur 19

I.5.3 Commutateur de couche 2 (Switch L2) 20

I.5.4 Commutateur de couche 3 (Switch L3) 20

I.5.5 Ponts, Concentrateurs et Répéteurs 21

I.5.6 Matériels sans-fil 22

I.5.7 Pare-feu 23

I.5.8 IDS/IPS 24

I.5.9 Supports de transmission 25

I.6 Différents types de câblage réseaux Ethernet 26

I.6.1 Câblage par paires torsadées 26

I.6.1.1 Les différents types de paires torsadées 27

I.6.1.2 Les catégorie de câble à paires torsadées 31

I.6.2 Câblage en Fibre Optique 34

I.6.2.1 Constitution de la fibre optique 34

I.6.2.2 Principe de fonctionnement 34

I.6.2.3 Caractéristiques 36

I.6.2.4 les différents types de fibres optiques 37

I.7 Conclusion 39

CHAPITRE II : INTRODUCTION AUX MODELES TCP/IP ET OSI 40

II.1 Introduction 41

II.2 Historique 41

II.3 Modèle TCP/IP 42

II.3.1 Modèle TCP/IP à 04 Couches 43

II.3.2 Modèle TCP/IP à 05 Couches 45

II.4 Modèle OSI 47

II.5 Conclusion 51

CHAPITRE III : PRINCIPES DE BASE DES RESEAUX LOCAUX ETHERNET 52

III.1 Introduction 53
III.2 Aperçu sur les réseaux locaux Ethernet 53
III.2.1 Réseaux locaux SOHO 54
III.2.2 Réseaux locaux d'entreprise 55
III.2.3 Normes des réseaux locaux Ethernet 56
III.3 Construction des réseaux locaux Ethernet physiques avec les câbles à paires torsadées 57
III.3.1 Transmission de données à l'aide de câbles à paires torsadées 57
III.3.2 Décomposition d'une liaison Ethernet UTP 59
III.3.3 Brochages de câblage UTP pour 10BASE-T et 100BASE-T 61
III.3.3.1 Brochage du câble droit 62
III.3.3.2 Brochage du câble croisé 65
III.3.4 Brochages de câblage UTP pour 1000 BASE-T 65
III.4 Construction des réseaux locaux Ethernet avec la fibre optique 66
III.4.1 Concepts de transmission par fibre optique 67
III.4.2 Utilisation de la fibre avec Ethernet 70
III.5 Envoi de données dans les réseaux Ethernet 72
III.5.1 Protocoles de liaison de données Ethernet 72
III.5.2 Envoi de trames Ethernet avec des commutateurs et des concentrateurs 74
III.6 Conclusion 76
CHAPITRE IV : FONDAMENTAUX DES WAN ET DU ROUTAGE IP 77
IV.1 Introduction 78
IV.2 Réseaux étendus (WAN) 78
IV.2.1 WAN de lignes louées 79
IV.2.1.1 Détails physiques des lignes louées 80
IV.2.1.2 Détails de la liaison de données HDLC des lignes louées 81
IV.2.2 Ethernet comme technologie WAN 84
IV.3 Routage IP 87
IV.3.1 Logique de routage de la couche réseau (transfert) 88
IV.3.1.1 Logique de transfert de l'hôte : envoyer le paquet au routeur par défaut 89
IV.3.1.2 Logique de R1 et R2 : routage des données sur le réseau 89
IV.3.1.3 La logique de R3 : livrer les données à la destination finale 90
IV.3.2 Comment le routage de la couche réseau utilise les LAN et les WAN 90
IV.3.3 Comment l'adressage IP aide le routage IP 94
IV.3.3.1 Règles pour les groupes d'adresses IP (réseaux et sous-réseaux) 94
IV.3.3.2 L'en-tête IP 95
IV.3.4 Comment les protocoles de routage IP aident le routage IP 96

IV.4 Conclusion 99
CHAPITRE V : UTILISATION DE L'INTERFACE DE LIGNE DE COMMANDE 100
V.1 Introduction 101
V.2 Accès à l'interface de ligne de commande du commutateur Cisco Catalyst 101
V.2.1 Commutateurs Cisco Catalyst 101
V.2.2 Accès à l'interface de ligne de commande de Cisco IOS 104
V.2.2.1 Connexion au commutateur à l'aide du câble console 105
V.2.2.2 Accès à la CLI avec Telnet et SSH 108
V.2.2.2 Modes User et Enable 109
V.2.2.3 Sécurité par mot de passe pour l'accès CLI à partir de la console 111
V.3 Configuration du logiciel Cisco IOS 113
V.3.1 Sous-modes configuration et contextes 114
V.3.2 Stockage des fichiers de configuration du commutateur 116
V.3.3 Copie et effacement des fichiers de configuration 119
V.4 Conclusion 120
CHAPITRE VI : CONFIGURATION DE LA GESTION DE BASE D'UN COMMUTATEUR CISCO 122
VI.1 Introduction 123
VI.2 Sécurisation de la CLI du commutateur 123
VI.2.1 Sécurisation du mode user et du mode enable avec des mots de passe simples 124
VI.2.2 Sécurisation de l'accès au mode user avec des noms d'utilisateur et des mots de passe locaux 127
VI.2.3 Sécuriser l'accès à distance avec SSH 129
VI.3 Activation d'IPv4 pour l'accès à distance 133
VI.3.1 Paramètres IP de l'hôte et du commutateur 134
VI.3.2 Configuration d'IPv4 sur un commutateur 137
VI.3.3 Configuration d'un commutateur pour apprendre son adresse IP avec DHCP 138
VI.4 Autres commandes utiles : logging synchronous, exec-timeout, et no ip domain-lookup .. 138
VI.5 Conclusion 141
CONCLUSION GENERALE 142
BIBLIOGRAPHIE 143

INTRODUCTION GENERALE

CCNA signifie Cisco Certified Network Associate (Certifié Réseau Cisco Associé). Il s'agit d'une certification en réseaux informatiques délivrée par la société de matériel réseau CISCO. Le programme CCNA est conçu pour valider les connaissances de l'apprenant sur les concepts de réseau informatique.

De nos jours, les réseaux informatiques sont indispensables dans un écosystème numérique. Sans eux, les données ne peuvent être transmises. En plus de cela, Internet n'existerait pas. Ainsi les réseaux informatiques sont la pierre angulaire d'un système d'information.

Il devient alors plus qu'indispensable d'avoir de bonnes connaissances théoriques comme pratiques des réseaux informatiques. D'où la raison d'être de ce cours destiné aux étudiants du collège de Paris de Lomé.

L'objectif de ce programme est de permettre à tout étudiant de maîtriser le la conception, déploiement et l'administration des réseaux informatiques et surtout de préférence avec les équipements de marque CISCO.

Ce programme est subdivisé en deux grandes parties ; respectivement CCNA1 et CCNA2. Dans ce document, nous allons essentiellement aborder CCNA1 qui est subdivisé en six (06) chapitres.

Le chapitre 1 nous parlera des généralités sur les réseaux informatiques tandis que le chapitre 2 nous présentera les modèles TCP/IP et OSI. Au chapitre 3 nous aborderons les principes de base des réseaux LAN Ethernet. Ensuite les fondamentaux des réseaux WAN et du routage IP seront abordés au Chapitre 4.

La pratique étant essentielle, nous aborderons l'utilisation des Interfaces en Ligne de Commande (CLI) et la configuration de base d'un commutateur CISCO respectivement aux chapitres 5 et 6.

CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES RESEAUX INFORMATIQUES

L'objectif de ce chapitre est non seulement de comprendre ce qu'est un réseau informatique mais aussi de connaître toutes ses composantes.

Pour ce faire, nous allons expliquer la notion de réseau ensuite voir l'historique des réseaux puis expliquer les réseaux informatiques. Par après, nous allons voir toutes les composantes d'un réseau informatique.

Les réseaux informatiques ne pouvant exister sans les câblages, alors nous parlerons des différents types de câblage réseau existants.

I.1 Introduction

Le besoin de communiquer va emmener l'homme à inventer des systèmes de communications plus ou moins modernes. Ces derniers au début n'étant qu'archaïques vont évoluer avec le temps et devenir de plus en plus sophistiqués. L'histoire du téléphone nous en donne largement les preuves.

Les débuts de tous les systèmes de communication étaient analogiques. Le besoin de perfectionnement de ces systèmes existant va donner naissance aux réseaux informatiques qui fera l'objet de notre étude.

En premier lieu, nous allons expliquer la notion de réseau ensuite voir l'historique des réseaux puis expliquer les réseaux informatiques. Par après, nous allons voir toutes les composantes d'un réseau informatique.

Les réseaux informatiques ne pouvant exister sans les câblages, alors nous finirons par les différents types de câblage réseau existants.

I.2 Qu'est-ce qu'un réseau ?

Le terme générique « **réseau** » définit un ensemble d'entités (objets, personnes, etc.) interconnectées les unes avec les autres. Un réseau permet ainsi de faire circuler des éléments matériels ou immatériels entre chacune de ces entités selon des règles bien définies.

- **Réseau [Network en anglais]** (signification du terme en *informatique*) : Ensemble des ordinateurs et périphériques connectés les uns aux autres dans le but d'échanger des informations. Notons que deux ordinateurs connectés ensemble constituent à eux seuls un réseau minimal.
- **Mise en réseau [*networking* en anglais]** : Mise en œuvre des outils et des tâches permettant de relier des ordinateurs afin qu'ils puissent partager des ressources en réseau.

Selon le type d'entité concernée, le terme utilisé sera ainsi différent :

- **Réseau de transport** : ensemble d'infrastructures et de disposition permettant de transporter des personnes et des biens entre plusieurs zones géographiques.
- **Réseau téléphonique** : infrastructure permettant de faire circuler la voix entre plusieurs postes téléphoniques.
- **Réseau de neurones** : ensemble de cellules interconnectées entre-elles.
- **réseau informatique**: ensemble de matériels informatiques reliés entre eux grâce à des supports de transport et échangeant des informations sous forme de données numériques (valeurs binaires, c'est-à-dire codées sous forme de signaux pouvant prendre deux valeurs : 0 et 1).

Dans la suite, nous allons voir l'historique des réseaux.

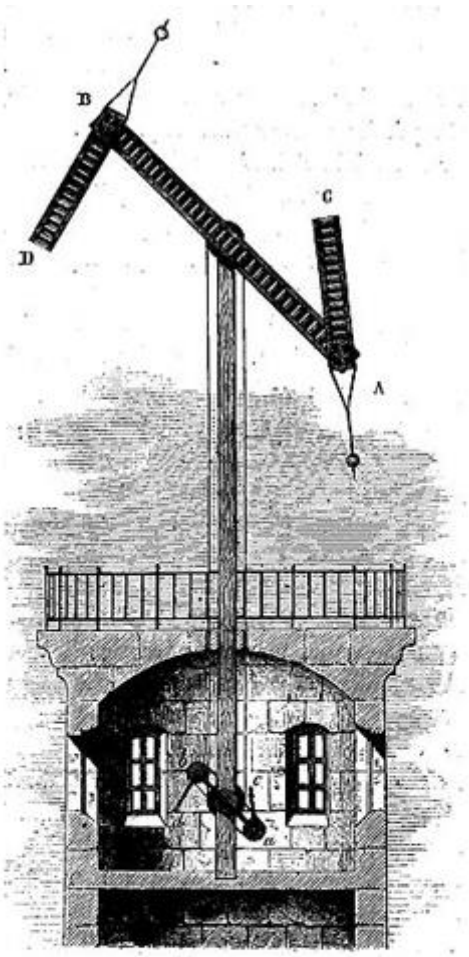
I.3 Historique des réseaux

Communiquer vite et loin est une quête ancienne. De l'Antiquité à nos jours, étapes-clés de l'évolution des techniques.

Dès l'Antiquité, les Grecs, les Romains et les Chinois organisent des chaînes de sentinelles à portée de vue les unes des autres pour propager rapidement une nouvelle. Chacune peut en effet reproduire le signal de fumée ou de lumière que la précédente a pu émettre.

Signaux et symboles

Le système des sentinelles se perfectionne à la fin du XVIIIe siècle avec l'invention du sémaphore de Claude Chappe qui permet, par temps clair, de transmettre un peu plus d'un symbole à la minute, parmi 196 possibles. (Deux grands bras mécaniques possédant chacun 7 positions s'articulent aux deux bouts d'une barre centrale pouvant prendre 4 positions, soit 7 x 7 x 4 = 196 symboles possibles.) Ces signaux parcourent alors les 193 km séparant Paris de Lille en 9 minutes au moyen de 15 stations relais.



Télégraphe Chappe. Illustration tirée de Louis Figuier, *Les Merveilles de la science ou description populaire des inventions modernes*, vol. 2, Paris, Furne, Jouvet & Cie,1868, p. 52. © Médiathèque Orange

Figure I.1 : Télégraphe de Claude Chappe

Le débit et la portée augmentent encore avec l'invention du télégraphe par Joseph Henry et sa mise en œuvre par Samuel Morse en 1837. Ce dernier invente notamment un codage binaire des lettres et des chiffres. Chaque lettre est représentée par une suite de 1 à 5 impulsions courtes ou longues ; les impulsions, les lettres et les mots étant séparés par trois longueurs de pauses différentes. Le code de Morse, sorte de dictionnaire qui donne la signification des suites de

symboles utilisées, indique par exemple que « … » (pour trois impulsions courtes) signifie la lettre « S » alors que « – – – » (pour trois impulsions longues) signifie la lettre « O » ; de même, « . » signifie « E » et « .- » signifie « A ».



Figure I.2 : Télégraphe de Morse

Le télégraphe traverse l'Atlantique en 1866 après deux ratés à la fin des années 1850. Ces difficultés de transmission sous l'eau font progresser la physique de la transmission d'ondes électromagnétiques avec notamment les travaux d'Oliver Heaviside qui reformule les équations de Maxwell.

Transmission de la voix

Plusieurs inventeurs ont l'idée du téléphone, mais c'est Graham Bell qui gagne la bataille des brevets tout juste devant Elisha Gray, avant de réaliser le premier prototype en 1876.

Le téléphone se développe ensuite tout au long du XXe siècle pour devenir un gigantesque réseau mondial de télécommunications. Le premier lien transcontinental est possible en 1915, grâce à des tubes à vide pour amplifier les signaux électriques qui s'atténuent sur les longues distances. Les premiers commutateurs automatiques apparaissent dans les années 1920. Les liaisons transocéaniques se font par radio dès 1927. Les premières lignes souterraines naissent avec le câble coaxial en 1937. Le premier câble téléphonique

transatlantique arrive en 1956. En 1963, apparaissent les premiers multiplexages numériques, qui permettent de faire passer plusieurs communications sur le même câble (comme expliqué plus loin). Le premier satellite est utilisé en 1965. Il aura fallu un siècle au téléphone pour devenir un réseau véritablement planétaire.



Réplique du téléphone système Bell construit par Western Electric Company (1912). © Musée des arts et métiers – Cnam/photo studio Cnam.

Figure I.3 : Téléphone de Bell

Retour à l'écrit

Parallèlement à la transmission de la voix, il faut noter l'invention, au début du XXe siècle, du Télex, réseau de communication entre téléscripteurs, pour transmettre des supports écrits. Pour le codage des caractères, les téléscripteurs utilisaient originellement le code Baudot, du nom de son inventeur Émile Baudot. Ce code de longueur fixe, sur 5 bits dirait-on aujourd'hui, était plus propice au traitement automatique qu'un code de longueur variable comme le code Morse. Le code Baudot est l'ancêtre du code ASCII (American Standard Code for Information Interchange), introduit dans les années 1960 et à l'origine des divers codes de caractères que nous utilisons aujourd'hui.

Avec les téléscripteurs, la course au haut débit est lancée. Les vitesses des machines varient de 60 à 133 mots par minute (soit 50 à 100 bits par seconde). Par souci économique, se pose ainsi le problème de multiplexer plusieurs communications de téléscripteur sur un même câble de télégraphe puis sur un même canal téléphonique.

La réponse théorique vient de Claude Shannon, qui travaille aux Bell Labs. Il jette les bases de la théorie de l'information dans un traité sur la théorie mathématique des communications en 1948. Il met en équation les compromis entre puissance du signal, largeur de spectre utilisé par le signal et quantité d'information qui peut être transmise. Il promeut l'utilisation du mot bit pour désigner l'unité atomique d'information : 1 ou 0, vrai ou faux, oui ou non, etc.

Les ordinateurs apparaissent dans les années 1940 et peuvent communiquer via le réseau téléphonique à la fin des années 1950. Il faut pour cela un modem, ou modulateur-démodulateur, car il faut transformer un signal numérique (des suites de bits) en signal analogique (des sons) et vice-versa. La modulation de fréquence consiste à utiliser des sons suffisamment éloignés pour représenter des séquences courtes de bits. On peut ainsi envoyer un signal numérique via un signal analogique. La technologie est donc prête pour interconnecter les ordinateurs.

Nouveaux modèles de réseaux

Cependant, il reste à « inventer » le concept de réseau d'ordinateurs. Le modèle de réseau en tant que nœuds reliés par des liens apparaît dans les années 1950, avec la naissance de la théorie probabiliste des files d'attente. Leonard Kleinrock identifie en 1961 le point clé pour pouvoir appliquer ces théories : le concept de routeur, soit un nœud capable de stocker un message en attendant que le lien sur lequel il doit être retransmis se libère. On trouve en filigrane, derrière le concept de message, celui de datagramme, c'est-à-dire un paquet élémentaire d'information qui circule de manière autonome dans le réseau. Cette idée va à

l'inverse des réseaux téléphoniques reposant sur l'établissement de circuits où l'information circule sans jamais être stockée.

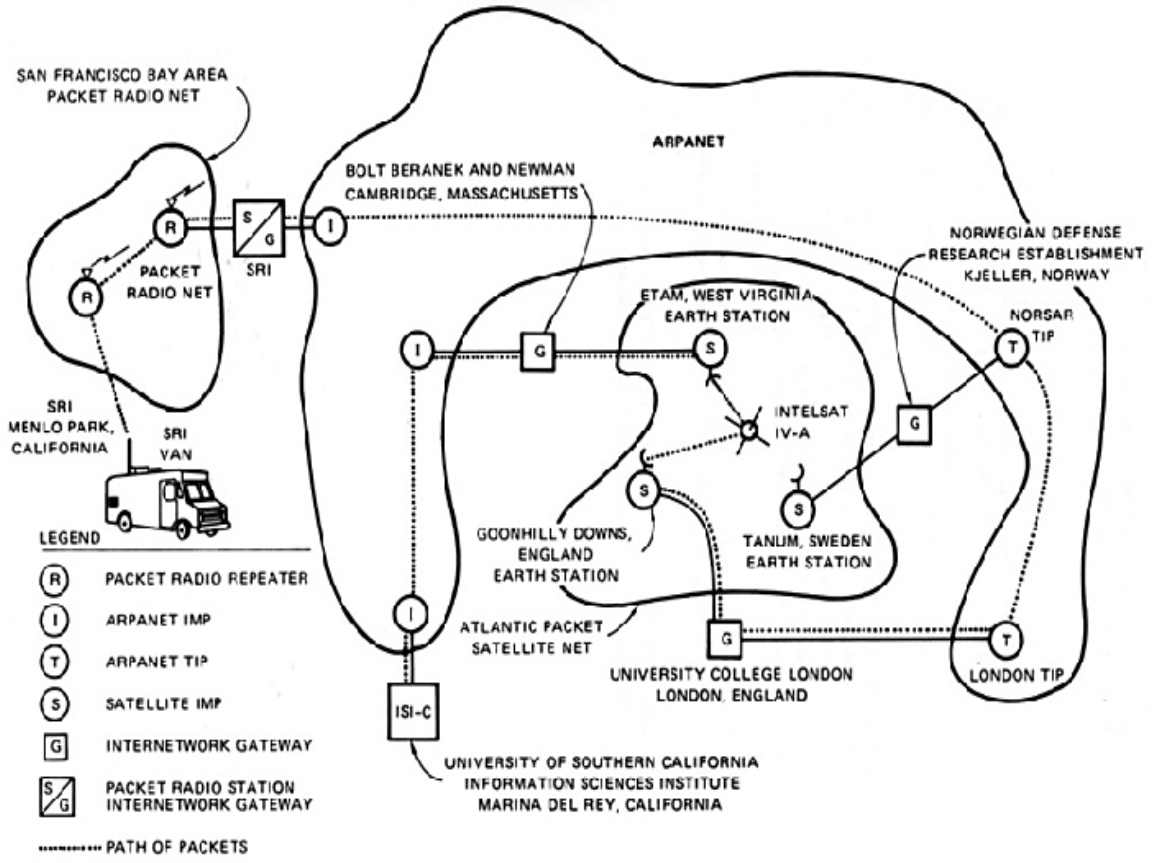
Dans les premiers réseaux téléphoniques, le circuit établi est physique : une suite de fils sont connectés les uns aux autres. Avec l'augmentation du trafic, les fils entre centraux deviennent si demandés qu'il faut inventer un moyen de faire transiter plusieurs connexions sur le même fil. Pour cela, on utilise des signaux de fréquences suffisamment différentes qui peuvent circuler sur le même fil. Il s'agit de multiplexage en fréquence : des connexions différentes utilisent des fréquences différentes. De plus, aujourd'hui, le signal de la voix est numérisé, découpé en paquets de bits qui sont transmis à haut débit (en utilisant des signaux de haute fréquence et de large spectre). Le temps de transmission d'un paquet devient bien plus court que la durée de voix auquel il correspond. Cela permet alors d'entremêler les trains de paquets, obtenant ainsi un multiplexage en temps.

Dans les réseaux téléphoniques évolués, le circuit est donc logique. La connexion entre interlocuteurs reste établie grâce à la commutation de circuits, qui permet de jongler automatiquement entre les fréquences et les fenêtres temporelles. Comme le flux de données est constant (64 000 bits par seconde), ces trains de paquets sont très réguliers et sont entremêlés selon un tricotage très serré utilisant au maximum cette régularité. Tout le réseau téléphonique est ainsi dimensionné pour ce trafic spécifique à la voix.

À l'inverse, dans un réseau d'ordinateurs, on envisage plutôt des trafics irréguliers. Avec les courriers électroniques par exemple, on a besoin d'envoyer quelques paquets de données de temps en temps. Le temps d'établissement de la connexion peut alors être grand devant son temps d'utilisation. Quand on transfère un fichier, on a besoin d'envoyer une grande quantité d'information le plus vite possible. Il n'y a donc pas vraiment de bornes sur le débit qu'on attend d'une connexion entre ordinateurs. Cette idée de débits variables débouche sur la notion de commutation de paquets, où chaque paquet est traité indépendamment et peut

être mis en attente dans un routeur si trop de paquets se présentent simultanément pour un lien donné.

Réalisations expérimentales



ARPANET, Packet Radio Net et SATNET, les trois premiers réseaux interconnectés grâce à l'utilisation du protocole TCP/IP, en novembre 1977. Schéma tiré d'un rapport technique du SRI technical « Progress Report on Packet Radio Experimental Network », février 1978.
© SRI International

Figure I.4 : Trois premiers réseaux interconnectés avec protocole TCP/IP

Le premier réseau d'ordinateurs avec commutation de paquets s'appelle ARPANET et voit le jour en 1969. Il relie alors quatre laboratoires de recherche de l'Ouest américain. Le projet est mené par Lawrence Roberts. Leonard Kleinrock, qui en reçoit le premier routeur, est aussi le premier expérimentateur de ce type particulier d'ordinateur. ARPANET comprend toujours un mode avec établissement de connexion logique. Il s'agit de la première pièce qui sera intégrée à Internet. Mais on ne peut pas encore parler de naissance d'Internet à proprement

parler. Internet vient en effet du néologisme internetting qui désigne le fait d'interconnecter des réseaux. Internet naît donc vraiment en 1983 quand ARPANET est définitivement basculé vers les protocoles TCP et IP, inventés par Vinton Cerf et Robert Kahn, pour être relié au réseau académique CSNET. Les premières expériences d'interconnexions de réseaux ont lieu en 1977 entre ARPANET, Packet Radio Net et SATNET. La connexion de nouveaux réseaux de par le monde va ensuite très vite : connexion du réseau académique européen en 1983, puis d'un réseau japonais, et d'un réseau britannique en 1984.

Inspiré du projet ARPANET, un concurrent français voit le jour au début des années 1970 : le réseau CYCLADES réalisé par Louis Pouzin. Il constitue la première réalisation d'interconnexion de réseaux et possède des idées novatrices par rapport à ARPANET qui seront reprises dans TCP et IP. Le plan d'adressage de CYCLADES est similaire à celui d'IP, les adresses des ordinateurs étant similaires à des numéros de téléphone. Sa gestion de la fenêtre pour le contrôle de flux est améliorée par rapport à l'algorithme NCP alors utilisé dans l'ARPANET. Elle est reprise et encore améliorée dans TCP.

Mais surtout, CYCLADES est le premier réseau fonctionnant uniquement par commutation de paquets. En effet, dans un flux de données, chaque paquet circule indépendamment. Le multiplexage devient alors facile : les paquets de divers flux peuvent s'entremêler sans problème. Par contre, les paquets peuvent arriver dans le désordre. Le récepteur d'un message doit donc être capable de réordonner les paquets. De ce fait, il s'agit forcément d'un ordinateur, c'est-à-dire une machine capable de manipuler l'information, et non d'un combiné passif. Ce qui peut paraître un défaut de prime abord sera une force d'Internet : repousser l'intelligence aux extrémités du réseau, ce qui permet une plus grande interopérabilité et un développement plus rapide et plus économique du réseau, une nouvelle technologie venant facilement remplacer la précédente.

Les deux géants

Trente ans plus tard, Internet est devenu aussi imposant que le réseau téléphonique, qui s'est lui-même considérablement développé. Les deux géants sont maintenant interconnectés et partagent de nombreux liens physiques, mais l'un n'a toujours pas supplanté l'autre. Les fibres optiques ont permis d'atteindre des débits de l'ordre de 100 milliards de bits par seconde. Ainsi, une seule fibre peut par exemple acheminer tout le trafic téléphonique de la France, ou encore, l'équivalent de 1000 milliards de lignes de sémaphores.

Les progrès les plus récents, dans les deux cas, concernent la mobilité. L'utilisation généralisée de liens radio permet de communiquer en se déplaçant. Les premiers réseaux radio remontent pourtant au début des années 1970 avec le réseau ALOHA dans les îles hawaïennes. Mais il n'était pas facile à l'époque de caser un ordinateur et un émetteur-récepteur radio dans sa poche.

Dans la suite, nous allons mieux expliquer ce qu'est un réseau informatique.

I.4 Réseau informatique

Dans notre vie quotidienne on utilise souvent le terme réseau (réseau téléphonique, réseau routier, etc.). Donc on parle du réseau chaque fois qu'on a une liaison entre plusieurs éléments.

En informatique le terme réseau désigne un ensemble d'ordinateurs reliés entre eux (deux ordinateurs et plus), et qui vont pouvoir échanger des informations et partager des ressources (imprimantes, fichier ; etc.).

Pour mettre en place un réseau informatique, on a besoin de matériels réseaux qui permettent d'interconnecter les utilisateurs. Dans les lignes à suivre, nous allons présenter tous ces matériels réseaux.

I.5 Les différentes composantes d'un réseau informatique

Dans la constitution d'un réseau informatique ; du plus petit au plus complexe, nous avons :

- Périphérique terminal,
- Routeur,
- Commutateur de couche 2,
- Commutateur de couche 3,
- Ponts, Concentrateurs et Répéteurs,
- Matériels sans fil,
- Pare-feu,
- IDS/IPS et
- Supports de transmission

I.5.1 Périphérique terminal

Le périphérique terminal est l'hôte qui est situé à l'extrémité d'une communication : par exemple un poste client et un serveur sont des hôtes terminaux.

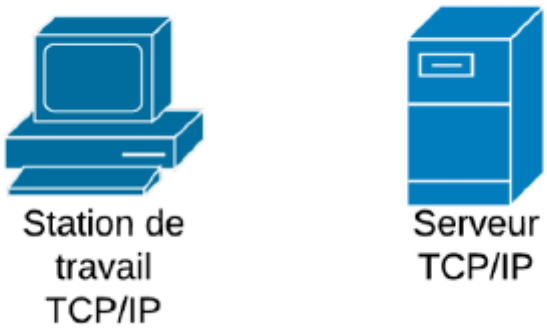


Figure I.5 : Périphérique terminal

Les périphériques clients peuvent être des ordinateurs de bureau, des mobiles ou des tablettes, mais de plus en plus des "objets" (IoT). Les serveurs sont ceux qui

offrent et rendent des services à des clients. En général, ils sont situés dans des centres de données dédiés tels quels ou dans le “nuage”.

I.5.2 Routeur

Le routeur est ce matériel de couche 3 du modèle OSI (L3) qui :

- interconnecte des domaines réseaux IP différents ;
- transfère le trafic qui ne lui est pas spécifiquement destiné ;
- transfère le trafic IP grâce à sa table de routage vers les bonnes destinations, s’il les connait.



Figure I.6 : Routeur

Sur le plan physique, les routeurs sont caractérisés par un nombre limité d’interfaces, mais d’une grande diversité (chez Cisco Systems), permettant à ce matériel professionnel de se connecter à n’importe quelle technologie d’accès. De plus chez Cisco Systems, ce matériel peut embarquer un bon nombre d’autres services du réseau comme par exemple des services de communication unifiée, de filtrage et de sécurité comme le pare-feu ou un système de détection/prévention d’intrusion (IDS/IPS) et même des capacités de virtualisation.

I.5.3 Commutateur de couche 2 (Switch L2)

Le commutateur de couche 2 est un matériel réseau qui:

- interconnecte les périphériques terminaux du LAN pour un transfert local rapide ;
- transfère le trafic en fonction de l'adresse MAC de destination trouvée dans les trames et de sa table de commutation (CAM table, ternary content addressable memory), la prise de décision de transfert est réalisée au niveau matériel hardware grâce à des puces ASIC ;
- transfère le trafic unicast (à destination d'un seul hôte) uniquement sur le bon port de sortie ;
- transfère le trafic Broadcast (à destination de tous) et multicast (à destination de certains) est transféré par tous les ports sauf le port d'origine.

Dans les modèles de conception du réseau, le commutateur couche 2 (switch L2) fondamental remplit uniquement des fonctions L2 (transfert local, segmentation VLANs, marquage QoS, sécurité EAP/802.1x) et se place dans la couche "Access" du modèle TCP/IP.



Figure I.7 : Commutateur de couche 2

I.5.4 Commutateur de couche 3 (Switch L3)

Un commutateur de couche 3 est un commutateur d'entreprise capable de remplir des tâches de routage et des services avancés. Il s'agit d'un véritable routeur dédié au réseau LAN d'entreprise.



Figure I.8 : Commutateur de couche 3

Ce type de matériel dispose de capacités améliorées en CPU/RAM, mais aussi et surtout en capacité de transfert matériel, en nombre d'interfaces et en technologies supportées.

I.5.5 Ponts, Concentrateurs et Répéteurs

Les "Ponts", "Concentrateurs" et "Répéteurs" sont des éléments aujourd'hui plus conceptuels que réels (sauf dans certains déploiements en Wi-Fi).

Dans les réseaux, un pont permet de connecter un réseau local (LAN) à un autre réseau local utilisant le même protocole (par exemple, Ethernet ou Token Ring). Un pont examine chaque message d'un LAN, de façon à transmettre ceux qui s'adressent au même LAN et à faire suivre ceux qui sont destinés à un ou plusieurs autres LAN interconnectés.

Un concentrateur (hub) est un périphérique qui concentre les connexions et étend le segment physique. À la différence du commutateur, le trafic sort par tous ses ports ; il ne prend aucune décision quant au trafic. En Ethernet, il était souvent identifié comme un répéteur multi-ports, ils ont été progressivement remplacés par des commutateurs de telle que ce matériel de "concentration" n'est plus fabriqué depuis longtemps.

Un répéteur (en anglais repeater) est un équipement simple permettant de régénérer un signal entre deux nœuds du réseau, afin d'étendre la distance de câblage d'un réseau.

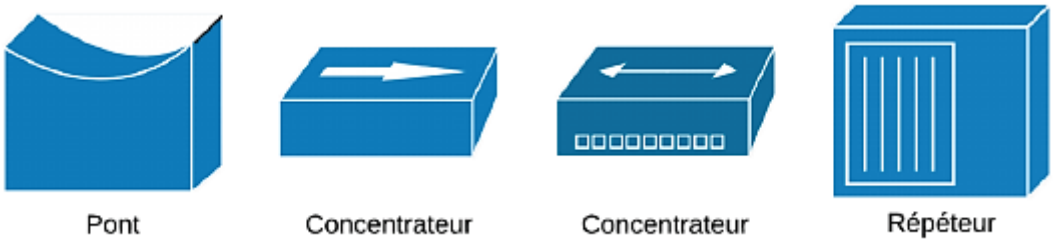


Figure I.9 : Pont, Concentrateur et Répéteur

I.5.6 Matériels sans-fil

Comme matériels sans-fil, nous avons essentiellement les Points d'Accès Wi-Fi puis les Contrôleurs Wi-Fi.

Un Point d'Accès Wi-Fi (Access Point : AP en Anglais) est un périphérique qui crée un réseau sans fil local ou WLAN, habituellement dans un bureau ou dans un grand bâtiment. Il se connecte à un routeur câblé, un commutateur ou un concentrateur par câble Ethernet; il retransmet le signal Wi-Fi vers une zone désignée.



Figure I.10 : Point d'Accès Wi-Fi

Le Contrôleur Wi-Fi est un matériel réseau qui vise à pouvoir centraliser le contrôle des points d'accès ou points d'accès. De cette manière, ils n'auront pas à accorder un contrôle séparé à chacun d'eux.

L'objectif principal du Contrôleur Wi-Fi (Wireless LAN Controller : WLC en Anglais) est de pouvoir centraliser tout le contrôle des Points d'Accès, de cette manière il évitera de déléguer un contrôle pour chacun de ces points. Par

conséquent, l’AP ne fonctionnera plus automatiquement mais deviendra ce qu’on appelle un AP léger.



Figure I.11 : Contrôleur Wi-Fi

I.5.7 Pare-feu

Un pare-feu est un système de sécurité de réseau informatique qui limite le trafic Internet entrant, sortant ou à l'intérieur d'un réseau privé.

Ce logiciel ou cette unité matérielle-logicielle dédiée fonctionne en bloquant ou en autorisant sélectivement les paquets de données. Il est généralement destiné à aider à prévenir les activités malveillantes et à empêcher quiconque, à l'intérieur comme à l'extérieur d'un réseau privé, de se livrer à des activités Web non autorisées.

Les pare-feu peuvent être considérés comme des frontières ou des passerelles qui gèrent le déplacement des activités Web autorisées et interdites dans un réseau privé. Le terme vient du concept des murs physiques qui sont des barrières pour ralentir la propagation du feu jusqu'à ce que les services d'urgence puissent l'éteindre. En comparaison, les pare-feu de sécurité réseau sont destinés à la gestion du trafic Web : généralement pour ralentir la propagation des menaces Web.



Figure I.12 : Pare-feu

I.5.8 IDS/IPS

IDS et IPS sont des éléments connexes qui sont le résultat d'une évolution technologique. Un IDS détecte des intrusions et il devient IPS quand il est capable d'y réagir automatiquement.



Figure I.13 : IDS/IPS

Un système de détection d'intrusion (ou IDS : Intrusion detection System) est un mécanisme destiné à repérer des activités anormales ou suspectes sur la cible analysée (un réseau ou un hôte). Il permet ainsi d'avoir une connaissance sur les tentatives réussies comme échouées des intrusions.

Les systèmes de détection d'intrusion sont des outils ayant pour objectifs de détecter des activités malicieuses sur la cible qu'ils surveillent. Une alerte sera déclenchée dès lors qu'un comportement malicieux est détecté. Les systèmes de détection d'intrusion sont utilisés en plus des solutions traditionnelles telles que les pare-feux, pour détecter différents types d'utilisation malicieuse de leur cible qui ne peuvent être détectée par ces dernières. Pour cela, de nombreux paramètres doivent être pris en compte selon ce que l'on cherche à surveiller. En effet, le

système de détection d'intrusion ne se placera pas au même endroit dans l'architecture réseau. Celui-ci peut être placé en coupure du réseau, ou sur un hôte. De plus, la temporalité de l'analyse est un paramètre important, celui-ci peut produire son analyse en temps réel ou à posteriori.

Certains IDS ont la possibilité de répondre aux menaces qu'ils ont détectées, ces IDS avec capacité de réponse sont des systèmes de prévention d'intrusion.

Le système de prévention d'intrusion (IPS) est un dispositif de sécurité qui surveille les activités du réseau et/ou du système informatique à la recherche des comportements indésirables afin de les empêcher à produire des incidents de sécurité.

L'IPS est considéré comme la prochaine étape dans l'évolution du système de détection d'intrusion (IDS). Il peut également être un logiciel ou un matériel qui a la capacité de prévenir les menaces et les attaques, qu'elles soient connues ou inconnues, et de les empêcher d'interrompre le fonctionnement du réseau ou système informatique.

I.5.9 Supports de transmission

Pour que deux ordinateurs ou équipements réseau communiquent entre eux, il faut qu'ils soient reliés par quelque chose qui leur permet de transmettre de l'information. Ce quelque chose est ce qu'on appelle un support de transmission, qui est souvent un simple câble réseau, composé d'un fil de cuivre ou de fibre optique. Dans d'autres cas, la transmission se fait sans fils, avec des technologies à base d'infrarouges, d'ondes radio ou de micro-ondes. On pourrait notamment citer le WIFI, le Bluetooth, et bien d'autres. Pour résumer, il existe deux types de supports de communication : les câbles réseaux et le sans-fils.

Au paragraphe suivant nous allons présenter en détail les supports de transmission physiques utilisés pour les interconnexions en informatique de nos jours.

I.6 Différents types de câblage réseaux Ethernet

Il existe de nos jours deux (02) types de câblage réseaux Ethernet :

- Câblage par paires torsadées et
- Câblage en Fibre Optique.

I.6.1 Câblage par paires torsadées

La paire torsadée est un support de transmission constitué de deux conducteurs enroulés en hélice l'un autour de l'autre. La torsion de ces deux conducteurs permet de minimiser les interférences électromagnétiques entre eux. La figure I.14 ci-dessous en est une illustration.

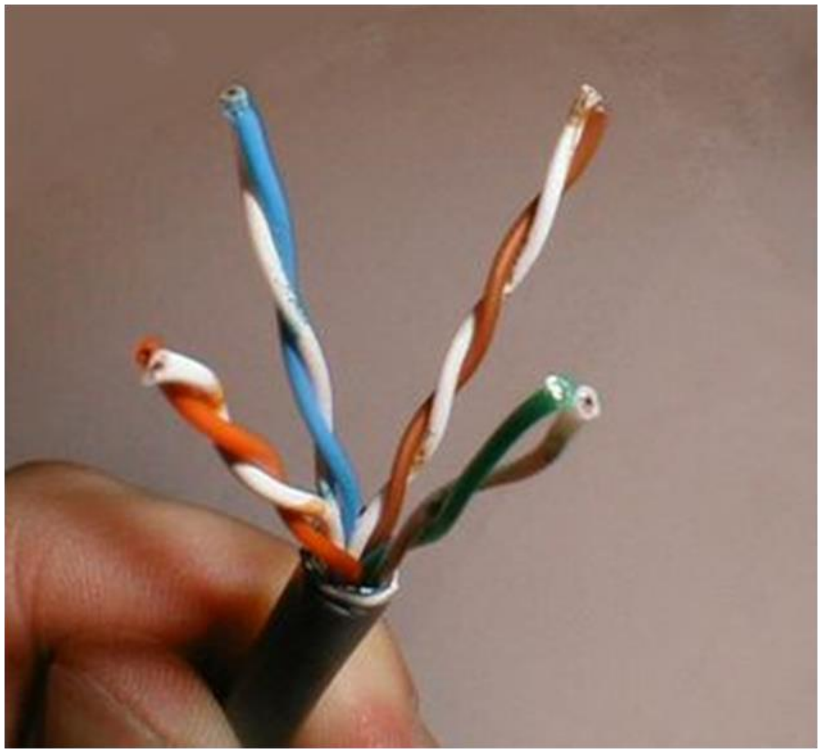


Figure I.14 : Paires torsadées

La paire torsadée, constituée physiquement de deux fils de cuivre, est le plus répandu de tous les supports de transmission. En effet, elle peut être utilisée pour acheminer des signaux tant analogiques que numériques sur une largeur de bande de 250 kHz. Cependant, ses caractéristiques électriques demeurent moyennes comparativement aux autres supports.

Il existe plusieurs types de paires torsadées que nous allons décrire dans les sous sections suivantes.

I.6.1.1 Les différents types de paires torsadées

Les paires torsadées sont souvent blindées afin de limiter les interférences. Comme le blindage est fait de métal, celui-ci constitue également un référentiel de masse. Le blindage peut être appliqué individuellement aux paires ou à l'ensemble formé par celles-ci. Lorsque le blindage est appliqué à l'ensemble des paires, on parle de l'écrantage. Il existe cinq types de paires torsadées :

- Paire torsadée non blindée,
- Paire torsadée écrantée,
- Paire torsadée blindée,
- Paire torsadée écrantée et blindée,
- Paire torsadée super blindée.

Paire torsadée non blindée

Encore appelée UTP (Unshielded twisted Pair) ou U/UTP, elle n'est pas entourée d'un blindage protecteur. C'est le type de câble souvent utilisé pour la téléphonie et certains réseaux informatiques domestiques. La figure I.15 est une illustration.

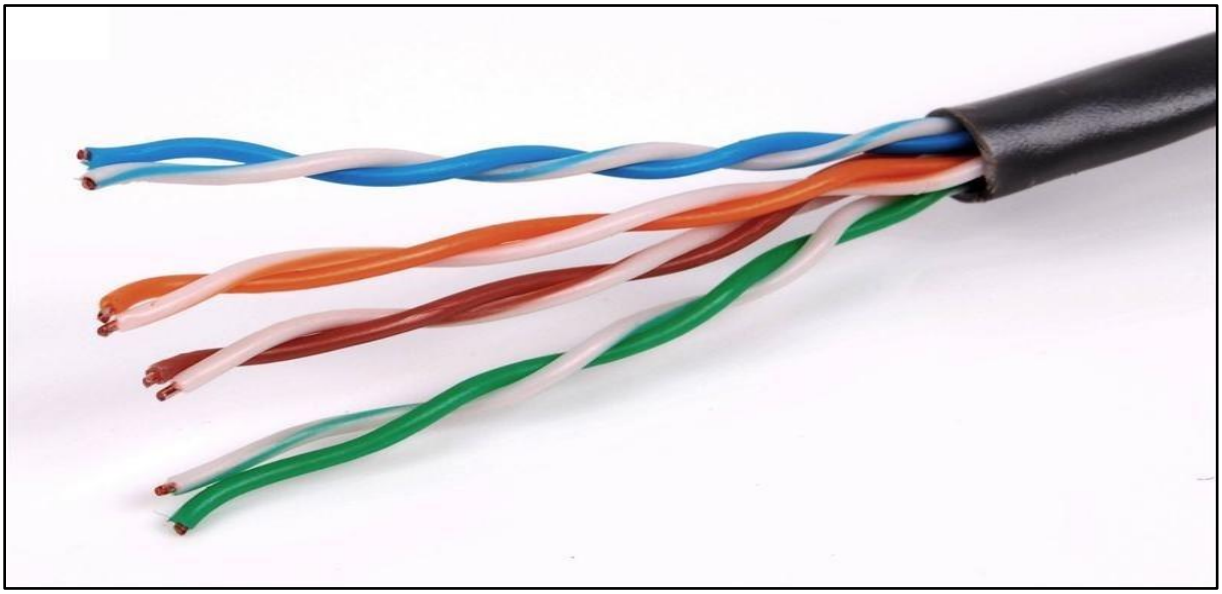


Figure I.15 : Câble de paires torsadées non blindées

Paire torsadée écrantée

Connue généralement sous la dénomination de FTP (Foiled Twisted Pair) ou F/UTP, la paire torsadée écrantée a un blindage général assuré par une feuille d'aluminium. L'écran est disposé entre la gaine extérieure et le groupement de paires torsadées. Elle est utilisée pour la téléphonie et les réseaux informatiques. La figure I.16 en est une illustration.

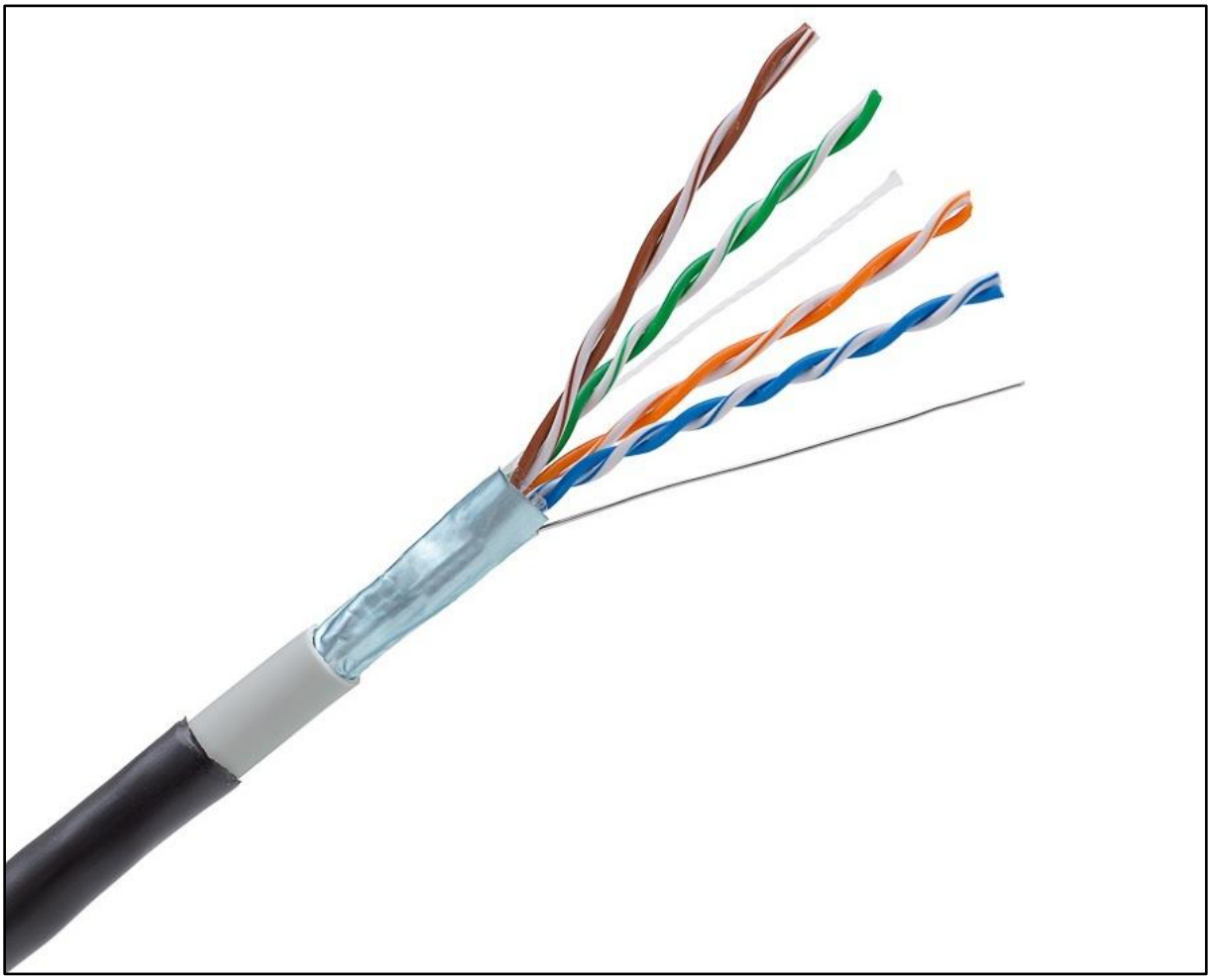


Figure I.16 : Câble de paires torsadées écrantées

Paire torsadée blindée

Appelé encore STP (Shielded twisted Pair) ou U/FTP, ce câble est caractérisé par le blindage de chacune de ses paires. Ainsi chaque paire torsadée blindée, est entourée d'une couche conductrice de blindage. Cela permet une meilleure

protection contre les interférences. Elle est communément utilisée dans les réseaux Token-Ring. La figure I.17 en est une illustration

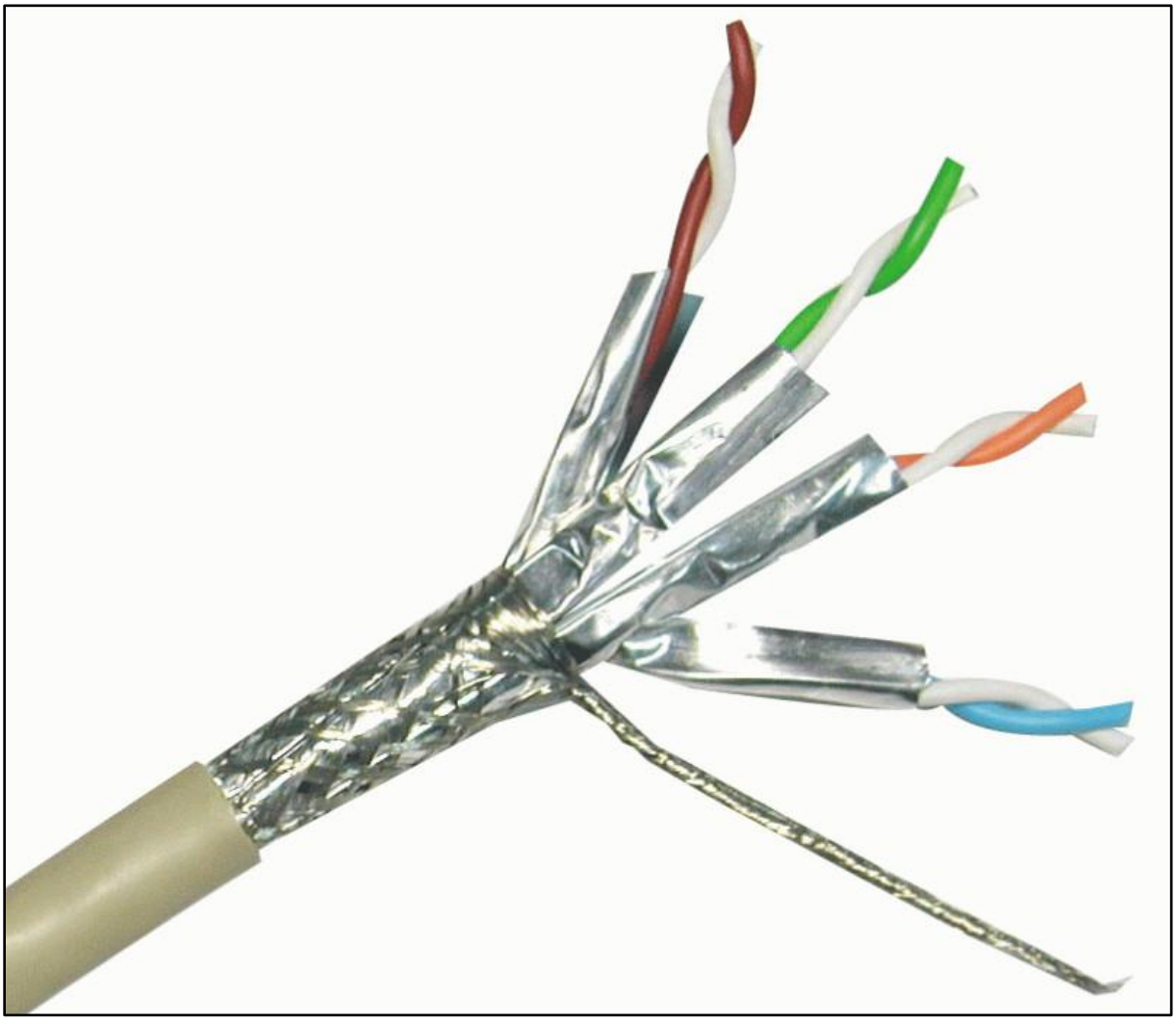


Figure I.17 : Câble de paires torsadées blindées

Paire torsadée écrantée et blindée

Encore nommé SFTP (Shielded and Foiled Twisted Pair) ou SF/UTP, ce câble est doté d'un double écran commun à l'ensemble des paires. La figure I.18 en est une illustration

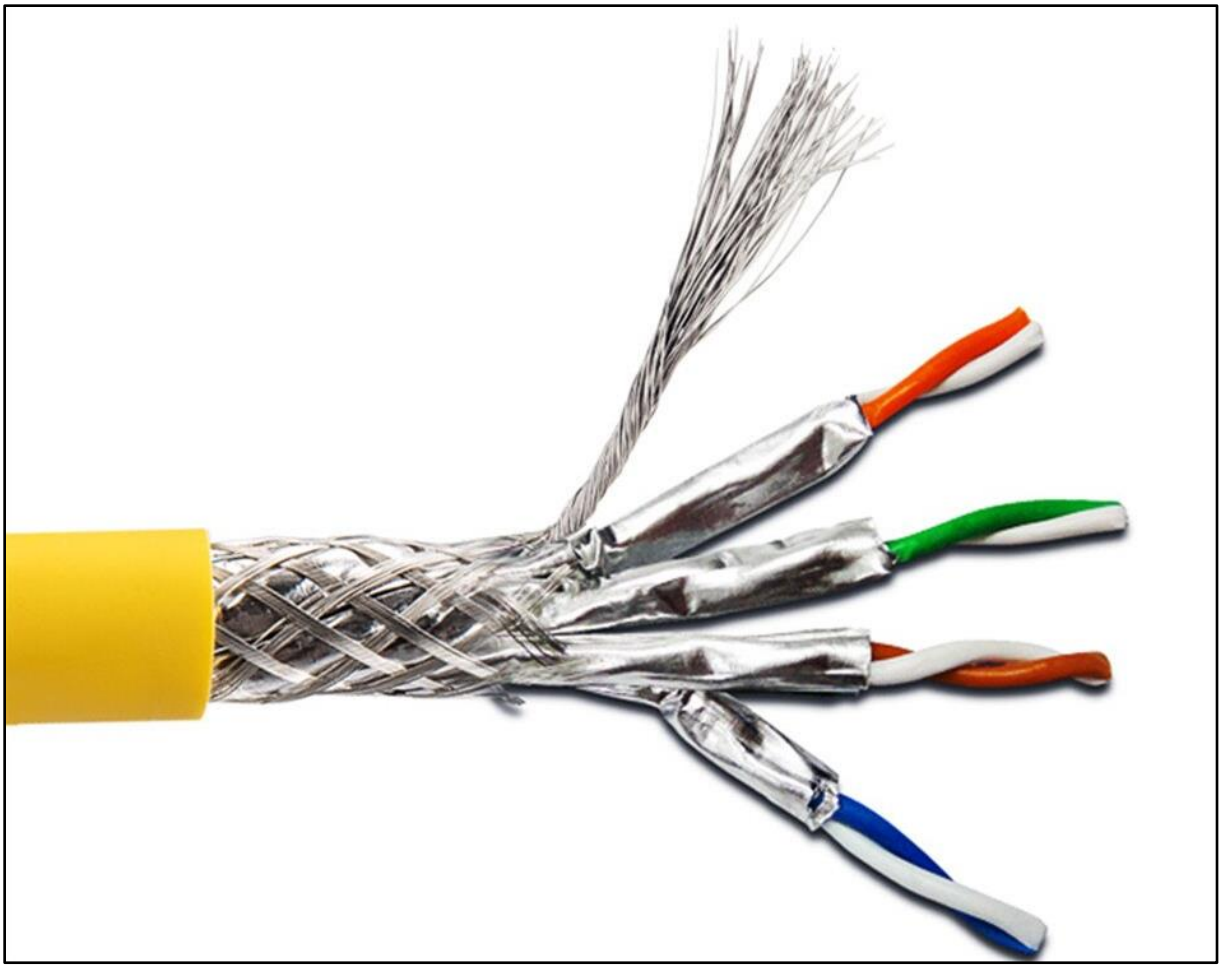


Figure I.18 : Câble de paires torsadées écrantées et blindées

Paire torsadée super blindée

Connu encore sous le nom SSTP (Super Shielded Twisted Pair) ou S/FTP, c'est un câble STP doté en plus d'un écran commun entre la gaine extérieure et les paires. La figure I.19 ci-dessous en est une illustration.

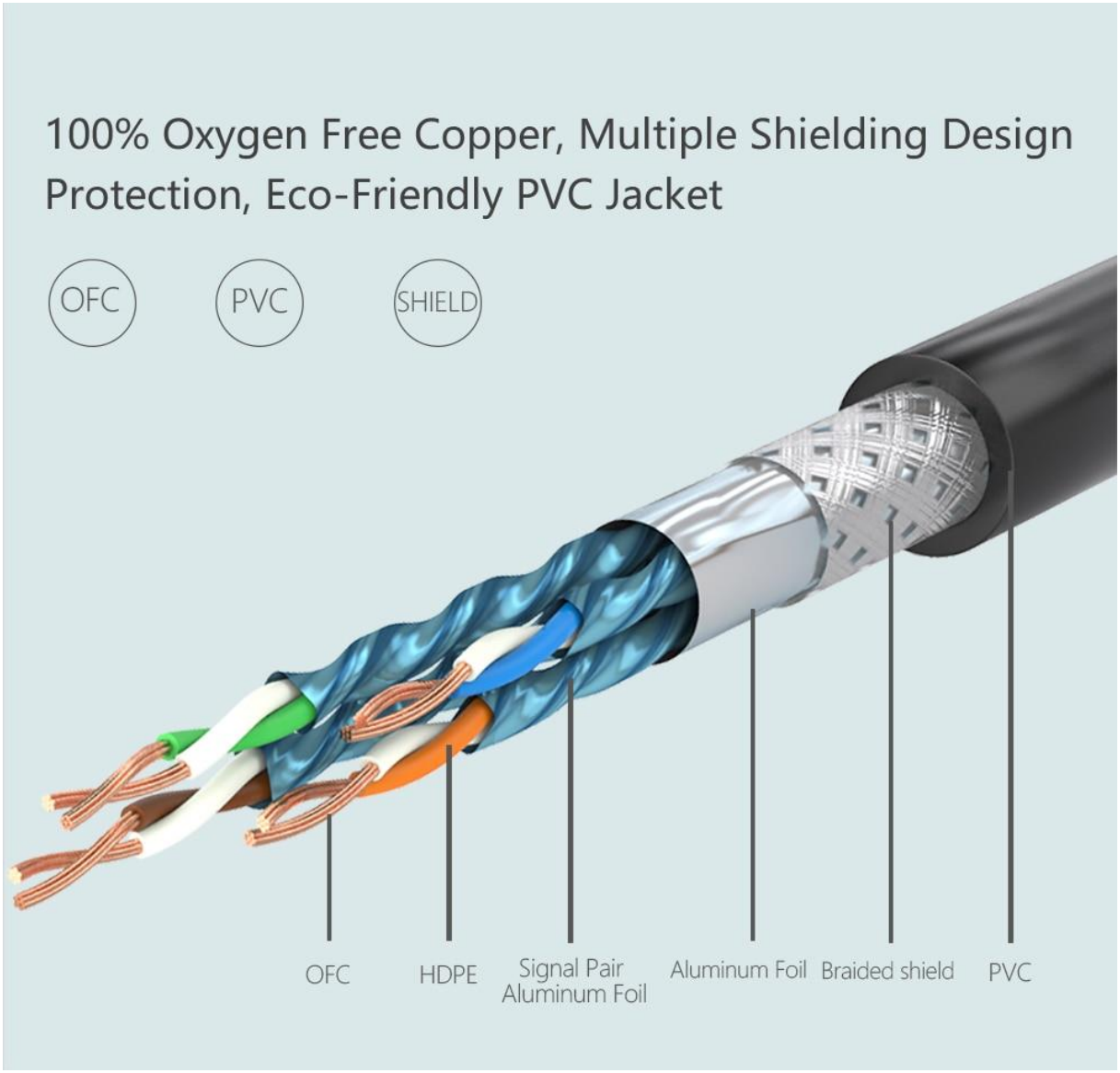


Figure I.19 : Câble de paires torsadées super et blindées

I.6.1.2 Les catégorie de câble à paires torsadées

Le câble UTP est standardisé en diverses catégories d'intégrité du signal. Ces différentes catégories sont ratifiées régulièrement par les autorités de normalisation ANSI/TIA/EIA. Plusieurs d'entre elles ont des équivalentes européennes normalisées par la norme internationale ISO/CEI 11801 et la norme française NF/EN 50173-1 définissant le câble structuré.

Ainsi nous avons les catégories suivantes :

Catégorie 1

De classe A, la catégorie 1 est un type de câble abandonné. Cette catégorie de câble était destinée aux communications téléphoniques. Cette norme n'est plus d'actualité.

Catégorie 2

De classe B, la catégorie 2 est un type de câble abandonné. Cette catégorie de câble permettait la transmission de données à 4 Mbit/s avec une bande passante de 2 Mhz, notamment pour les réseaux de type Token Ring.

Catégorie 3

De classe C, la catégorie 3 est un type de câble permettant une bande passante de 16 Mhz. Il est défini dans la norme ANSI/TIA/EIA-568B. Ce type de câble de nos jours ne sert principalement plus qu'à la téléphonie sur le marché commercial, aussi bien pour les lignes analogiques que numériques. Il est également utilisé pour les réseaux Fast Ethernet (100 Mbit/s). Ce type de câble est en cours d'abandon par les opérateurs au bénéfice de câbles de catégorie 5e ou supérieure, pour la transmission de la voix comme des données.

Catégorie 4

De classe D, la catégorie 4 est un type de câble permettant une bande passante de 20 Mhz. Ce standard fut rapidement utilisé pour les réseaux Token-Ring à 16 Mbit/s ou les réseaux 10BASE-T. Il fut rapidement remplacé par les catégories 5 et 5 e. Dans la norme actuelle ANSI/TIA/EIA-568B, seule la catégorie 3 est décrite.

Catégorie 5

De classe D, la catégorie 5 permet une bande passante de 100 Mhz. Ce standard permet l'utilisation des câbles 100BASE-T et 1000BASE-T, ainsi que diverses applications de téléphonie ou de réseaux (Token Ring, ATM). Il était décrit dans

l’ancienne norme ANSI/TIA/EIA-568-A. Dans la norme actuelle, seules les catégories 5e et 6 restent décrites.

Catégorie 5e

Aussi de classe D, la catégorie 5e peut permettre une vitesse allant jusqu’à 1Gbit/s. C’est un type de câble permettant une bande passante de 125 Mhz et qui est apparu dans la norme TIA/EIA-568B.

Catégorie 6

De classe E, la catégorie 6 est un type de câble permettant une bande passante de 250 Mhz et plus. Elle est décrite par les normes ANSI/TIA/EIA-568B.2-1 et ISO/CEI 11801 ed.2.

Catégorie 6a

Un câble de transmission de données de haute performance conçu pour des vitesses de transmission jusqu'à 10 Go par seconde. Ces câbles permettent l'utilisation de protocoles supportés par la classe EA pour la mise en œuvre de la norme Ethernet 10G Base-T. Les câbles Cat 6A résistent à une gamme de fréquences allant jusqu'à 500 MHz et sont compatibles avec les normes PoE et PoE+.

Catégorie 7

Les câbles catégorie 7 sont des câbles de transmission de données très performants, construits pour une vitesse pouvant aller jusqu'à 10GB par seconde sur une distance de 100m, et pouvant supporter une fréquence jusqu'à 600MHz. Ils sont compatibles avec les câbles cat 5e, cat 6 et cat 6a, et ont un blindage individuel et collectif, respectant ainsi les strictes exigences de diaphonie.

I.6.2 Câblage en Fibre Optique

Plus coûteuse mais plus efficace, cette technique est unique en son genre surtout qu'elle permet une transmission de données presque sans perte. Dans les lignes à suivre, nous allons en premier lieu décrire la constitution de la fibre optique, ensuite son principe de fonctionnement et ses caractéristiques.

I.6.2.1 Constitution de la fibre optique

La fibre optique est un fil en verre ou en plastique très fin qui a la propriété de conduire la lumière et sert dans les transmissions terrestres et océaniques de données. Elle offre un débit d'informations nettement supérieur à celui des câbles à paires torsadées et supporte un réseau à large bande par lequel peuvent transiter aussi bien la télévision, la téléphonie, la visioconférence ou les données informatiques. La figure I.20 en est une illustration.

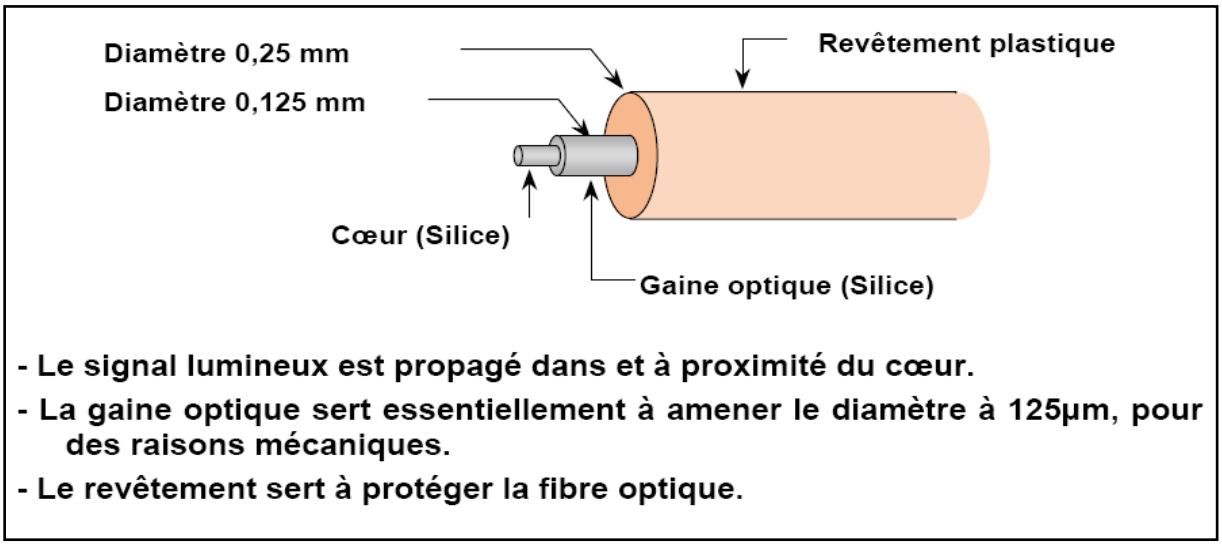


Figure I.20 : Constitution de la fibre optique

I.6.2.2 Principe de fonctionnement

La fibre optique se base sur le principe de réfraction de la lumière. D'ordinaire, la propagation d'informations repose de différentes manières. Pour les téléphones fixes, un câble en cuivre assure la liaison entre transmetteur et récepteur. Pour les téléphones mobiles, il s'agit de technologie sans fil. Ici, la transmission des

données se fait par signaux lumineux. Au bout de votre ordinateur, un laser transforme le signal électrique en signal lumineux, le propage à travers les fibres optiques puis, une cellule photoélectrique reconvertit l'onde lumineuse en signal électrique que l'ordinateur comprendra.

Quand un faisceau lumineux heurte en biais la surface séparant deux milieux plus ou moins translucides, il se partage en deux : une partie est réfléchie et l'autre réfractée. Autrement dit, la lumière est transmise dans le second milieu en changeant de direction. L'indice de réfraction s'obtient en divisant la vitesse de la lumière dans le vide (Cv = 299 792 km/s) par celle traversant un matériau.

Plus l'indice est élevé, plus la vitesse est basse. Dans l'air, la vitesse de la lumière est pratiquement égale à l'indice Cv. Dans l'eau, elle n'est que de 75 % et dans le verre de 55 à 60 % selon la qualité du matériau. C'est ce principe qui régit la fabrication de la fibre optique. La figure I.21 ci-dessous en est une illustration.

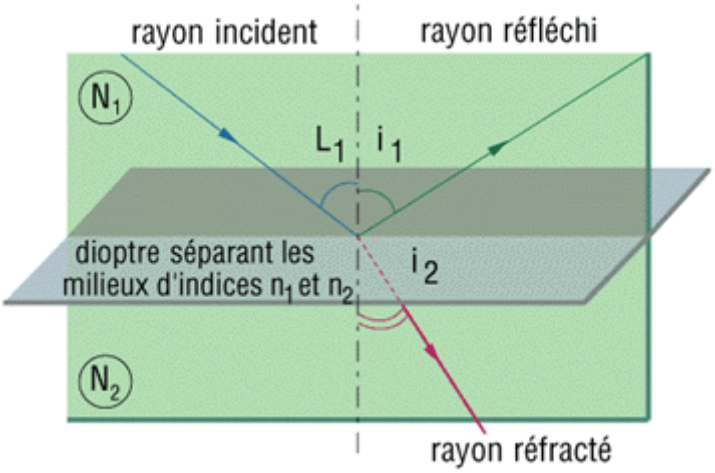


Figure I.21 Réflexion et réfraction d'un faisceau lumineux

Sur la figure I.21, nous pouvons observer un faisceau de lumière au passage d'un milieu 1 (N1) vers un milieu 2 (N2), est réfléchi (retour au milieu d'origine) et est réfracté avec une déviation (passage dans le milieu 2).

I.6.2.3 Caractéristiques

Les principaux paramètres qui caractérisent les fibres optiques utilisées pour la transmission sont les suivants :

Atténuation

L'atténuation caractérise l'affaiblissement du signal au cours de la propagation. Soient P_e et P_s les puissances à l'entrée et à la sortie d'une fibre optique de longueur L. L'atténuation linéaire se traduit alors par une décroissance exponentielle de la puissance en fonction de la longueur de la fibre (Loi de Beer-Lambert) :

$$P_s = P_e . e^{-\alpha L} \quad (1.2)$$

où α est le coefficient d'atténuation linéaire. On utilise souvent le coefficient αdB exprimé en dB/km et relié à α par la relation mathématique :

$$\alpha dB = 4{,}343\alpha \quad (1.3)$$

Le principal atout des fibres optiques est leur atténuation extrêmement faible. L'atténuation va varier suivant la longueur d'onde. Les fibres optiques en silice connaissent un minimum d'atténuation vers 1550 nm. Cette longueur d'onde au proche infrarouge sera donc privilégiée pour les communications optiques. De nos jours, la maîtrise des procédés de fabrication permet d'atteindre couramment une atténuation aussi faible que 0,2 dB/km. Si l'on désire transmettre l'information sur des milliers de kilomètres, il faudra avoir recours à une réamplification périodique du signal, le plus généralement par l'intermédiaire d'amplificateurs optiques qui allient simplicité et facilité.

Dispersion chromatique

La dispersion chromatique caractérise l'étalement du signal lié à sa largeur spectrale. Cette dispersion dépend de la longueur d'onde considérée et résulte de la somme de deux effets : la dispersion propre au matériau et la dispersion du guide lié à la forme du profil d'indice. Il est donc possible de la minimiser en

adaptant le profil. Pour une fibre optique en silice, le minimum se situe vers 1300-1310 nm.

La non linéarité

Un canal de transmission est dit non linéaire lorsque sa fonction de transfert dépend du signal d'entrée. L'effet Kerr, la diffusion Raman et l'effet de Brillouin sont les principales sources de non linéarité dans les fibres optiques. Parmi les conséquences de ces effets non-linéaires, on peut citer l'automodulation de phase, des mélanges à quatre ondes intra-canaux et inter-canaux.

Dispersion modale de polarisation (PMD)

La dispersion modale de polarisation caractérise l'étalement du signal. Ce phénomène est dû à des défauts dans la géométrie des fibres optiques qui entraînent une différence de vitesse de groupe entre les modes se propageant sur différents axes de polarisation de la fibre.

I.6.2.4 les différents types de fibres optiques

Nous distinguons trois types de fibres optiques qui sont :

- la fibre à saut d'indice,
- la fibre à gradient d'indice et
- la fibre monomode.

La fibre à saut d'indice

La fibre à saut d'indice est constituée d'un cœur et d'une gaine optique en verre de différents indices de réfraction. Cette fibre provoque de par l'importante section du cœur, une grande dispersion des signaux la traversant, ce qui génère une déformation du signal reçu.

La fibre à gradient d'indice

La fibre à gradient d’indice a un cœur constitué de couches de verre successives ayant un indice de réfraction proche. On s'approche ainsi d'une égalisation des temps de propagation, ce qui veut dire que l'on a réduit la dispersion nodale. Sa bande passante typique est comprise entre 200-1500 Mhz.

La fibre monomode

Elle a un cœur si fin que le chemin de propagation des différents modes est pratiquement direct. La dispersion nodale devient quasiment nulle. La bande passante transmise est presque infinie (> 10 Ghz/km). Cette fibre est utilisée essentiellement pour les sites à grande distance. Le petit diamètre du cœur (10 um) nécessite une grande puissance d'émission, donc des diodes au laser qui sont relativement onéreuses. La figure I.22 est une illustration des différents types de fibre optique.

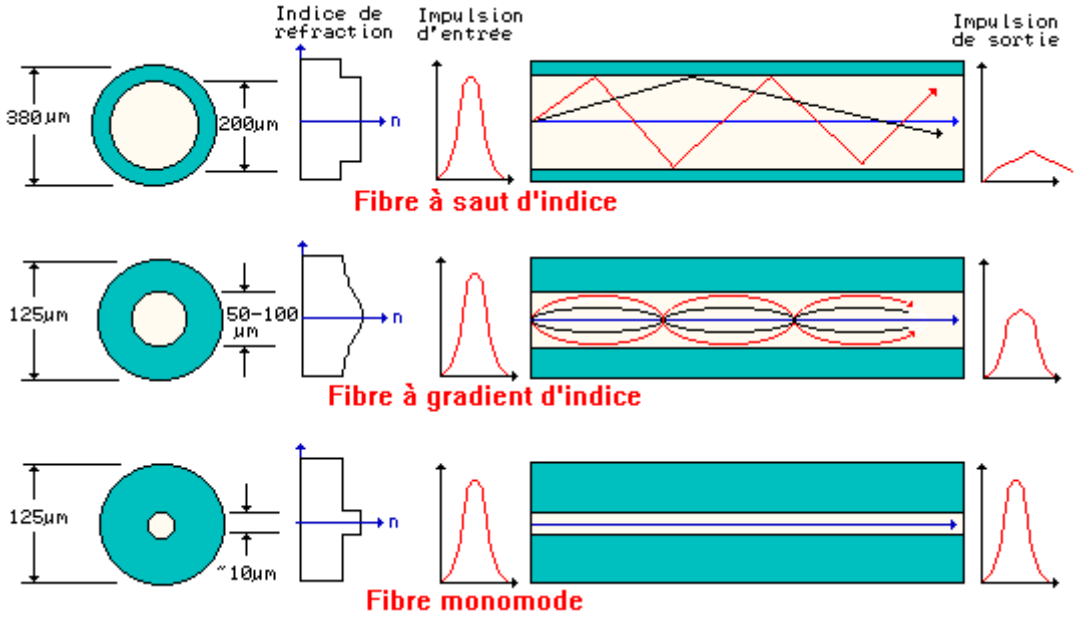


Figure I.22 : Les différents types de fibre optique

I.7 Conclusion

Tout au long de ce chapitre, nous avons expliqué de long et en large des réseaux informatiques et de ses différentes composantes sans bien-sûr oublier les supports de transmission. Ce chapitre nous permet d'avoir une vue d'ensemble de ce qu'est un réseau informatique.

Au chapitre suivant, nous allons aller plus en profondeur en parlant de la notion de protocole en informatique. Plus spécifiquement nous allons présenter les modèles TCP/IP et OSI.

CHAPITRE II : INTRODUCTION AUX MODELES TCP/IP ET OSI

L’objectif de ce chapitre est de comprendre la notion de protocole en informatique. Ensuite maîtriser les protocoles TCP/IP et OSI.

Dans ce chapitre, nous allons définir ce qu’est le modèle TCP/IP, ensuite faire la comparaison avec le modèle OSI.

II.1 Introduction

En informatique, tout est régi par les protocoles. Ces derniers sont un ensemble de règles définies et qui régissent le bon fonctionnement des systèmes informatiques.

Pour qu'un réseau informatique fonctionne correctement, des protocoles sont définis. Parmi ces protocoles, nous avons deux qui dominent :

- TCP/IP et
- OSI.

Ces deux modèles feront l'objet de notre étude dans ce second chapitre.

II.2 Historique

Aujourd'hui, le monde des réseaux informatiques utilise le modèle TCP/IP. Entre temps, les modèles réseau n'existaient pas, y compris TCP/IP. Les fournisseurs ont créé les premiers modèles réseau ; ces protocoles ne prenaient qu'en charges les matériels informatiques d'autres constructeur. Il n'y avait pas d'interopérabilité possible entre leurs matériels et ceux d'autres constructeurs.

Bien que les modèles de réseaux propriétaires définis par le fournisseur aient souvent bien fonctionné, le fait d'avoir un modèle de réseau ouvert et indépendant des fournisseurs favoriserait la concurrence et réduirait la complexité.

L'Organisation internationale de normalisation (ISO) s'est chargée de créer un tel modèle, commençant dès la fin des années 1970, commençant à travailler sur ce qui deviendrait être connu comme modèle de réseau Open Systems Interconnection (OSI). L'Organisation internationale de normalisation avait un objectif noble pour le Modèle OSI : pour normaliser les protocoles de mise en réseau des données afin de permettre la communication entre tous ordinateurs sur toute la planète. L'ISO a travaillé vers cet objectif ambitieux et noble, avec les participants de la plupart des nations technologiquement développées sur Terre.

Un deuxième effort moins formel pour créer un modèle de réseau public ouvert, neutre vis-à-vis des fournisseurs est né d'un contrat du département américain de la Défense (DoD : Department of Defense en anglais). Des chercheurs de diverses universités se sont portées volontaires pour aider à développer le projet. Ces efforts ont abouti à un modèle de réseau ouvert concurrent appelé TCP/IP.

Au cours des années 1990, les entreprises ont commencé à ajouter OSI, TCP/IP ou les deux à leurs réseaux d'entreprise. Cependant, à la fin des années 1990, TCP/IP était devenu le choix courant et OSI est tombé.

En ce XXIe siècle, le modèle TCP/IP domine. Les Modèles propriétaires existent toujours, mais ils ont pour la plupart été abandonnés au profit de TCP/IP. Le modèle OSI, dont le développement a souffert en partie à cause d'un processus de normalisation formel plus lent par rapport à TCP/IP, n'a jamais réussi sur le marché. Et TCP/IP, le modèle de mise en réseau à l'origine créé presque entièrement par un groupe de bénévoles, est devenu le modèle réseau le plus populaire.

II.3 Modèle TCP/IP

Un modèle de réseau est comme le plan architectural pour la construction d'un logement. Bien sûr qu'il est possible de construire une maison sans le plan architectural. Cependant, le plan peut garantir que la maison a la bonne fondation et la bonne structure pour qu'elle ne tombe pas, et qu'elle a les espaces cachés corrects pour accueillir la plomberie, l'électricité, le gaz, etc…

Il existe dans la réalité deux modèles TCP/IP :

- Le modèle à 04 couches et
- Le modèle à 05 couches.

Dans les lignes à suivre, nous allons les décrire respectivement.

II.3.1 Modèle TCP/IP à 04 Couches

Ici, le modèle TCP/IP est fondé sur quatre couches qui enveloppent les messages originaux avant qu'ils soient placés sur le support physique sous forme de signaux numériques représentant les données de la communication.

Chaque couche assure une fonction de maintenance et de service de la communication. TCP/IP ne se préoccupe pas du contenu (les propos tenus par les utilisateurs dans les messages) ; il se contente d'assurer des fonctions qui facilitent les communications, le partage et la diffusion des informations. La Figure II.1 en est une illustration.

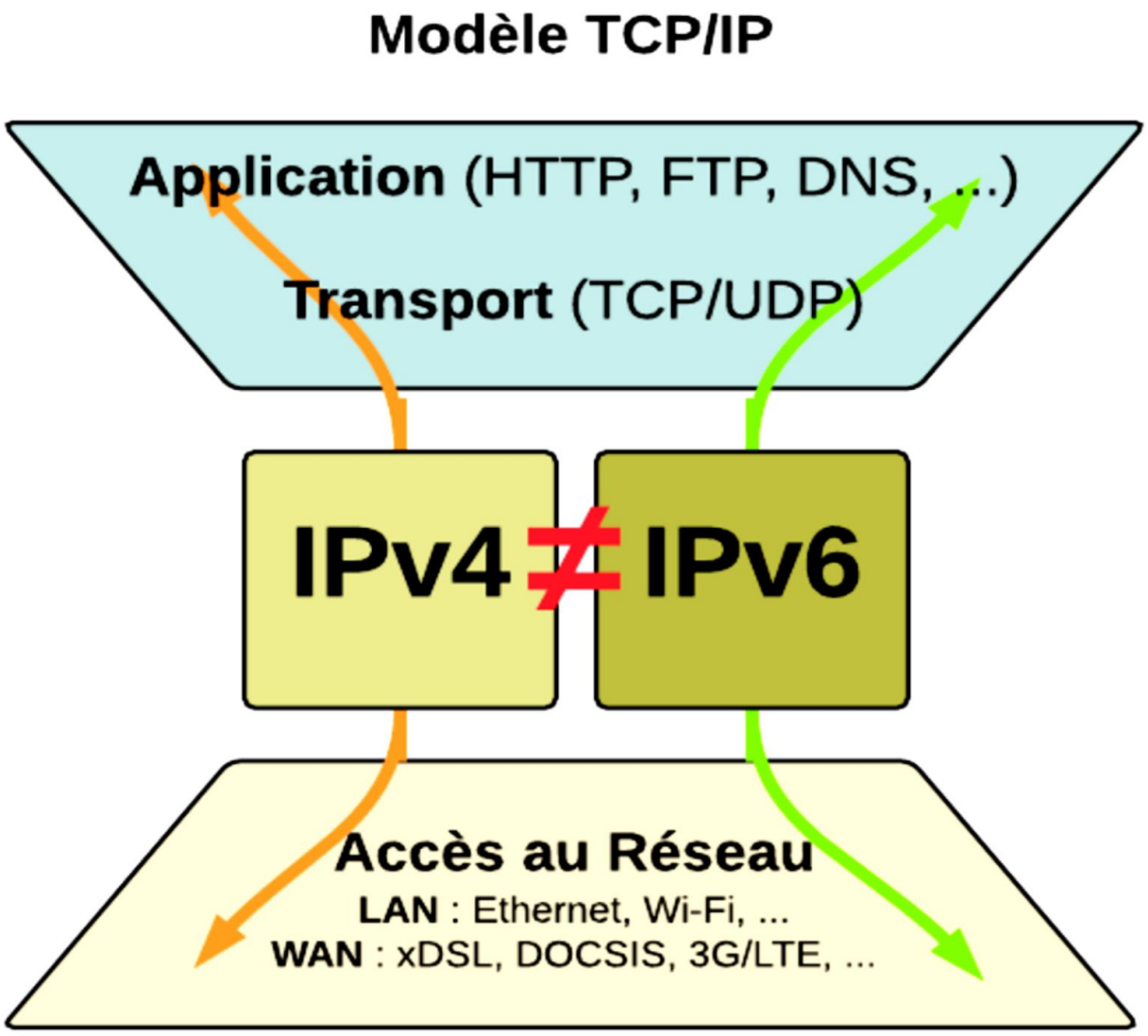


Figure II.1 Modèle TCP/IP à 04 couches

Sur la Figure II.1, nous pouvons clairement identifier les quatre couches :

- Application,
- Transport,
- Internet et
- Accès au Réseau.

Couche Application

- Elle est la couche de communication qui s'interface avec les utilisateurs.
- Exemples de protocoles applicatifs : HTTP, DNS, DHCP, FTP, …
- Elle s'exécute sur les machines hôtes.

Couche Transport

- Elle est responsable du dialogue entre les hôtes terminaux d'une communication.
- Les applications utiliseront TCP pour un transport fiable et UDP sans ce service.
- Les routeurs NAT et les pare-feu opèrent un filtrage au niveau de la couche transport.

Couche Internet

- Elle permet de déterminer les meilleurs chemins à travers les réseaux en fonction des adresses IPv4 ou IPv6 à portée globale.
- Les routeurs transfèrent le trafic IP qui ne leur est pas destiné.

Couche Accès au Réseau

- TCP/IP ne s'occupe pas de la couche Accès Réseau.
- Elle organise le flux binaire et identifie physiquement les hôtes.
- Elle place le flux binaire sur les supports physiques.

Au sens du modèle TCP/IP la couche Accès Réseau est vide, car la pile des protocoles Internet (TCP/IP) est censée “inter-opérer” avec les différentes technologies qui offrent un accès au réseau.

Plus on monte dans les couches, plus on quitte les aspects matériels, plus on se rapproche de problématiques logicielles.

II.3.2 Modèle TCP/IP à 05 Couches

Ici, le modèle TCP/IP est fondé sur cinq couches qui enveloppent les messages originaux avant qu’ils soient placés sur le support physique sous forme de signaux numériques représentant les données de la communication. La Figure II.2 en est une illustration.

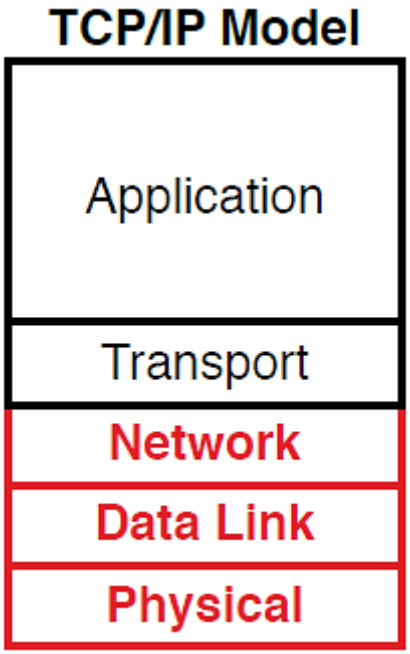


Figure II.2 Modèle TCP/IP à 05 couches

Sur la Figure II.2, nous pouvons clairement identifier les cinq couches :

- Application,
- Transport,
- Internet,
- Liaison de données et

- Physique.

Comparativement au modèle TCP/IP à 04 couches, la différence se situe au niveau de la couche Accès au Réseau qui a été éclaté en deux couches :

- Liaison de données et
- Physique.

Couche Liaison de données

Elle définit les méthodes de transmission des données entre les périphériques d'un même réseau local et gère la détection d'erreurs de transmission. Le protocole de réseau local à commutation de paquet le plus utilisé que l'on trouve dans cette couche sera Ethernet. Les carte réseau et les switch sont des exemples parfaits comme montrés à la figure II.3 ci-dessous. Elle ajoute un en-tête et une queue de trame à chaque paquet. Chaque paquet devient une trame.



Figure II.3 Equipement de liaison de données

Couche Physique

Elle est chargée de la transmission des bits de données (en binaire) sur les différents supports existants (câblage cuivre, fibre optique, ondes électromagnétiques, etc.). Dans cette couche on y associe également le hub (concentrateur) qui se charge de la transmission des données dans un réseau sans cibler le destinataire selon son adresse physique (MAC) ou son adresse logique (IP). La figure ci-dessous est une illustration des différents supports de transmission utilisés dans cette couche.

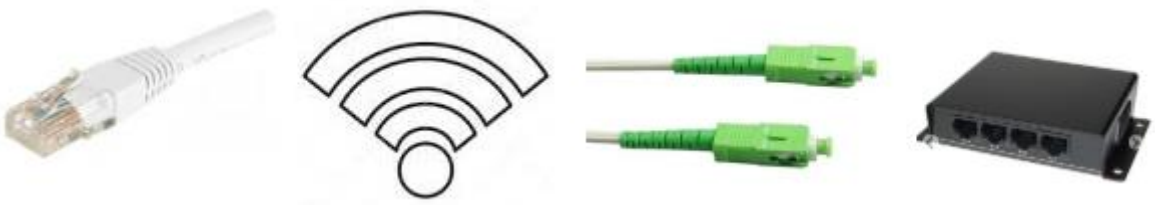


Figure II.4 : Supports de transmission utilisés à la couche physique

II.4 Modèle OSI

Il y a longtemps, avant que tout ne soit standardisé, les grands constructeurs informatiques ont proposé des architectures propres à leurs matériels (propriétaires donc). Le défaut majeur de ce type d'architecture est qu'il n'est pas facile de les faire communiquer, à moins de trouver un accord et de rédiger un protocole de communication.

Pour éviter que chaque fabricant y aille de son propre protocole et connecteurs (ce qui deviendrait ingérable et freinerait notablement l'évolution des réseaux), l'ISO (International Standards Organisation) a développé un modèle de référence appelé modèle OSI (Open Systems Interconnection). Ce modèle décrit les notions utilisées pour normaliser l'interconnexion de systèmes. Il est organisé en sept couches distinctes, portant chacune un numéro, allant des données les plus abstraites (couche numéro 7) aux données physiques (couche numéro 1).

La norme OSI dispose de 7 couches comme illustré à la figure II.5 ci-dessous. Chacune ayant un rôle à tenir qui lui est propre.

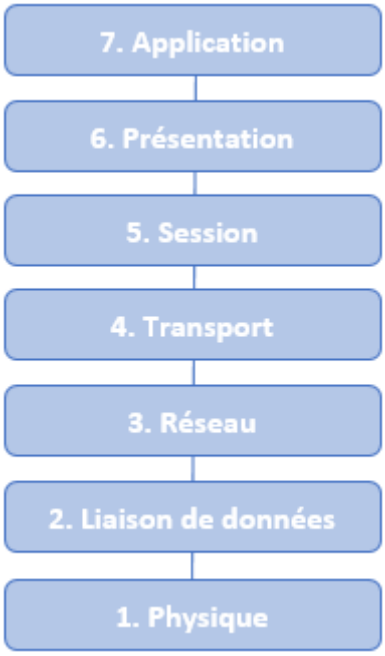


Figure II.5 : Architecture du modèle OSI

Couche 7 : Application

Elle permet le point d'accès aux services réseaux (messagerie, transfert de fichier, P2P, etc.). Cette couche fait le lien en l'utilisateur et la machine.

Elle est la plus proche de l'utilisateur final et comprend toute interface permettant d'émettre, et de recevoir, des données via des services applicatifs. Recevoir un mail, envoyer un fichier, se connecter à une page internet etc.

Couche 6 : Présentation

Elle fournit une représentation commune des données demandées et attendues par une application. Plus simplement, elle gère le codage et décodage des données (ASCII, unicode, HTML…). Cette couche convertie les données de façon exploitable pour l'application. Elle va également se charger d'encoder les informations pour qu'elles soient compréhensibles par l'autre système informatique. Exemple : les données texte seront codées au format ASCII. La figure ci-dessous est une illustration de la transformation des données au niveau de la couche 6 vers la couche 7.

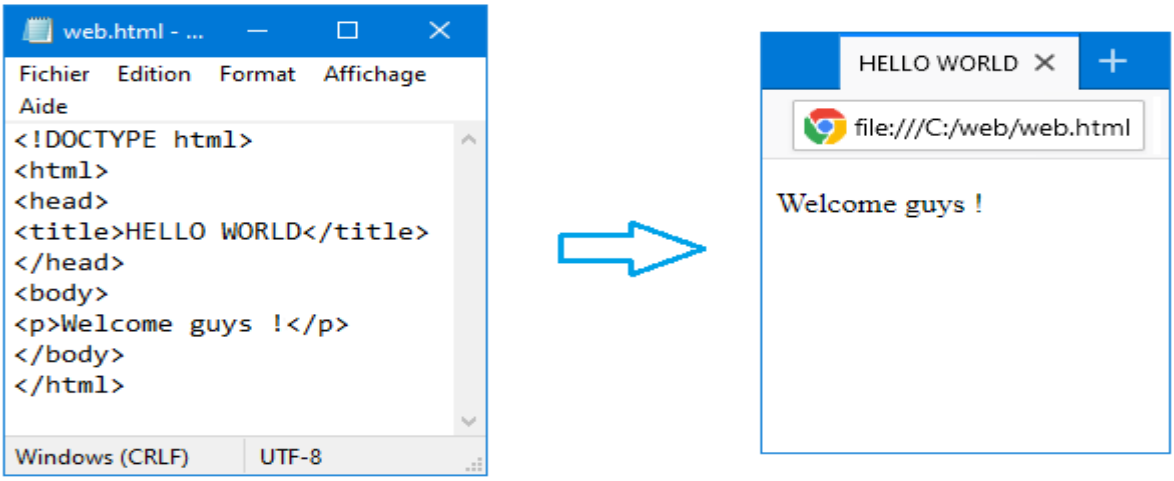


Figure II.6 : Conversion des données à la couche 6 et exploitable par la couche 7

Couche 5 : Session

Elle fournit des services à la couche « Présentation » afin d'organiser sa méthode de dialogue et de gérer les ouvertures et fermetures des sessions entre les applications. Elle ouvre, gère et ferme la communication en veillant en particulier à la synchronisation de la transmission. On peut retrouver dans cette couche le protocole RPC (Remote Procedure Call) qui assure la communication entre un client qui émet une requête et un serveur qui répond à la requête ou encore l'ancien système de nommage NetBIOS qui permet d'établir des sessions entre différents ordinateurs. La figure II.7 ci-dessous en est une illustration

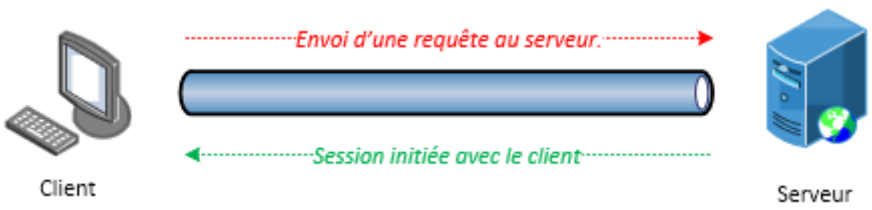


Figure II.7 : Ouverture d'une session entre client et serveur

Couche 4 : Transport

La couche transport découpe les données reçues de la couche session en plusieurs segments de données. Elle est également chargée de la gestion des problèmes de transport (renvoi des données si manquantes) et donc de la fiabilité des

communications. Cette couche joue également un rôle dans le contrôle de flux (débit) et permet d'utiliser en simultanée plusieurs applications utilisant des protocoles/ports différents. Elle fait le lien entre une application et le protocole réseau de communication utilisé.

Couche 3 : Réseau

Elle gère les communications entre les machines placées sur différents réseaux en utilisant l'adressage logique des équipements (adressage IP). Cette couche est en charge d'acheminer les données d'un réseau A à un réseau B en empruntant le meilleur chemin ce qui se fait au moyen de routeurs et de protocoles de routage. Chaque segment issu de la couche 4 est ici transformé en paquet. A ce niveau le routeur est l'exemple parfait comme illustré à la figure II.8.



Figure II.8 : Equipement de routage

Couche 2 : Liaison de données

Elle définit les méthodes de transmission des données entre les périphériques d'un même réseau local et gère la détection d'erreurs de transmission. Le protocole de réseau local à commutation de paquet le plus utilisé que l'on trouve dans cette couche sera Ethernet. Les carte réseau et les switch sont des exemples parfaits comme montrés à la figure II.9 ci-dessous. Elle ajoute un en-tête et une queue de trame à chaque paquet. Chaque paquet devient une trame.



Figure II.9 : Equipement de liaison de données

Couche 1 : Physique

Elle est chargée de la transmission des bits de données (en binaire) sur les différents supports existants (câblage cuivre, fibre optique, ondes électromagnétiques, etc.). Dans cette couche on y associe également le hub (concentrateur) qui se charge de la transmission des données dans un réseau sans cibler le destinataire selon son adresse physique (MAC) ou son adresse logique (IP). La figure ci-dessous est une illustration des différents supports de transmission utilisés dans cette couche.



Figure II.10 : Supports de transmission utilisés à la couche physique

II.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons parlé des modèles TCP/IP et OSI. Ces deux modèles régissent le bon fonctionnement d'un réseau informatique. De nos jours c'est le modèle TCP/IP qui est le plus utilisé à cause de sa simplicité. Nous pouvons également constater que ce modèle existe à la fois en 04 couches et à 05 couches. Le modèle TCP/IP à 05 couches est le modèle d'actualité.

Dans les lignes à suivre, nous allons aborder un nouveau chapitre concernant les principes de base des réseaux locaux Ethernet.

CHAPITRE III : PRINCIPES DE BASE DES RESEAUX LOCAUX ETHERNET

L'objectif de ce chapitre est de maîtriser ce qu'est un réseau local Ethernet. Le terme Ethernet faisant référence au câblage. Tout au long de ce chapitre, nous verrons les différents types de câbles utilisés pour construire les réseaux locaux et avec la façon dont ces câbles sont brochés. Enfin nous verrons comment les données sont envoyées.

III.1 Introduction

De nos jours, il existe deux types de réseaux locaux :

- réseaux locaux Ethernet et
- réseaux locaux sans fil.

les réseaux locaux Ethernet utilisent soit les câbles cuivrés (câbles à paires torsadées) soit les câble en fibre optique. En comparaison à Ethernet, les réseaux locaux sans fil n'utilisent pas de fils ou de câbles, mais utilisent plutôt des ondes radio pour les liaisons entre les nœuds.

Dans ce chapitre, notre étude portera sur les réseau locaux Ethernet.

III.2 Aperçu sur les réseaux locaux Ethernet

Le terme Ethernet fait référence à une famille de normes LAN qui définissent ensemble les couches liaison de données de la technologie LAN filaire la plus populaire au monde. Ces normes, définis par l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), définissent le câblage, les connecteurs aux extrémités des câbles, les règles de protocole et tout ce qui est nécessaire pour créer un réseau local Ethernet.

Ethernet est un type de technologie utilisé pour connecter des périphériques dans un réseau local câblé (LAN) ou un réseau étendu (WAN). Contrairement au Wi-Fi, Ethernet est une connexion filaire, nécessitant une infrastructure physique via des câbles entre les appareils pour établir une connexion. Cette connexion, nécessite un câble Ethernet. Beaucoup d'ordinateurs et Pc portables sont équipés d'un port Ethernet.

Ethernet désigne un protocole de réseau local (LAN). Celui-ci se base sur des commutations de paquets et sur des câbles à paires torsadées pour permettre de relier plusieurs machines entre elles.

Dans la réalité, nous distinguons deux types de réseaux locaux :

- Réseaux locaux SOHO (Small Office Home Office en Anglais) et les
- Réseaux locaux d’entreprise.

III.2.1 Réseaux locaux SOHO

Pour commencer, pensez d'abord à un réseau local de petit bureau à domicile (SOHO) aujourd'hui, en particulier un LAN qui utilise uniquement la technologie LAN Ethernet. Tout d'abord, le réseau local a besoin d'un périphérique appelé un Commutateur LAN Ethernet, qui fournit de nombreux ports physiques dans lesquels les câbles peuvent être connectés. Un Ethernet utilise des câbles Ethernet, qui est une référence générale à tout câble qui est conforme à l'une des nombreuses normes Ethernet. Le réseau local utilise des câbles Ethernet pour connecter différents périphériques ou nœuds Ethernet à l'un des ports Ethernet du commutateur.

La figure III.1 montre un schéma d'un LAN Ethernet SOHO. La figure montre un seul LAN commutateur, cinq câbles et cinq autres nœuds Ethernet : trois PC, une imprimante et un réseau périphérique appelé routeur. (Le routeur connecte le LAN au WAN, dans ce cas au L'Internet.)

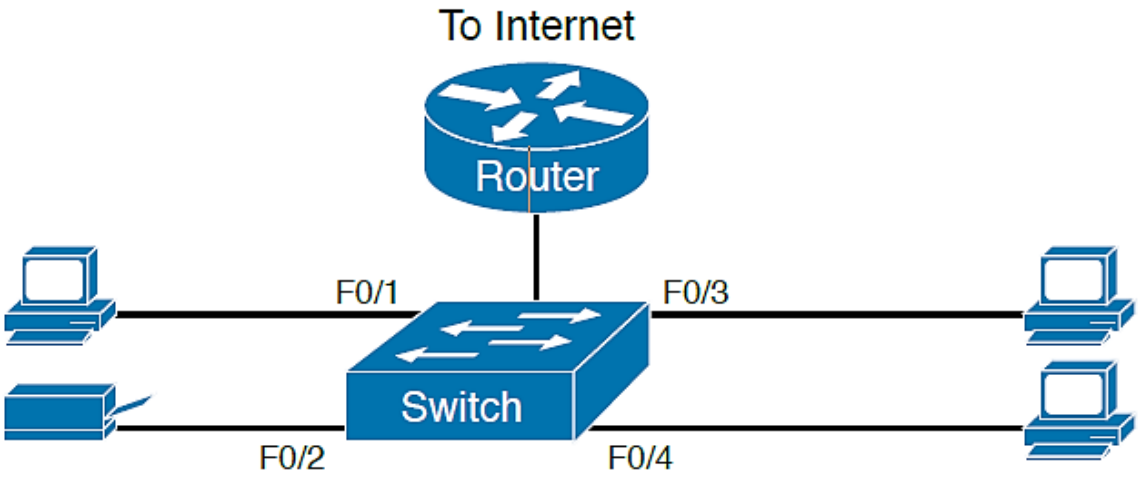


Figure III.1 Petit réseau local SOHO typique Ethernet uniquement

Mais dans la réalité, les LAN SOHO typiques d'aujourd'hui prennent également en charge les connexions LAN sans fil. Vous pouvez construire un seul SOHO

LAN qui comprend à la fois la technologie LAN Ethernet et la technologie LAN sans fil, qui est également défini par l'IEEE. Les Réseaux locaux sans fil, définis par l'IEEE à l'aide de normes qui commencent par 802.11, utilisent des ondes radio pour envoyer les bits d'un nœud à l'autre.

La plupart des réseaux locaux sans fil reposent sur un autre périphérique réseau : un point d'accès au réseau local sans fil. (AP). Le point d'accès agit un peu comme un commutateur Ethernet, en ce sens que tous les nœuds LAN sans fil communiquent avec le point d'accès sans fil. Si le réseau utilise un point d'accès qui est un périphérique physique distinct, le point d'accès a alors besoin d'une seule liaison Ethernet pour connecter le point d'accès au réseau local Ethernet, comme indiqué dans la figure III.2.

Notez que la figure III.2 montre le routeur, le commutateur Ethernet et le point d'accès LAN sans fil comme trois appareils distincts afin que vous puissiez mieux comprendre les différents rôles. Cependant, la plupart Les réseaux SOHO d'aujourd'hui utiliseraient un seul appareil, souvent étiqueté comme un "routeur sans fil", qui remplit toutes ces fonctions.

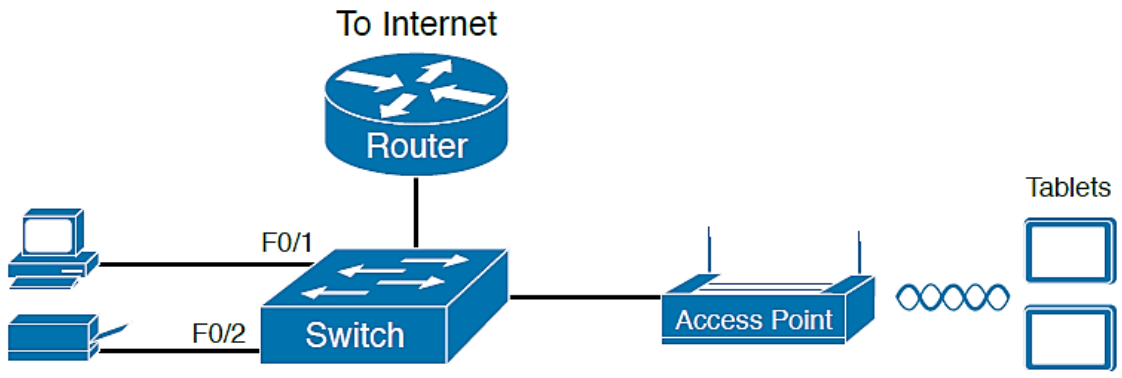


Figure III.2 Petit réseau local SOHO câblé et sans fil typique

III.2.2 Réseaux locaux d'entreprise

Les réseaux d'entreprise ont des besoins similaires à ceux d'un réseau SOHO, mais sur une échelle beaucoup plus grande échelle. Par exemple, les LAN Ethernet

d'entreprise commencent par des commutateurs LAN installés dans une salle technique à chaque étage d'un immeuble. La figure III.3 ci-dessous en est un exemple.

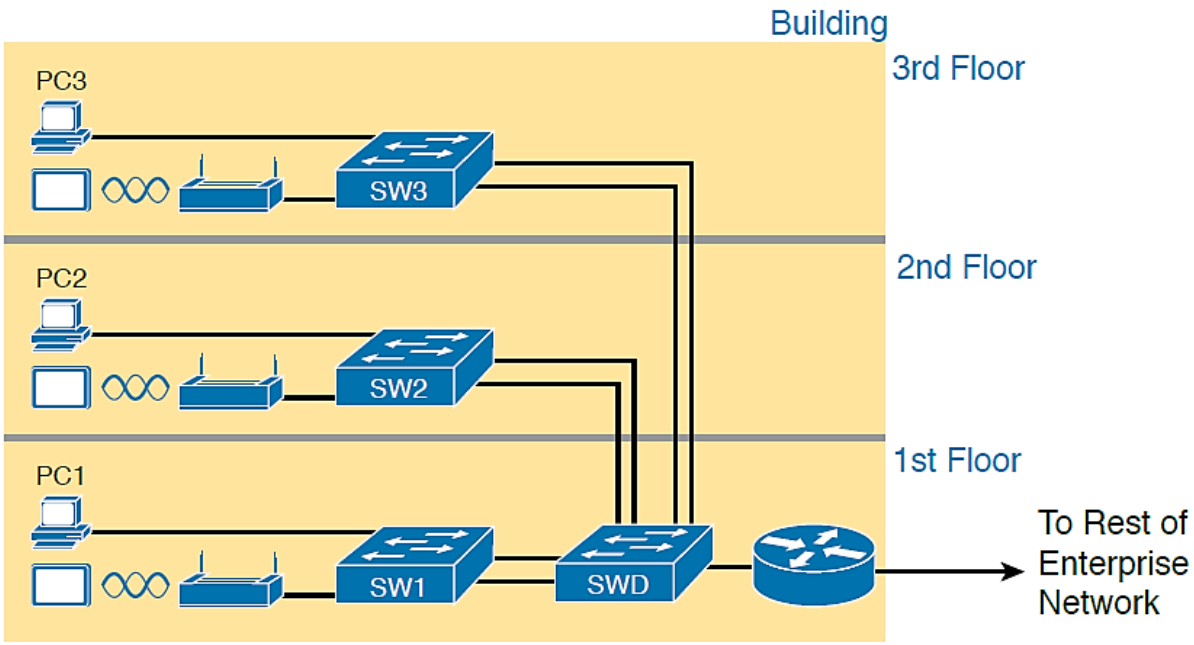


Figure III.3 Réseau local câblé et sans fil d'entreprise à bâtiment unique

La figure III.3 montre une vue conceptuelle d'un réseau local d'entreprise typique dans un bâtiment de trois étages. Chaque étage dispose d'un commutateur LAN Ethernet et d'un point d'accès LAN sans fil.

III.2.3 Normes des réseaux locaux Ethernet

Le terme Ethernet fait référence à toute une famille de normes. Certaines normes définissent les spécificités comment envoyer des données sur un type particulier de câblage et à une vitesse particulière. Toutes ces normes Ethernet sont issues de l'IEEE et comportent le numéro 802.3 comme début du nom de la norme.

Ethernet prend en charge une grande variété d'options pour les liaisons Ethernet physiques compte tenu de sa longue histoire au cours des 40 dernières années environ. Aujourd'hui, Ethernet comprend de nombreuses normes pour différents types de câblage optique et cuivre, et pour des vitesses allant de 10 mégabits par seconde (Mbps) à 400 gigabits par seconde (Gbps). Les normes diffèrent

également en ce qui concerne les types et la longueur des câbles. Le tableau III.1 ci-dessous en est une illustration.

Tableau III.1 : Normes des réseaux locaux Ethernet

Speed	Common Name	Informal IEEE Standard Name	Formal IEEE Standard Name	Cable Type, Maximum Length
10 Mbps	Ethernet	10BASE-T	802.3	Copper, 100 m
100 Mbps	Fast Ethernet	100BASE-T	802.3u	Copper, 100 m
1000 Mbps	Gigabit Ethernet	1000BASE-LX	802.3z	Fiber, 5000 m
1000 Mbps	Gigabit Ethernet	1000BASE-T	802.3ab	Copper, 100 m
10 Gbps	10 Gig Ethernet	10GBASE-T	802.3an	Copper, 100 m

III.3 Construction des réseaux locaux Ethernet physiques avec les câbles à paires torsadées

Ce paragraphe se concentre sur les liens physiques individuels entre deux Nœuds Ethernet, en particulier ceux qui utilisent un câblage à paire torsadée non blindée (UTP). Avant que le réseau Ethernet dans son ensemble ne puisse envoyer des trames Ethernet entre les utilisateurs, chaque nœud doit être prêt et capable d'envoyer des données sur une liaison physique individuelle.

Ce paragraphe se concentre sur les trois normes Ethernet les plus couramment utilisées : 10BASE-T (Ethernet), 100BASE-T (Fast Ethernet ou FE) et 1000BASE-T (Gigabit Ethernet ou GE). Plus précisément, ce paragraphe examine les détails de l'envoi de données dans les deux sens via un câble UTP. Il examine ensuite le câblage spécifique des câbles UTP utilisés pour 10-Mbps, 100-Mbps, et Ethernet 1000 Mbits/s.

III.3.1 Transmission de données à l'aide de câbles à paires torsadées

Les données utilisent l'électricité qui circule sur les fils à l'intérieur du câble UTP. Pour mieux comprendre comment Ethernet envoie des données en utilisant l'électricité, décomposez l'idée en deux parties : comment créer un circuit

électrique, puis comment faire en sorte que ce signal électrique communique des 1 et des 0.

Tout d'abord, pour créer un circuit électrique, Ethernet définit comment utiliser les deux fils à l'intérieur d'une seule paire torsadée de fils, comme illustré à la Figure III.4. La figure ne montre pas un câble UTP entre deux nœuds, mais montre à la place deux fils individuels qui se trouvent à l'intérieur du câble UTP. Un circuit électrique nécessite une boucle complète, de sorte que les deux nœuds, utilisant des circuits sur leurs ports Ethernet, connectent les fils en une paire pour compléter une boucle, permettant à l'électricité de circuler.

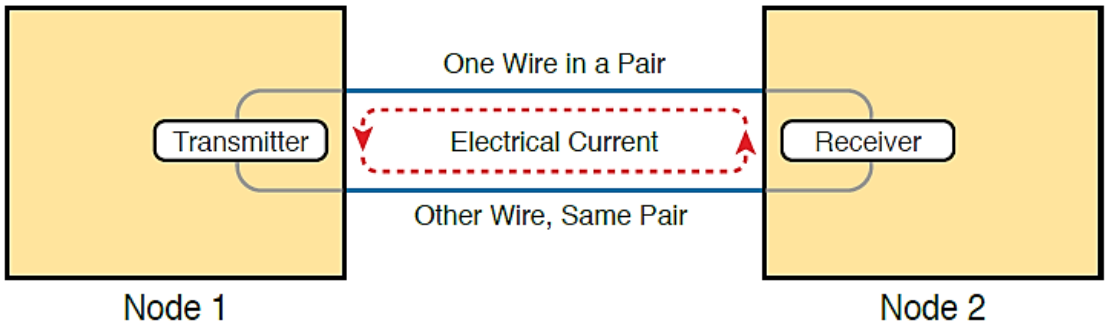


Figure III.4 : Création d'un circuit électrique sur une paire pour envoyer dans une direction

Pour envoyer des données, les deux appareils suivent certaines règles appelées schéma de codage. L'idée fonctionne un peu comme lorsque deux personnes parlent en utilisant la même langue : l'orateur dit quelques mots dans une langue particulière, et l'auditeur, parce qu'il parle la même langue, peut comprendre les mots prononcés. Avec un schéma de codage, le nœud émetteur modifie le signal électrique au fil du temps, tandis que l'autre nœud, le récepteur, utilisant les mêmes règles, interprète ces changements comme des 0 ou des 1. (Par exemple, 10BASE-T utilise un schéma de codage qui code un 0 binaire comme transition d'une tension plus élevée à une tension plus basse au milieu d'un intervalle de 1/10 000 000e de seconde.)

Notez que dans un câble UTP réel, les fils seront torsadés ensemble, au lieu d'être parallèles, comme illustré à la Figure III.4. La torsion aide à résoudre certains problèmes de transmission physique importants. Lorsque le courant électrique passe sur un fil, il crée des interférences électromagnétiques (EMI) qui interfèrent avec les signaux électriques dans les fils à proximité, y compris les fils du même câble. (Les EMI entre les paires de fils d'un même câble sont appelées diaphonie.) La torsion des paires de fils aide à annuler la plupart des EMI, de sorte que la plupart des liaisons physiques de réseau qui utilisent des fils de cuivre utilisent des paires torsadées.

III.3.2 Décomposition d'une liaison Ethernet UTP

Le terme liaison Ethernet fait référence à tout câble physique entre deux nœuds Ethernet. Pour en savoir plus sur le fonctionnement d'une liaison Ethernet UTP, il est utile de décomposer la liaison physique en ces éléments de base, comme illustré à la Figure III.5 : le câble lui-même, les connecteurs aux extrémités du câble et les ports correspondants sur les périphériques dans lesquels les connecteurs seront insérés.

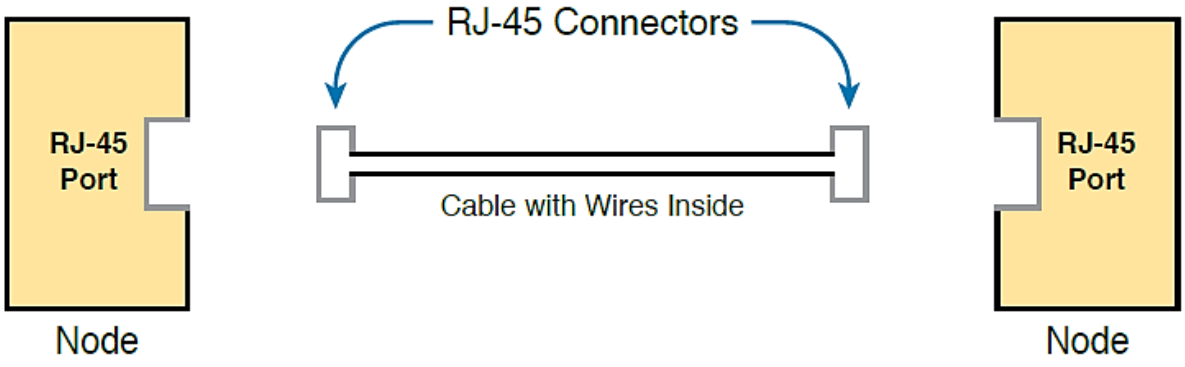


Figure III.5 : Composants de base d'une liaison Ethernet

Pensez d'abord au câble UTP lui-même. Le câble contient des fils de cuivre, regroupés en paires torsadées. Les normes 10BASE-T et 100BASE-T nécessitent deux paires de fils, tandis que la norme 1000BASE-T nécessite quatre paires. Chaque fil a un revêtement en plastique codé par couleur, les fils d'une paire ayant

un schéma de couleurs. Par exemple, pour la paire de fils bleus, le revêtement d'un fil est entièrement bleu, tandis que le revêtement de l'autre fil est rayé bleu et blanc.

De nombreux câbles Ethernet UTP utilisent un connecteur RJ-45 aux deux extrémités. Le connecteur RJ-45 comporte huit emplacements physiques dans lesquels les huit fils du câble peuvent être insérés, appelés positions de broches ou simplement broches. Ces broches créent un endroit où les extrémités des fils de cuivre peuvent toucher l'électronique à l'intérieur des nœuds à l'extrémité du lien physique afin que l'électricité puisse circuler.

Pour compléter la liaison physique, les nœuds ont chacun besoin d'un port Ethernet RJ-45 qui correspond aux connecteurs RJ-45 sur le câble afin que les connecteurs aux extrémités du câble puissent se connecter à chaque nœud. Les PC incluent souvent ce port Ethernet RJ-45 dans le cadre d'une carte d'interface réseau (NIC), qui peut être une carte d'extension sur le PC ou peut être intégrée au système lui-même.

Les commutateurs ont généralement de nombreux ports RJ-45, car les commutateurs offrent aux appareils des utilisateurs un emplacement pour se connecter au réseau local Ethernet. La figure III.6 montre des photos des câbles, des connecteurs et des ports.

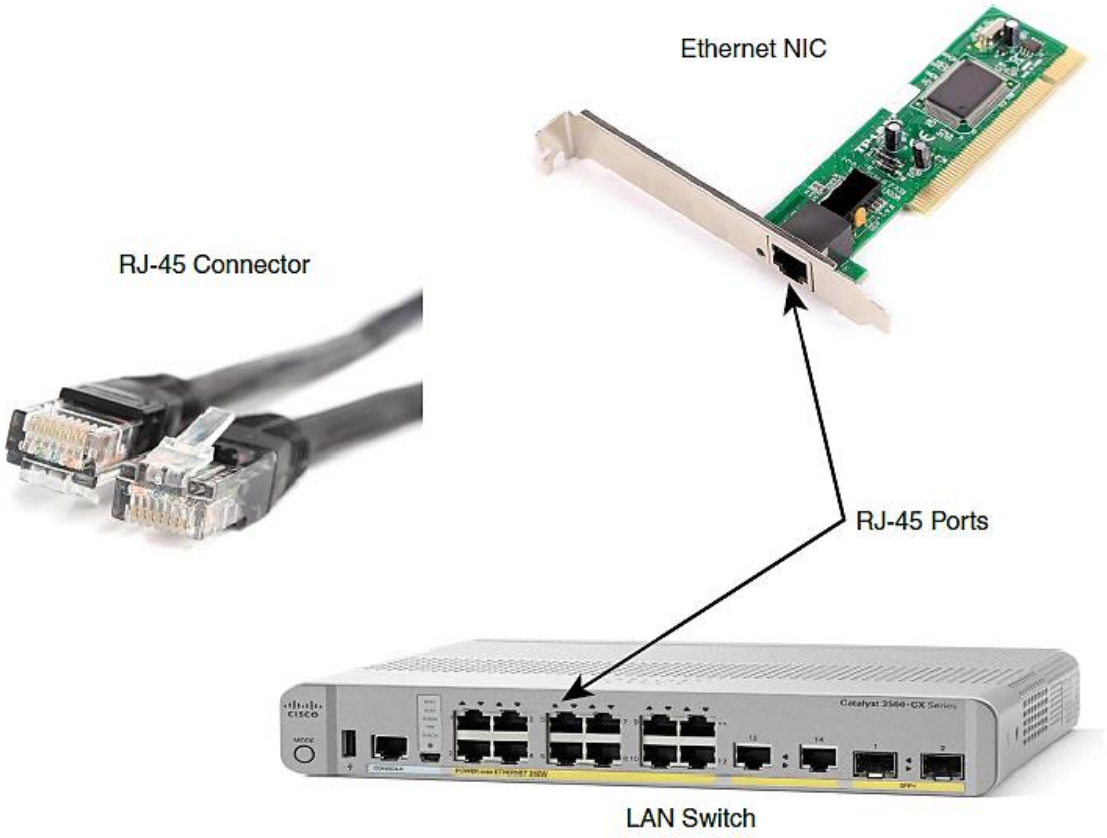


Figure III.6 : Connecteurs et ports RJ-45

La figure montre un connecteur à gauche et des ports à droite. La gauche montre les huit positions des broches à l'extrémité du connecteur RJ-45. Le coin supérieur droit montre une carte réseau Ethernet qui n'est pas encore installée sur un ordinateur. La partie inférieure droite de la figure montre le côté d'un commutateur Cisco, avec plusieurs ports RJ-45, permettant à plusieurs appareils de se connecter facilement au réseau Ethernet.

III.3.3 Brochages de câblage UTP pour 10BASE-T et 100BASE-T

Jusqu'à présent, dans cette section, vous avez appris l'équivalent de la conduite d'un camion dans un ranch de 1000 acres : vous pouvez conduire le camion partout dans le ranch, n'importe où où vous voulez aller, et la police ne s'en souciera pas. Cependant, dès que vous arrivez sur la voie publique, la police veut que vous vous comportiez bien et que vous respectiez les règles. De même, jusqu'à présent, ce chapitre a abordé les principes généraux de la manière d'envoyer des

données, mais il n'a pas encore détaillé certaines règles importantes pour le câblage Ethernet : les règles de la route pour que tous les appareils envoient des données en utilisant les bons fils à l'intérieur du câble.

Cette rubrique suivante traite de certaines de ces règles, en particulier pour le 10 Mbps 10BASE-T et le 100 Mbps 100BASE-T. Les deux utilisent le câblage UTP de manière similaire (y compris l'utilisation de seulement deux paires de fils). Une courte comparaison du câblage pour 1000BASE-T (Gigabit Ethernet), qui utilise quatre paires.

III.3.3.1 Brochage du câble droit

10BASE-T et 100BASE-T utilisent deux paires de fils dans un câble UTP, une pour chaque direction, comme illustré à la Figure III.7. La figure montre quatre fils, qui se trouvent tous à l'intérieur d'un seul câble UTP qui connecte un PC et un commutateur LAN. Dans cet exemple, le PC de gauche transmet en utilisant la paire supérieure et le commutateur de droite transmet en utilisant la paire inférieure.

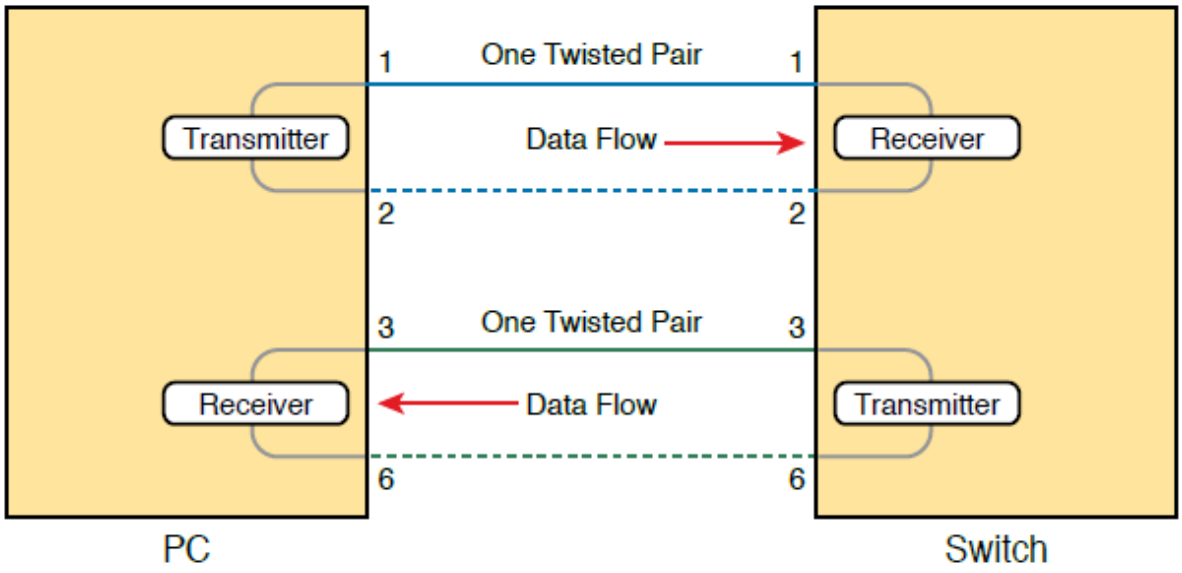


Figure III.7 : Utilisation d'une paire pour chaque sens de transmission avec 10 et 100 Mbps Ethernet

Pour une transmission correcte sur la liaison, les fils du câble UTP doivent être connectés aux positions de broche correctes dans les connecteurs RJ-45. Par exemple, dans la Figure III.7, l'émetteur sur le PC de gauche doit connaître les positions des broches des deux fils qu'il doit utiliser pour transmettre. Ces deux fils doivent être connectés aux broches correctes du connecteur RJ-45 du commutateur afin que la logique du récepteur du commutateur puisse utiliser les bons fils.

Pour comprendre le câblage du câble (quels fils doivent être dans quelles positions de broche aux deux extrémités du câble), vous devez d'abord comprendre comment fonctionnent les cartes réseau et les commutateurs. En règle générale, les émetteurs Ethernet NIC utilisent la paire connectée aux broches 1 et 2 ; les récepteurs NIC utilisent une paire de fils aux broches 3 et 6. Les commutateurs LAN, connaissant ces faits sur ce que font les cartes réseau Ethernet, font le contraire : leurs récepteurs utilisent la paire de fils aux broches 1 et 2, et leurs émetteurs utilisent la paire de fils aux broches 3 et 6.

Pour permettre à une carte réseau PC de communiquer avec un commutateur, le câble UTP doit également utiliser un brochage de câble direct. Le terme brochage fait référence au câblage dont le fil de couleur est placé dans chacune des huit positions de broches numérotées dans le connecteur RJ-45. Un câble direct Ethernet connecte le fil à la broche 1 à une extrémité du câble à la broche 1 à l'autre extrémité du câble ; le fil à la broche 2 doit être connecté à la broche 2 à l'autre extrémité du câble ; la broche 3 d'une extrémité se connecte à la broche 3 de l'autre, et ainsi de suite, comme illustré à la Figure III.8. En outre, il utilise les fils d'une paire de fils aux broches 1 et 2 et d'une autre paire aux broches 3 et 6.

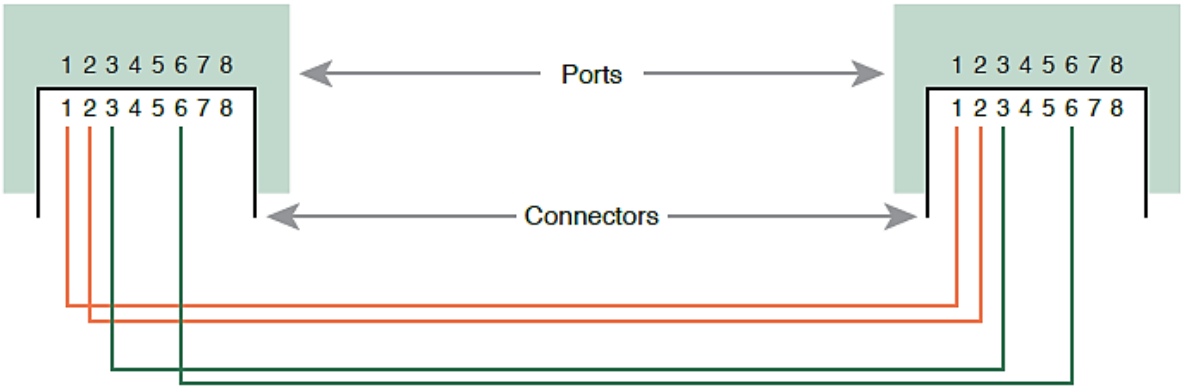


Figure III.8 : Brochage des câbles droits 10BASE-T et 100BASE-T

La figure III.9 montre une dernière perspective sur le brochage du câble droit. Dans ce cas, PC Larry se connecte à un commutateur LAN. Notez que la figure ne montre pas non plus le câble UTP, mais montre à la place les fils qui se trouvent à l'intérieur du câble, pour souligner l'idée des paires de fils et des broches.

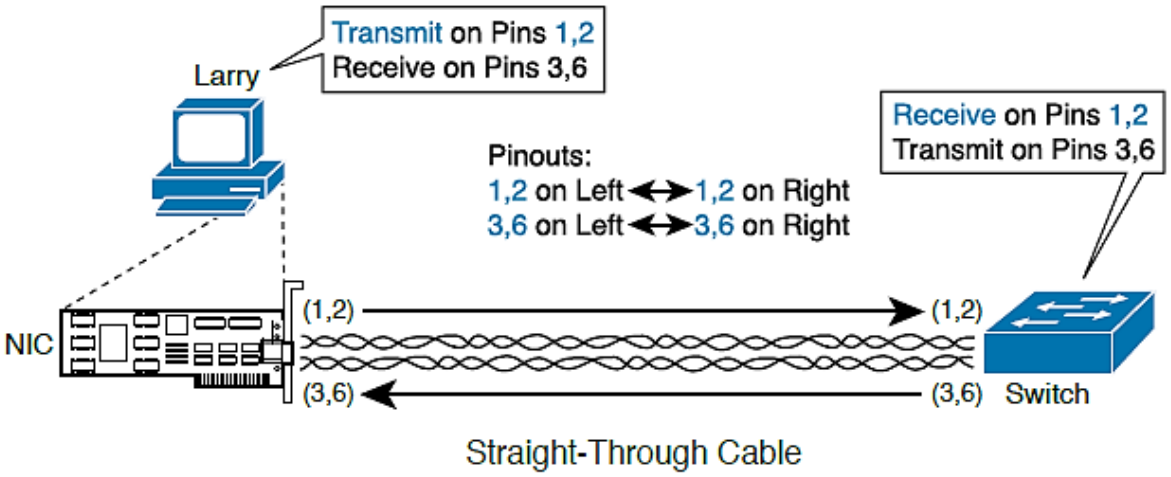


Figure III.9 : Concept de câble droit Ethernet

Un câble droit fonctionne correctement lorsque les nœuds utilisent des paires opposées pour transmettre des données. Cependant, lorsque deux appareils similaires se connectent à une liaison Ethernet, ils transmettent tous les deux sur les mêmes broches. Dans ce cas, vous avez alors besoin d'un autre type de brochage de câblage appelé câble croisé.

III.3.3.2 Brochage du câble croisé

Le brochage du câble croisé croise la paire au niveau des broches de transmission sur chaque appareil vers les broches de réception sur l'appareil opposé.

Bien que cette phrase précédente soit vraie, ce concept est beaucoup plus clair avec une figure telle que la Figure III.10. La figure montre ce qui se passe sur une liaison entre deux commutateurs. Les deux commutateurs transmettent tous les deux sur la paire aux broches 3 et 6, et ils reçoivent tous les deux sur la paire aux broches 1 et 2. Ainsi, le câble doit connecter une paire aux broches 3 et 6 de chaque côté aux broches 1 et 2 sur le l'autre côté, se connectant à la logique de récepteur de l'autre nœud. Le haut de la figure montre les brochages littéraux et la moitié inférieure montre un schéma conceptuel.

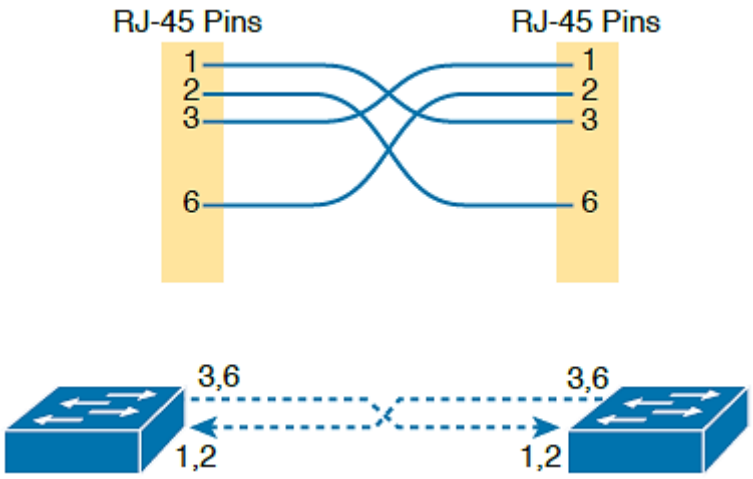


Figure III.10 : Câble Ethernet croisé

III.3.4 Brochages de câblage UTP pour 1000 BASE-T

1000BASE-T (Gigabit Ethernet) diffère de 10BASE-T et 100BASE-T en ce qui concerne le câblage et les brochages. Tout d'abord, 1000BASE-T nécessite quatre paires de fils. Deuxièmement, il utilise une électronique plus avancée qui permet aux deux extrémités de transmettre et de recevoir simultanément sur chaque paire de fils. Cependant, les brochages de câblage pour 1000BASE-T fonctionnent

presque de la même manière que les normes antérieures, ajoutant des détails pour les deux paires supplémentaires.

Le câble droit pour 1000BASE-T utilise les quatre paires de fils pour créer quatre circuits, mais les broches doivent correspondre. Il utilise les mêmes brochages pour deux paires que les normes 10BASE-T et 100BASE-T, et il ajoute une paire aux broches 4 et 5 et la dernière paire aux broches 7 et 8, comme illustré à la Figure III.11.

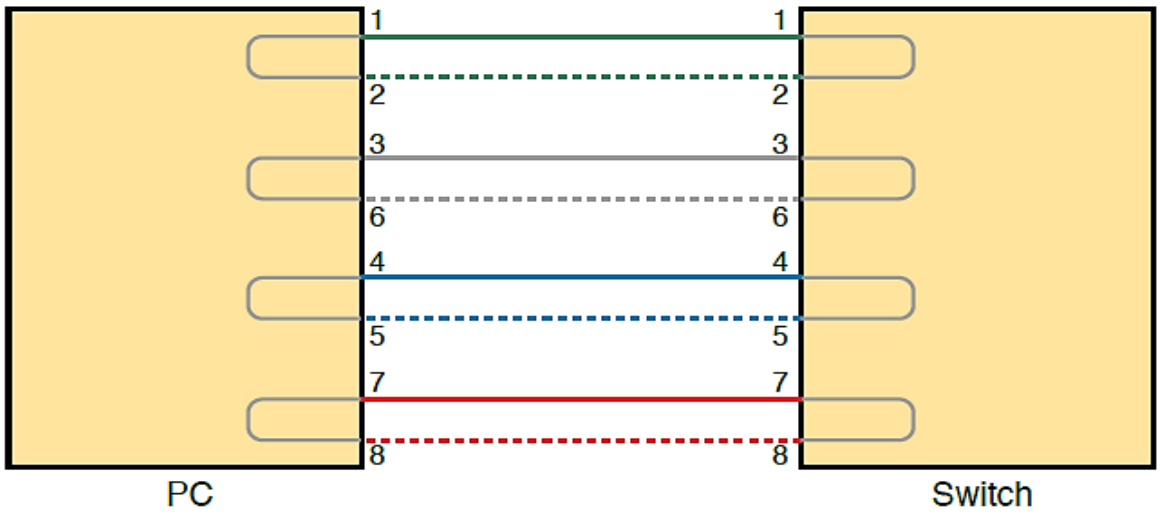


Figure III.11 Câble direct à quatre paires vers 1000BASE-T

Le câble croisé Gigabit Ethernet croise les mêmes paires à deux fils que le câble croisé pour les autres types d'Ethernet (les paires aux broches 1,2 et 3,6). Il croise également les deux nouvelles paires (la paire aux broches 4,5 avec la paire aux broches 7,8).

III.4 Construction des réseaux locaux Ethernet avec la fibre optique

La capacité de nombreuses normes Ethernet basées sur UTP à utiliser une longueur de câble allant jusqu'à 100 mètres signifie que la majorité du câblage Ethernet dans une entreprise utilise des câbles UTP. La distance entre un commutateur Ethernet et chaque point d'extrémité au sol d'un bâtiment sera probablement inférieure à 100 m. Dans certains cas, cependant, un ingénieur peut

préférer utiliser un câblage en fibre optique pour certaines liaisons d'un réseau local Ethernet, d'abord pour atteindre de plus grandes distances, mais également pour d'autres raisons. Cette section suivante examine quelques-uns des compromis après avoir discuté des bases de la transmission de données via un câblage en fibre.

III.4.1 Concepts de transmission par fibre optique

Le câblage à fibre optique utilise le verre comme support à travers lequel la lumière passe, faisant varier cette lumière dans le temps pour coder les 0 et les 1. Il peut sembler étrange au premier abord d'utiliser du verre étant donné que la plupart d'entre nous pensent au verre dans les fenêtres. Le verre à vitre est dur, inflexible, et si vous le frappez ou le pliez suffisamment, le verre se brisera probablement toutes de mauvaises caractéristiques pour un matériau de câblage.

Au lieu de cela, les câbles à fibres optiques utilisent de la fibre de verre, ce qui permet à un fabricant de faire tourner une longue chaîne mince (fibre) de verre flexible. Un câble à fibre optique maintient la fibre au milieu du câble, permettant à la lumière de passer à travers le verre, ce qui est un attribut très important pour l'envoi de données.

Bien que l'envoi de données via une fibre de verre fonctionne bien, la fibre de verre en elle-même a besoin d'aide. Le verre pourrait se briser, la fibre de verre a donc besoin d'être protégée et renforcée. La figure III.12 montre une découpe avec les composants d'un câble à fibres optiques en perspective.

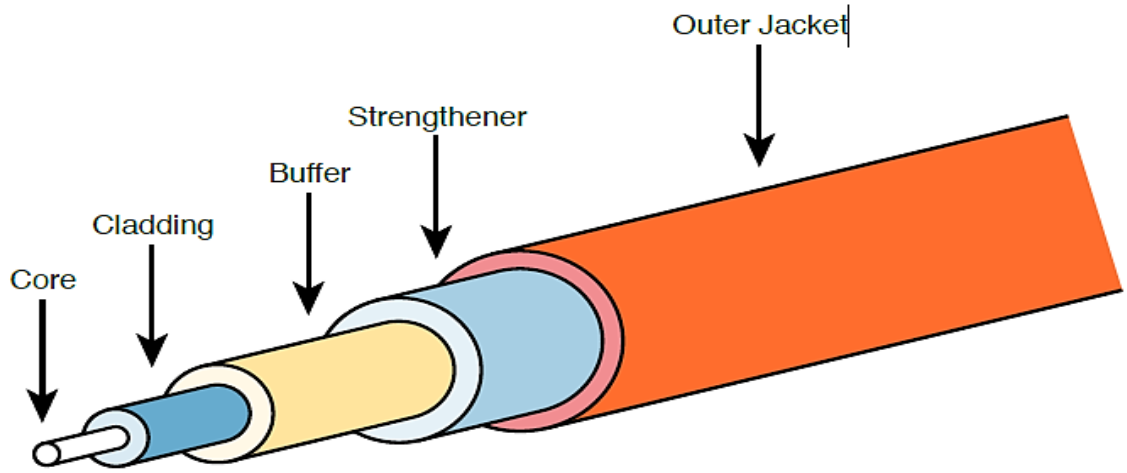


Figure 3.12 : Composants d'un câble à fibre optique

Core = Cœur ou Noyau

Cladding = Revêtement

Buffer = Amortir

Strengthener = Fortifiant

Outer Jacket = Veste extérieure

Les trois couches extérieures du câble protègent l'intérieur du câble et facilitent l'installation et la gestion des câbles, tandis que la gaine intérieure et le noyau travaillent ensemble pour créer l'environnement permettant la transmission de la lumière sur le câble. Une source de lumière, appelée émetteur optique, projette une lumière dans le noyau. La lumière peut traverser le noyau; cependant, la lumière se réfléchit sur le revêtement vers le noyau. La figure 3.13 montre un exemple avec un émetteur à diode électroluminescente (DEL). Vous pouvez voir comment la gaine réfléchit la lumière dans le noyau lorsqu'elle se déplace à travers le noyau.

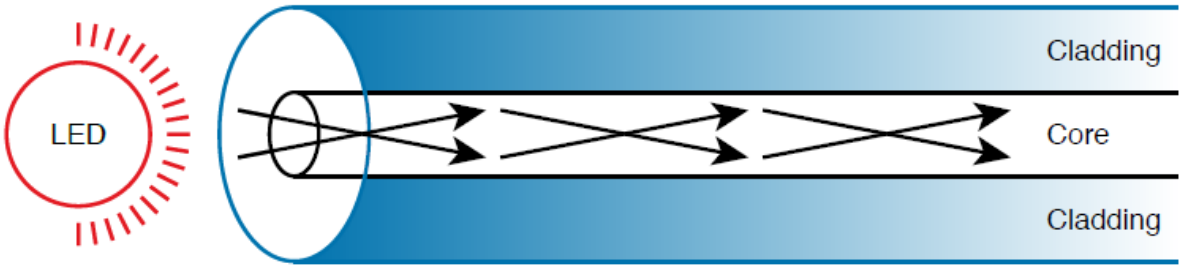


Figure III.13 : Transmission sur fibre multimode avec réflexion interne

La figure montre le fonctionnement normal d'une fibre multimode, caractérisé par le fait que le câble permet plusieurs angles (modes) d'ondes lumineuses entrant dans le noyau.

En revanche, la fibre monomode utilise un noyau de plus petit diamètre, environ un cinquième du diamètre des câbles multimodes courants (voir Figure III.14). Pour transmettre la lumière dans un noyau beaucoup plus petit, un émetteur à base de laser envoie la lumière sous un seul angle (d'où le nom monomode).



Figure III.14 : Transmission sur fibre monomode avec émetteur laser

Le câblage multimode et monomode joue un rôle important dans Ethernet et répond à des besoins différents. Le multimode améliore les distances maximales sur UTP et utilise des émetteurs moins chers que le monomode. Les normes varient; par exemple, les normes pour 10 Gigabit Ethernet over Fiber autorisent des distances allant jusqu'à 400 m, ce qui permettrait souvent la connexion d'appareils dans différents bâtiments du même parc de bureaux. Le monomode permet des distances de plusieurs dizaines de kilomètres, mais avec un matériel SFP/SFP+ légèrement plus cher.

Pour transmettre entre deux appareils, vous avez besoin de deux câbles, un pour chaque direction, comme illustré à la Figure III.15. Le concept fonctionne un peu comme avoir deux circuits électriques avec les normes Ethernet UTP d'origine. Notez que le port de transmission sur un appareil se connecte à un câble qui se connecte à un port de réception sur l'autre appareil, et vice versa avec l'autre câble.

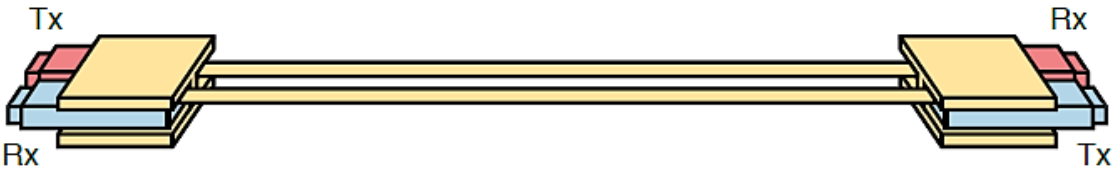


Figure III.15 : Deux câbles à fibre optique avec Tx connecté à Rx sur chaque câble

III.4.2 Utilisation de la fibre avec Ethernet

Pour utiliser la fibre avec des commutateurs Ethernet, vous devez utiliser un commutateur avec des ports intégrés qui prennent en charge une norme Ethernet optique particulière ou un commutateur avec des ports modulaires qui vous permettent de changer la norme Ethernet utilisée sur le port. Il s'agit des ports SFP/SFP+. Ces derniers prennent en charge diverses normes 10 Gbit/s telles que celles répertoriées dans le Tableau III.2.

Tableau III.2 : Exemple de normes IEEE 802.3 fibre 10 Gbit/s

Standard	**Type de câble**	**Distance maximale***
10GBASE-S	MM	400 m
10GBASE-LX4	MM	300 m
10GBASE-LR	SM	10 Km
10GBASE-E	SM	30 Km

MM= Câble Multimode

SM= Câble Monomode

Par exemple, pour construire un réseau local Ethernet dans un parc de bureaux, vous devrez peut-être utiliser des liaisons fibre multimode et monomode. En fait, de nombreux parcs de bureaux pourraient déjà disposer d'un câblage en fibre optique pour l'utilisation future prévue par les locataires des bâtiments. Si chaque bâtiment se trouvait à quelques centaines de mètres d'au moins un autre bâtiment, vous pouvez utiliser la fibre multimode entre les bâtiments et connecter des commutateurs pour créer votre réseau local.

Bien que la distance puisse être le premier critère à prendre en compte lors de la réflexion sur l'utilisation d'un câblage UTP ou fibre, quelques autres compromis existent également. L'UTP gagne à nouveau sur le coût, car le coût augmente à mesure que vous passez de l'UTP au multimode, puis au monomode, en raison du surcoût pour les émetteurs comme les modules SFP et SFP+. UTP a cependant quelques points négatifs. Premièrement, UTP peut mal fonctionner dans certains environnements électriquement bruyants tels que les usines, car UTP peut être affecté par des interférences électromagnétiques (EMI). De plus, les câbles UTP émettent un faible signal à l'extérieur du câble, de sorte que les réseaux hautement sécurisés peuvent choisir d'utiliser la fibre, qui ne crée pas d'émissions similaires, pour rendre le réseau plus sûr. Le tableau III.3 résume ces compromis.

Tableau III.3 : Comparaisons entre le câblage Ethernet UTP, MM et SM

Critère	**UTP**	**Multimode**	**Monomode**
Coût relatif du câblage	Bas	Moyen	Moyen
Coût relatif d'un port de commutateur	Bas	Moyen	Elevé
Distance maximale approximative	100 m	500 m	40 Km
Sensibilité relative aux interférences	quelques-unes	Aucune	Aucune
Risque relatif de copie à partir des émissions de câbles	quelques-uns	Aucune	Aucune

III.5 Envoi de données dans les réseaux Ethernet

Bien que les normes de la couche physique varient considérablement, d'autres parties des normes Ethernet fonctionnent de la même manière, quel que soit le type de liaison Ethernet physique. Ensuite, cette dernière section majeure de ce chapitre examine plusieurs protocoles et règles utilisés par Ethernet, quel que soit le type de lien. En particulier, cette section examine les détails du protocole de couche de liaison de données Ethernet, ainsi que la manière dont les nœuds, les commutateurs et les concentrateurs Ethernet transfèrent les trames Ethernet via un LAN Ethernet.

III.5.1 Protocoles de liaison de données Ethernet

L'une des forces les plus importantes de la famille de protocoles Ethernet est que ces protocoles utilisent la même norme de liaison de données. En fait, les parties

centrales de la norme de liaison de données remontent aux normes Ethernet d'origine.

Le protocole de liaison de données Ethernet définit la trame Ethernet : un en-tête Ethernet à l'avant, les données encapsulées au milieu et une fin Ethernet à la fin. Ethernet définit en fait quelques formats alternatifs pour l'en-tête, le format de trame illustré à la Figure III.16 étant couramment utilisé aujourd'hui.

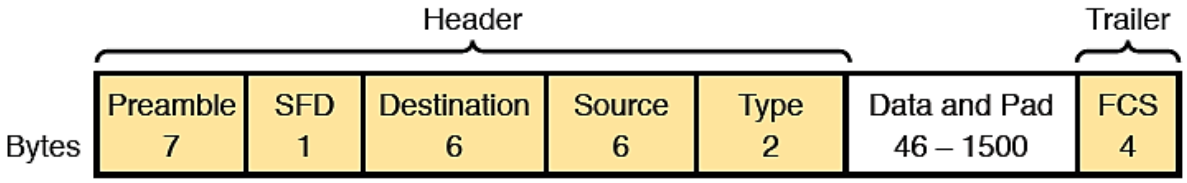


Figure III.16 : Format de trame Ethernet couramment utilisé

Bien que tous les champs du cadre soient importants, certains sont plus importants pour les sujets abordés dans ce document. Le tableau III.4 répertorie les champs de l'en-tête et de la fin, ainsi qu'une brève description pour référence, les pages à venir incluant plus de détails sur quelques-uns de ces champs.

Tableau III.4 : Champs d'en-tête et de fin Ethernet IEEE 802.3

Champ	**Octets**	**Description**
Preamble=Préambule	7	Synchronisation
Start Frame Delimiter (SFD)= Délimiteur de Trame de départ	1	Signifie que l'octet suivant commence le champ de l'adresse MAC de destination.
Destination MAC Address=Adresse Mac de Destination	6	Identifie le destinataire prévu de cette trame.
Source	6	Identifie l'expéditeur de cette trame.

MAC Address=Adresse Mac de Source		
Type	2	Définit le type de protocole répertorié à l'intérieur de la trame ; aujourd'hui, identifie très probablement IP version 4 (IPv4) ou IP version 6 (IPv6).
Données et Pad*	46-1500	Contient les données d'une couche supérieure, généralement un L3PDU (généralement un paquet IPv4 ou IPv6). L'expéditeur ajoute un rembourrage pour répondre aux exigence de longueur minimale pour ce champ (46 octets).
Frame Check Sequence (FCS)= Séquence de Vérification de la trame (FCS)	4	Fournit une méthode permettant à la carte réseau réceptrice de déterminer si la trame a connu des erreurs de transmission.

III.5.2 Envoi de trames Ethernet avec des commutateurs et des concentrateurs

Les LAN Ethernet se comportent légèrement différemment selon que le LAN comporte principalement des périphériques modernes, en particulier des commutateurs LAN au lieu de certains périphériques LAN plus anciens appelés concentrateurs LAN. Fondamentalement, l'utilisation de commutateurs plus

modernes permet l'utilisation de la logique en duplex intégral, qui est beaucoup plus rapide et plus simple que la logique semi-duplex, qui est requise lors de l'utilisation de concentrateurs. Dans ce paragraphe, nous allons plus mettre l'accent sur la transmission des données en duplex intégral

Envoi dans des réseaux locaux Ethernet modernes à l'aide du duplex intégral

Les LAN Ethernet modernes utilisent une variété de normes physiques Ethernet, mais avec des trames Ethernet standard qui peuvent circuler sur n'importe lequel de ces types de liaisons physiques. Chaque lien individuel peut fonctionner à une vitesse différente, mais chaque lien permet aux nœuds connectés d'envoyer les bits de la trame au nœud suivant. Ils doivent travailler ensemble pour transmettre les données du nœud Ethernet expéditeur au nœud de destination.

Le processus est relativement simple, exprès ; la simplicité permet à chaque appareil d'envoyer un grand nombre d'images par seconde. La Figure III.17 montre un exemple dans lequel PC1 envoie une trame Ethernet à PC2.

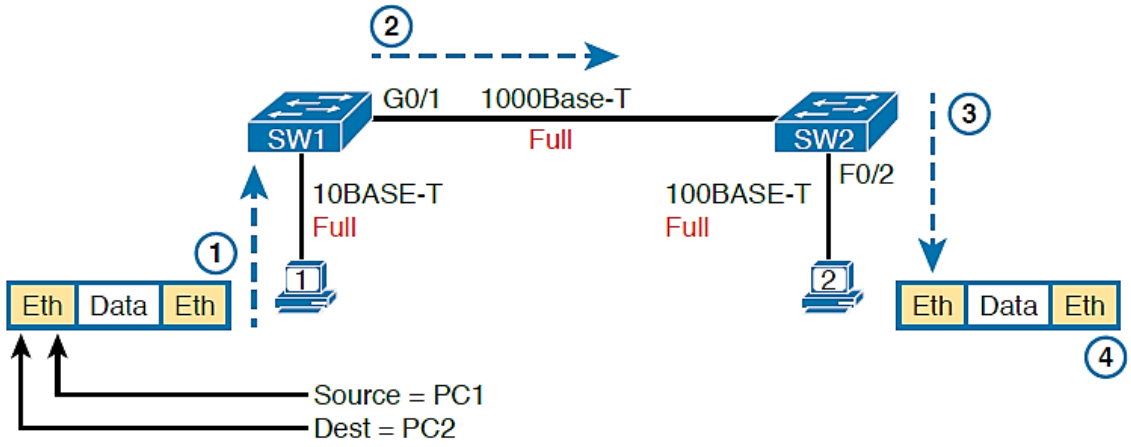


Figure III.17 : Exemple d'envoi de données dans un LAN Ethernet moderne

Suivez les étapes de la figure :

1. PC1 construit et envoie la trame Ethernet d'origine, en utilisant sa propre adresse MAC comme adresse source et l'adresse MAC de PC2 comme adresse de destination.

2. Le commutateur SW1 reçoit et transmet la trame Ethernet de son interface G0/1 (abréviation de Gigabit interface 0/1) à SW2.

3. Le commutateur SW2 reçoit et transfère la trame Ethernet de son interface F0/2 (abréviation de Fast Ethernet interface 0/2) vers PC2.

4. PC2 reçoit la trame, reconnaît l'adresse MAC de destination comme la sienne et traite la trame.

Le réseau Ethernet de la Figure III.17 utilise le duplex intégral sur chaque liaison, mais le concept peut être difficile à voir.

III.6 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons vu que les réseaux locaux filaires sont régis par la norme Ethernet (IEEE 802.3). Dans ces types de réseau, les câbles les plus souvent utilisés de nos jours sont la paire torsadée et la fibre optique. Le choix de ces câbles dépend de quel type de réseau local que l'on veut construire. Nous avons également vu que les données transmises sur ces types de support sont des trames. La transmission de ces trames se fait en duplexe intégrale au travers des commutateurs.

Dans les ligne à suivre, nous allons aborder un nouveau chapitre consacré aux WAN et au routage IP.

CHAPITRE IV : FONDAMENTAUX DES WAN ET DU ROUTAGE IP

L’objectif de ce chapitre est de maîtriser ce qu’est un réseau WAN. Le terme WAN faisant référence à l’interconnexion de plusieurs réseau locaux. Tout au long de ce chapitre, non seulement nous décrirons un réseau WAN mais aussi nous expliquerons comment est-il constitué. Les réseaux WAN ne pouvant exister sans le routage IP ; alors nous y décrirons également le routage IP.

IV.1 Introduction

Le besoin d'étendre les réseaux informatiques sur de très grandes distances va emmener les ingénieurs à interconnecter les réseaux locaux existants d'où les réseaux étendus (WAN : Wide Area Network en Anglais).

Dans ce chapitre, nous décrirons plus en détails les réseaux étendus. Plus précisément nous verrons comment les interconnexions de différents LAN s'effectuent. En plus de cela, nous aborderons le sujet concernant le routage IP sans lequel les réseaux WAN ne seraient possibles.

IV.2 Réseaux étendus (WAN)

Un réseau étendu (WAN) est la technologie qui relie vos bureaux, vos centres de données, vos applications cloud et votre stockage cloud entre eux. On l'appelle réseau étendu parce qu'il s'étend au-delà d'un seul bâtiment ou d'un grand campus pour inclure plusieurs sites répartis dans une zone géographique spécifique, voire dans le monde entier. Par exemple, les entreprises possédant de nombreuses succursales internationales utilisent un WAN pour connecter les réseaux de leurs bureaux entre eux. Le plus grand réseau étendu du monde est l'Internet, car il s'agit d'une collection de nombreux réseaux internationaux qui se connectent les uns aux autres.

Les WAN sont des réseaux étendus qui couvrent des pays voire des continents. Ils ne se contentent pas de connecter des ordinateurs individuels mais relient entre eux d'autres réseaux comme des LAN (Local Area Network en Anglais) ou des MAN (Metropolitan Area Network en Anglais). Les WAN peuvent être des réseaux publics ou être exploités par des entreprises afin de connecter ensemble plusieurs sites sur de vastes distances.

Les technologies WAN définissent les normes physiques (couche 1) et les protocoles de liaison de données (couche 2) utilisés pour communiquer sur de longues distances. Cette première section examine deux de ces technologies : les WAN de lignes louées et les WAN Ethernet. Les WAN de ligne louée sont une option pour les réseaux depuis un demi-siècle, ils deviennent beaucoup moins courants aujourd'hui. Les liaisons WAN Ethernet utilisent les mêmes protocoles de liaison de données que les LAN Ethernet, mais elles utilisent des fonctionnalités supplémentaires pour faire fonctionner les liaisons sur les distances beaucoup plus longues requises pour les WAN. Les pages suivantes examinent d'abord les WAN de lignes louées, suivis des WAN Ethernet.

IV.2.1 WAN de lignes louées

Pour connecter des LAN à l'aide d'un WAN, l'inter réseau utilise un routeur connecté à chaque LAN, avec une liaison WAN entre les routeurs. Tout d'abord, l'ingénieur réseau de l'entreprise commande une sorte de liaison WAN. Un routeur sur chaque site se connecte à la fois à la liaison WAN et au LAN, comme illustré à la Figure IV.1. Notez qu'une ligne tordue entre les routeurs est la manière courante de représenter une ligne louée lorsque le dessin n'a pas besoin de montrer les détails physiques de la ligne.

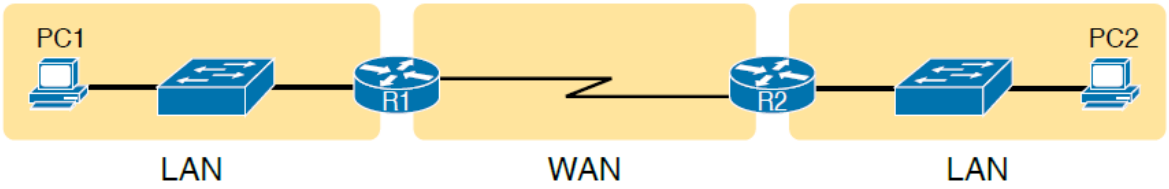


Figure IV.1 : Réseau de petite entreprise avec une ligne louée

Cette section commence par examiner les détails physiques des lignes louées, suivie d'une discussion sur le protocole de liaison de données par défaut pour les lignes louées (HDLC).

IV.2.1.1 Détails physiques des lignes louées

Le service de ligne louée délivre des bits dans les deux sens, à une vitesse prédéterminée, en utilisant la logique duplexe intégrale (fullduplex en Anglais). En fait, conceptuellement, cela agit comme si vous disposiez d'une liaison Ethernet croisée en duplex intégral entre deux routeurs, comme illustré à la Figure IV.2. La ligne louée utilise deux paires de fils, une paire pour chaque sens d'envoi des données, ce qui permet un fonctionnement en duplex intégral.

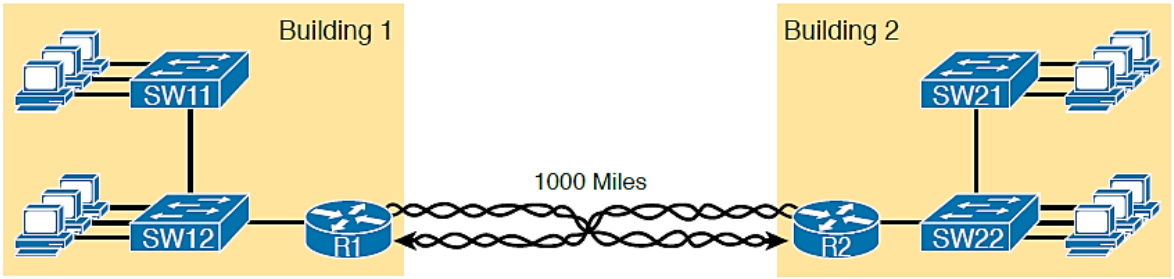


Figure IV.2 : Vue conceptuelle du service de ligne louée

Bien sûr, les lignes louées présentent de nombreuses différences par rapport à un câble croisé Ethernet. Pour créer de telles liaisons ou circuits éventuellement longs, une ligne louée n'existe pas réellement comme un long câble unique entre les deux sites. Au lieu de cela, la compagnie de téléphone (télécom) qui crée la ligne louée installe un vaste réseau de câbles et d'appareils de commutation spécialisés pour créer son propre réseau informatique. Le réseau telco crée un service qui agit comme un câble croisé entre deux points, mais la réalité physique est cachée au client.

Pour créer une ligne louée, un chemin physique doit exister entre les deux routeurs aux extrémités de la liaison. Le câblage physique doit quitter les bâtiments du client où se trouve chaque routeur. Cependant, le telco n'installe pas simplement un câble entre les deux bâtiments. Au lieu de cela, il utilise ce qui est généralement un réseau vaste et complexe qui crée l'apparence d'un câble entre les deux routeurs.

La figure IV.3 donne un petit aperçu du câblage qui pourrait exister à l'intérieur de la compagnie de téléphone pour une ligne courte louée. Les opérateurs de télécommunications placent leurs équipements dans des bâtiments appelés bureaux centraux (CO). L'entreprise de télécommunications installe des câbles entre le CO et la plupart des autres bâtiments de la ville, dans l'espoir de vendre un jour des services aux habitants de ces bâtiments. L'opérateur de télécommunications configurerait alors ses commutateurs pour utiliser une partie de la capacité de chaque câble pour envoyer des données dans les deux sens, créant ainsi l'équivalent d'un câble croisé entre les deux routeurs.

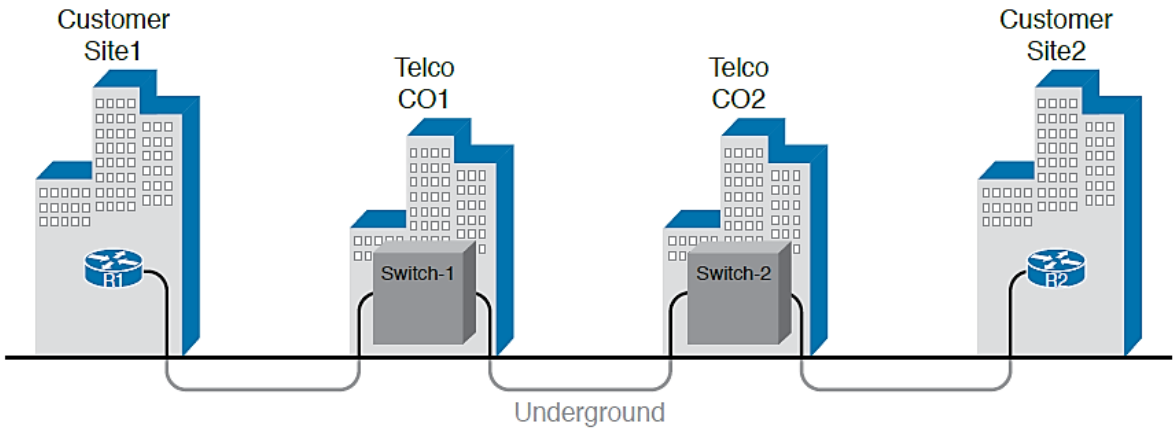


Figure IV.3 : Câblage possible à l'intérieur d'une compagnie de téléphone pour une courte ligne louée

Bien que le client n'ait pas besoin de connaître tous les détails de la façon dont un telco crée une ligne louée particulière, les ingénieurs d'entreprise doivent connaître les parties du lien qui existent à l'intérieur du bâtiment du client au niveau du routeur.

IV.2.1.2 Détails de la liaison de données HDLC des lignes louées

Une ligne louée fournit un service de couche 1. En d'autres termes, il promet de délivrer des bits entre les appareils connectés à la ligne louée. Cependant, la ligne louée elle-même ne définit pas un protocole de couche liaison de données à utiliser sur la ligne louée.

Étant donné que les lignes louées définissent uniquement le service de transmission de couche 1, de nombreuses entreprises et organismes de normalisation ont créé des protocoles de liaison de données pour contrôler et utiliser les lignes louées. Aujourd'hui, les deux protocoles de couche de liaison de données les plus populaires utilisés pour les lignes louées entre deux routeurs sont le contrôle de liaison de données de haut niveau (HDLC) et le protocole point à point (PPP).

Tous les protocoles de liaison de données jouent un rôle similaire : contrôler la livraison correcte des données sur une liaison physique d'un type particulier. Par exemple, le protocole de liaison de données Ethernet utilise un champ d'adresse de destination pour identifier le périphérique correct qui doit recevoir les données et un champ FCS qui permet au périphérique récepteur de déterminer si les données sont arrivées correctement. HDLC fournit des fonctions similaires.

HDLC a moins de travail à faire qu'Ethernet en raison de la simple topologie point à point d'une ligne louée. Lorsqu'un routeur envoie une trame HDLC, la trame ne peut aller qu'à un seul endroit : à l'autre extrémité de la liaison. Ainsi, bien que HDLC ait un champ d'adresse, la destination est implicite et l'adresse réelle n'a pas d'importance. L'idée est un peu comme quand je déjeune avec mon ami Gary, et seulement Gary. Je n'ai pas besoin de commencer chaque phrase par "Hey, Gary" - il sait que je lui parle.

HDLC a également d'autres champs et fonctions similaires à Ethernet. Le tableau IV.1 répertorie les champs HDLC, avec le champ d'en-tête/de fin Ethernet similaire, juste pour apprendre HDLC sur la base de quelque chose que vous avez déjà appris (Ethernet).

Tableau IV.1 : Comparaison des champs d'en-tête HDLC à Ethernet

Champ HDLC	**Équivalent Ethernet**	**Description**
Flag	Preamble, SFD	Répertorie un modèle de bits reconnaissable afin que les nœuds récepteurs se rendent compte qu'une nouvelle trame arrive.
Address	Destination Address	Identifie le périphérique de destination.
Control	N/A	Principalement utilisé à des fins qui ne sont plus utilisées aujourd'hui pour les liaisons entre routeurs.
Type	Type	Identifie le type de paquet de couche 3 encapsulé à l'intérieur de la trame.
FCS	FCS	Identifie un champ utilisé par le processus de détection d'erreurs. (Il s'agit du seul champ de fin dans ce tableau.)

HDLC existe aujourd'hui en tant que norme de l'Organisation internationale de normalisation (ISO), la même organisation qui nous a apporté le modèle OSI. Cependant, la norme ISO HDLC n'a pas de champ Type et les routeurs doivent connaître le type de paquet à l'intérieur de la trame. Ainsi, les routeurs Cisco utilisent une variante propriétaire de Cisco de HDLC qui ajoute un champ Type, comme illustré à la Figure IV.4.

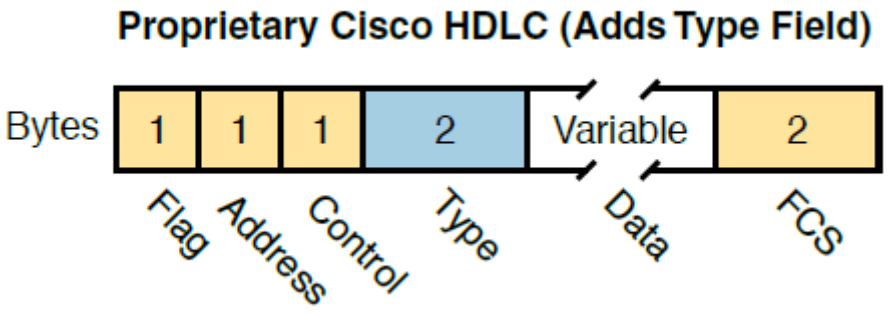


Figure IV.4 : Trame HDLC

En résumé, une ligne louée avec HDLC crée une liaison WAN entre deux routeurs afin qu'ils puissent transférer des paquets pour les périphériques sur les réseaux locaux connectés. La ligne louée elle-même fournit les moyens physiques de transmettre les bits, dans les deux sens. Les trames HDLC permettent d'encapsuler correctement le paquet de la couche réseau afin qu'il traverse la liaison entre les routeurs.

Les lignes louées présentent de nombreux avantages qui ont conduit à leur durée de vie relativement longue sur le marché du WAN. Ces lignes sont simples pour le client, largement disponibles, de haute qualité et privées. Cependant, ils présentent également certains inconvénients par rapport aux technologies WAN plus récentes, notamment un coût plus élevé et des délais généralement plus longs pour installer le service. De plus, selon les normes actuelles, les réseaux locaux de lignes louées sont lents, avec des vitesses plus rapides de l'ordre de dizaines de mégabits par seconde (Mbps). La nouvelle technologie WAN plus rapide remplace depuis longtemps les lignes louées, y compris la deuxième technologie WAN abordée dans ce document : Ethernet.

IV.2.2 Ethernet comme technologie WAN

Pendant les premières décennies de l'existence d'Ethernet, Ethernet n'était approprié que pour les réseaux locaux. Les restrictions sur les longueurs de câble et les périphériques pouvaient permettre à un réseau local qui s'étendait sur un

kilomètre ou deux de prendre en charge un réseau local de campus, mais c'était la limite.

Au fil du temps, l'IEEE a amélioré les normes Ethernet de manière à faire d'Ethernet une technologie WAN raisonnable. Par exemple, la norme 1000BASE-LX utilise un câblage en fibre monomode, avec prise en charge d'une longueur de câble de 5 km ; la norme 1000BASE-ZX prend en charge une longueur de câble encore plus longue de 70 km. Au fil du temps et à mesure que l'IEEE améliorait les distances de câblage pour les liaisons Ethernet fibre, Ethernet est devenu une technologie WAN raisonnable.

Aujourd'hui, de nombreux fournisseurs de services WAN (SP : Service Provider) proposent des services WAN qui tirent parti d'Ethernet. Les SP offrent une grande variété de ces services WAN Ethernet, avec de nombreux noms différents. Mais tous utilisent un modèle similaire, avec Ethernet utilisé entre le site du client et le réseau du SP, comme illustré à la Figure IV.5.

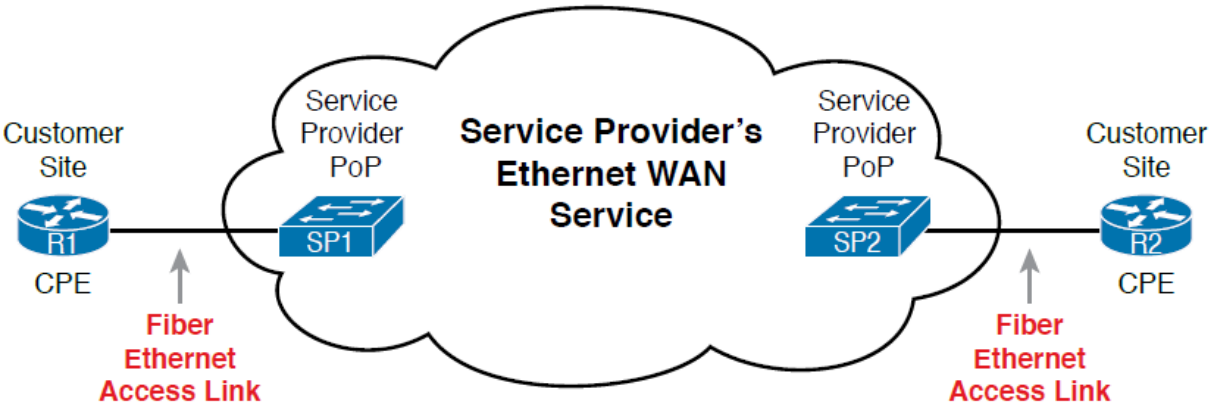


Figure IV.5 : Liaison Fibre Ethernet pour connecter un routeur CPE au WAN d'un fournisseur de services

Le modèle illustré à la Figure IV.5 reprend de nombreuses idées sur la manière dont un opérateur de télécommunications crée une ligne louée, comme illustré précédemment à la Figure IV.3, mais maintenant avec des liaisons et des périphériques Ethernet. Le client se connecte à une liaison Ethernet à l'aide d'une

interface de routeur. La liaison Ethernet (fibre) quitte le bâtiment du client et se connecte à un emplacement SP à proximité appelé point de présence (PoP). Au lieu d'un commutateur telco comme illustré à la Figure IV.3, le SP utilise un commutateur Ethernet. À l'intérieur du réseau du SP, le SP utilise la technologie de son choix pour créer les services WAN Ethernet spécifiques.

WAN Ethernet qui créent un service de couche 2

Les services WAN Ethernet incluent une variété de services spécifiques qui varient de manière à modifier la façon dont les routeurs utilisent ces services. Parmi ces services, nous EoMPLS.

Ethernet sur MPLS (EoMPLS) : Terme faisant référence à la commutation multiprotocole par étiquette (MPLS), une technologie qui peut être utilisée pour créer le service Ethernet pour le client.

Donc, si vous pouvez imaginer deux routeurs, avec une seule liaison Ethernet entre les deux routeurs, vous comprenez ce que fait ce service EoMPLS particulier, comme illustré à la Figure IV.6. Dans ce cas, les deux routeurs, R1 et R2, se connectent avec un service EoMPLS au lieu d'une liaison série. Les routeurs utilisent des interfaces Ethernet et peuvent envoyer des données dans les deux sens en même temps. Physiquement, chaque routeur se connecte en fait à un SP PoP, comme illustré précédemment à la Figure IV.5, mais logiquement, les deux routeurs peuvent s'envoyer des trames Ethernet via la liaison.

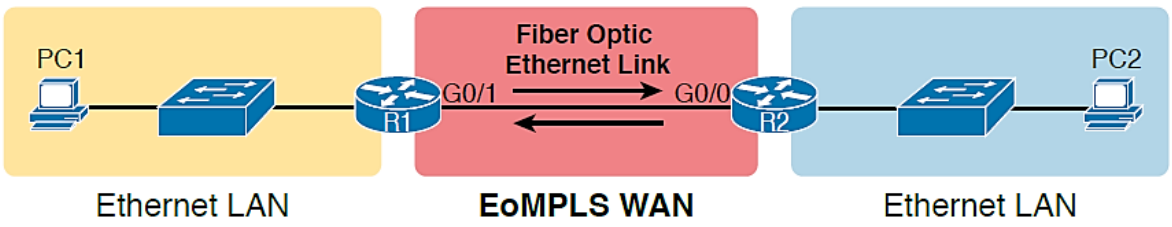


Figure IV.6 : EoMPLS agissant comme une simple liaison Ethernet entre deux routeurs

Dans les sections suivantes, nous allons aborder le sujet de routage IP essentiel à la conception des WAN.

IV.3 Routage IP

De nombreux modèles de protocole ont existé au fil des ans, mais aujourd'hui le modèle TCP/IP domine. Et au niveau de la couche réseau de TCP/IP, deux options existent pour le protocole principal autour duquel s'articulent toutes les autres fonctions de la couche réseau : IP version 4 (IPv4) et IP version 6 (IPv6). IPv4 et IPv6 définissent les mêmes types de fonctions de couche réseau, mais avec des détails différents. Cette section présente ces fonctions de couche réseau pour IPv4.

Le protocole Internet (IP) se concentre sur le travail de routage des données, sous la forme de paquets IP, de l'hôte source à l'hôte de destination. IP ne se préoccupe pas de la transmission physique des données, mais s'appuie plutôt sur les couches TCP/IP inférieures pour effectuer la transmission physique des données. Au lieu de cela, IP se préoccupe des détails logiques, plutôt que des détails physiques, de la livraison des données. En particulier, la couche réseau spécifie comment les paquets voyagent de bout en bout sur un réseau TCP/IP, même lorsque le paquet traverse de nombreux types différents de liaisons LAN et WAN.

La prochaine section examinera le routage IP plus en profondeur. Tout d'abord, IP définit ce que signifie acheminer un paquet IP de l'hôte d'envoi à l'hôte de destination, tout en utilisant des protocoles de liaison de données successifs. Cette section examinera ensuite comment les règles d'adressage IP contribuent à rendre le routage IP beaucoup plus efficace en regroupant les adresses en sous-réseaux. Cette section se terminera en examinant le rôle des protocoles de routage IP, qui donnent aux routeurs un moyen d'apprendre les routes vers tous les sous-réseaux IP d'un inter réseau.

IV.3.1 Logique de routage de la couche réseau (transfert)

Les routeurs et les ordinateurs des utilisateurs finaux (appelés hôtes dans un réseau TCP/IP) fonctionnent ensemble pour effectuer le routage IP. Le système d'exploitation hôte (OS) dispose d'un logiciel TCP/IP, y compris le logiciel qui implémente la couche réseau. Les hôtes utilisent ce logiciel pour choisir où envoyer les paquets IP, souvent à un routeur à proximité. Ces routeurs choisissent où envoyer ensuite le paquet IP. Ensemble, les hôtes et les routeurs transmettent le paquet IP à la bonne destination, comme illustré dans l'exemple de la Figure IV.7.

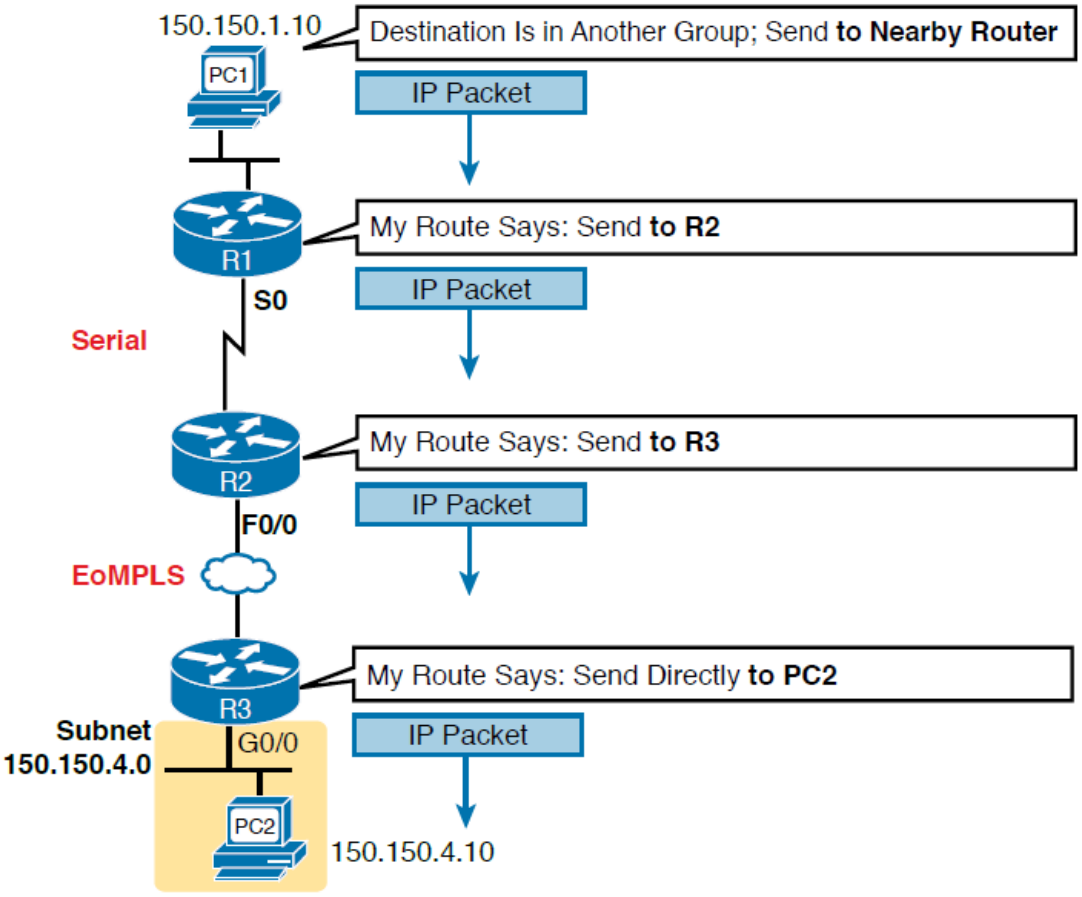


Figure IV.7 : Logique de routage : PC1 envoie un paquet IP à PC2

Le paquet IP, créé par PC1, va du haut de la figure jusqu'à PC2 en bas de la figure. Les pages suivantes traitent de la logique de routage de la couche réseau utilisée par chaque périphérique le long du chemin.

IV.3.1.1 Logique de transfert de l'hôte : envoyer le paquet au routeur par défaut

Dans l'exemple illustré sur la figure IV.7, PC1 effectue une analyse de base, puis choisit d'envoyer le paquet IP au routeur afin que le routeur transmette le paquet. PC1 analyse l'adresse de destination et se rend compte que l'adresse de PC2 (150.150.4.10) n'est pas sur le même LAN que PC1. Ainsi, la logique de PC1 lui dit d'envoyer le paquet à un appareil dont le travail consiste à savoir où acheminer les données : un routeur à proximité, sur le même réseau local, appelé routeur par défaut de PC1.

Pour envoyer le paquet IP au routeur par défaut, l'expéditeur envoie une trame de liaison de données à travers le support vers le routeur à proximité ; cette trame inclut le paquet dans la partie données de la trame. Cette trame utilise l'adressage de la couche liaison de données (couche 2) dans l'en-tête de liaison de données pour s'assurer que le routeur à proximité reçoit la trame.

IV.3.1.2 Logique de R1 et R2 : routage des données sur le réseau

Tous les routeurs utilisent le même processus général pour acheminer le paquet. Chaque routeur conserve une table de routage IP. Ce tableau répertorie les groupes d'adresses IP, appelés réseaux IP et sous-réseaux IP. Lorsqu'un routeur reçoit un paquet, il compare l'adresse IP de destination du paquet aux entrées de la table de routage et établit une correspondance. Cette entrée correspondante répertorie également les directions qui indiquent au routeur où transférer ensuite le paquet.

Sur la Figure IV.7, R1 aurait fait correspondre l'adresse de destination (150.150.4.10) à une entrée de la table de routage, qui à son tour a dit à R1 d'envoyer ensuite le paquet à R2. De même, R2 aurait correspondu à une entrée de table de routage indiquant à R2 d'envoyer ensuite le paquet, via une liaison WAN Ethernet, à R3.

Le concept de routage fonctionne un peu comme conduire sur l'autoroute à l'approche d'un grand échangeur. Vous levez les yeux et voyez des panneaux

indiquant les villes voisines, vous indiquant les sorties à prendre pour vous rendre dans chaque ville. De même, le routeur examine la table de routage IP (l'équivalent des panneaux de signalisation) et dirige chaque paquet sur la bonne liaison LAN ou WAN suivante (l'équivalent d'une route).

IV.3.1.3 La logique de R3 : livrer les données à la destination finale

Le routeur final du chemin, R3, utilise presque la même logique que R1 et R2, mais avec une différence mineure. R3 doit transmettre le paquet directement à PC2, pas à un autre routeur. À première vue, cette différence semble insignifiante. Dans la section suivante, lorsque vous lirez comment la couche réseau utilise les LAN et les WAN, l'importance de la différence deviendra évidente.

IV.3.2 Comment le routage de la couche réseau utilise les LAN et les WAN

Bien que la logique de routage de la couche réseau ignore les détails de transmission physique, les bits doivent toujours être transmis. Pour ce faire, la logique de la couche réseau d'un hôte ou d'un routeur doit transmettre le paquet aux protocoles de la couche liaison de données, qui, à leur tour, demandent à la couche physique d'envoyer réellement les données. La couche de liaison de données ajoute l'en-tête et la fin appropriés au paquet, créant une trame, avant d'envoyer les trames sur chaque réseau physique.

Le processus de routage transmet le paquet de la couche réseau de bout en bout à travers le réseau, tandis que chaque trame de liaison de données ne prend qu'une plus petite partie du trajet. Chaque trame successive de la couche liaison de données déplace le paquet vers le périphérique suivant qui pense à la logique de la couche réseau. En bref, la couche réseau pense à la vue d'ensemble de l'objectif, comme "Envoyer ce paquet au prochain routeur ou hôte spécifié...", tandis que la couche de liaison de données pense aux détails, comme "Encapsuler le paquet dans un data- liez la trame et transmettez-la. La liste suivante résume les

principales étapes du routage de la couche réseau interne d'un routeur pour chaque paquet en commençant par une trame arrivant dans une interface de routeur :

Étape 1. Utilisez le champ de séquence de contrôle de trame de liaison de données (FCS) pour s'assurer que la trame n'a eu aucune erreur ; si des erreurs se sont produites, jetez la trame.

Étape 2. En supposant que la trame n'a pas été supprimée à l'étape 1, supprimez les anciens en-tête et fin de liaison de données, en laissant le paquet IP.

Étape 3. Comparez l'adresse IP de destination du paquet IP à la table de routage et trouvez la route qui correspond le mieux à l'adresse de destination. Cette route identifie l'interface sortante du routeur et éventuellement l'adresse IP du routeur du saut suivant.

Étape 4. Encapsulez le paquet IP dans un nouvel en-tête et une nouvelle bande-annonce de liaison de données, appropriés pour l'interface sortante, et transférez la trame.

La figure IV.8 présente un exemple répété d'un paquet envoyé par PC1 à PC2, suivi d'une analyse détaillée de la logique de routage de chaque périphérique. Chaque explication comprend des détails sur la manière dont PC1 et chacun des trois routeurs créent les nouveaux en-têtes de liaison de données appropriés.

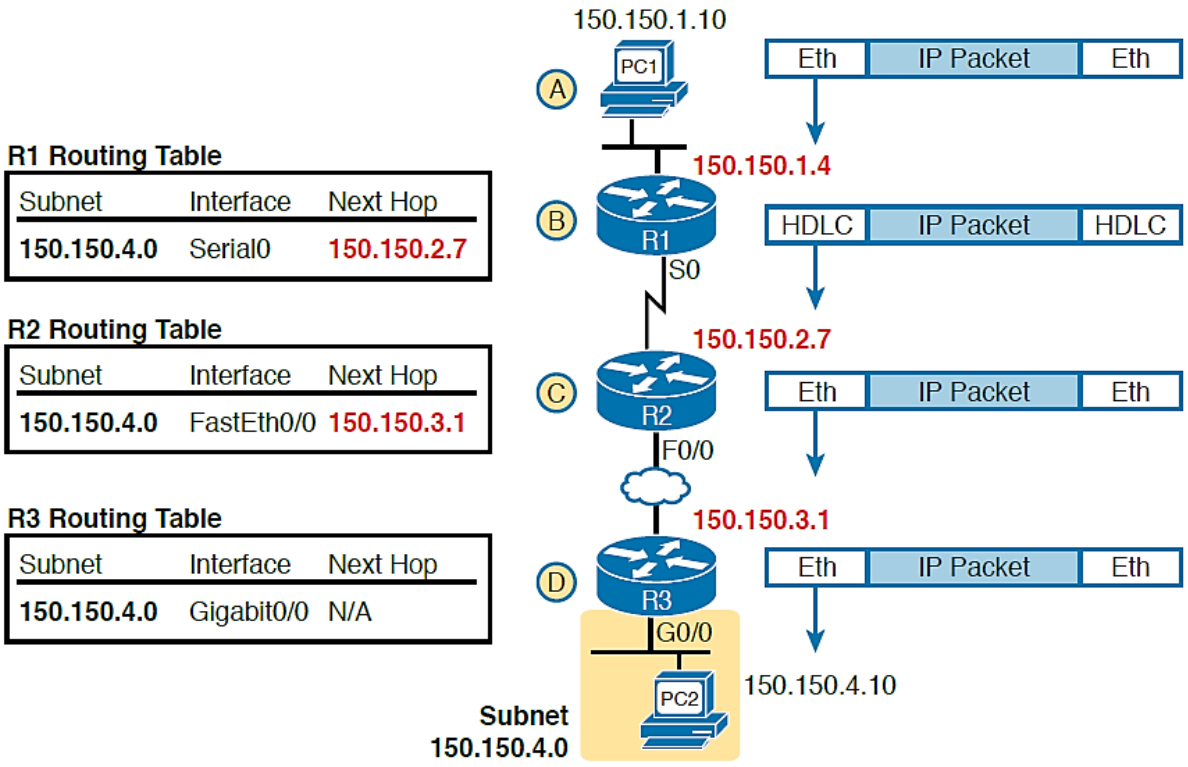


Figure IV.8 : Encapsulation de la couche réseau et de la couche liaison de données

La liste suivante explique la logique de transfert au niveau de chaque routeur, en se concentrant sur la manière dont le routage s'intègre à la liaison de données.

Étape A. PC1 envoie le paquet à son routeur par défaut. La logique de couche réseau de PC1 construit le paquet IP, avec une adresse de destination de l'adresse IP de PC2 (150.150.4.10). La couche réseau effectue également l'analyse pour décider que 150.150.4.10 n'est pas dans le sous-réseau IP local, donc PC1 doit envoyer le paquet à R1 (routeur par défaut de PC1). PC1 place le paquet IP dans une trame de liaison de données Ethernet, avec une adresse Ethernet de destination de l'adresse Ethernet de R1. PC1 envoie la trame sur Ethernet.

Étape B. R1 traite la trame entrante et transmet le paquet à R2. Étant donné que la trame Ethernet entrante a un MAC de destination du MAC Ethernet de R1, R1 décide de traiter la trame. R1 vérifie le FCS de la trame pour les erreurs, et s'il n'y en a pas, R1 ignore l'en-tête et la fin Ethernet. Ensuite, R1 compare l'adresse de

destination du paquet (150.150.4.10) à sa table de routage et trouve l'entrée pour le sous-réseau 150.150.4.0. Étant donné que l'adresse de destination 150.150.4.10 se trouve dans ce sous-réseau, R1 transfère le paquet de l'interface répertoriée dans cette route correspondante (Serial0) vers le routeur de saut suivant R2 (150.150.2.7). R1 doit d'abord encapsuler le paquet IP dans une trame HDLC.

Étape C. R2 traite la trame entrante et transmet le paquet à R3. R2 répète le même processus général que R1 lorsque R2 reçoit la trame HDLC. R2 vérifie le champ FCS et constate qu'aucune erreur ne s'est produite, puis supprime l'en-tête et la fin HDLC. Ensuite, R2 compare l'adresse de destination du paquet (150.150.4.10) à sa table de routage et trouve l'entrée pour le sous-réseau 150.150.4.0, une route qui dirige R2 pour envoyer le paquet de l'interface Fast Ethernet 0/0 au routeur du saut suivant 150.150. 3.1 (R3). Mais d'abord, R2 doit encapsuler le paquet dans un en-tête Ethernet. Cet en-tête utilise l'adresse MAC de R2 et l'adresse MAC de R3 sur la liaison WAN Ethernet comme adresse MAC source et de destination, respectivement.

Étape D. R3 traite la trame entrante et transmet le paquet à PC2. Comme R1 et R2, R3 vérifie le FCS, supprime l'ancien en-tête et la fin de la liaison de données et correspond à sa propre route pour le sous-réseau 150.150.4.0. L'entrée de la table de routage de R3 pour 150.150.4.0 montre que l'interface sortante est l'interface Ethernet de R3, mais il n'y a pas de routeur de saut suivant car R3 est connecté directement au sous-réseau 150.150.4.0. Tout ce que R3 a à faire est d'encapsuler le paquet dans un nouvel en-tête et une nouvelle fin Ethernet, mais avec une adresse Ethernet de destination de l'adresse MAC de PC2.

Étant donné que les routeurs créent de nouveaux en-têtes et remorques de liaison de données, et que les nouveaux en-têtes contiennent des adresses de liaison de données, les PC et les routeurs doivent avoir un moyen de décider quelles adresses de liaison de données utiliser. Un exemple de la manière dont le routeur détermine l'adresse de liaison de données à utiliser est le protocole de résolution d'adresse IP

(ARP). ARP apprend dynamiquement l'adresse de liaison de données d'un hôte IP connecté à un LAN. Par exemple, à la dernière étape, au bas de la figure IV.8, le routeur R3 utilisera ARP une fois pour apprendre l'adresse MAC de PC2 avant d'envoyer des paquets à PC2.

IV.3.3 Comment l'adressage IP aide le routage IP

IP définit les adresses de la couche réseau qui identifient toute interface hôte ou routeur qui se connecte à un réseau TCP/IP. L'idée fonctionne essentiellement comme une adresse postale : toute interface qui s'attend à recevoir des paquets IP a besoin d'une adresse IP, tout comme vous avez besoin d'une adresse postale avant de recevoir du courrier du service postal. Ce court sujet suivant introduit l'idée des réseaux IP et des sous-réseaux, qui sont les groupes d'adresses définis par IP.

IV.3.3.1 Règles pour les groupes d'adresses IP (réseaux et sous-réseaux)

TCP/IP regroupe les adresses IP afin que les adresses IP utilisées sur le même réseau physique fassent partie du même groupe. IP appelle ces groupes d'adresses un réseau IP ou un sous-réseau IP. En utilisant cette même analogie avec le service postal, chaque réseau IP et sous-réseau IP fonctionne comme un code postal (ou aux États-Unis, un code postal). Toutes les adresses postales à proximité se trouvent dans le même code postal (code postal), tandis que toutes les adresses IP à proximité doivent se trouver dans le même réseau IP ou sous-réseau IP.

IP définit des règles spécifiques concernant l'adresse IP qui doit se trouver dans le même réseau IP ou sous-réseau IP. Numériquement, les adresses d'un même groupe ont la même valeur dans la première partie des adresses. Par exemple, les figures IV.7 et IV.8 auraient pu utiliser les conventions suivantes :

■ Hôtes sur Ethernet supérieur : les adresses commencent par 150.150.1

■ Hôtes sur la liaison série R1–R2 : les adresses commencent par 150.150.2

■ Hôtes sur la liaison EoMPLS R2–R3 : les adresses commencent par 150.150.3

■ Hôtes sur Ethernet inférieur : les adresses commencent par 150.150.4

Du point de vue du routage IP, le regroupement des adresses IP signifie que la table de routage peut être beaucoup plus petite. Un routeur peut répertorier une entrée de table de routage pour chaque réseau ou sous-réseau IP, au lieu d'une entrée pour chaque adresse IP.

Bien que la liste ne montre qu'un exemple de la manière dont les adresses IP peuvent être regroupées, les règles de regroupement des adresses à l'aide de sous-réseaux nécessiteront un certain travail pour maîtriser les concepts et les mathématiques. La partie II de ce document (CCNA2) détaille l'adressage IP et les sous-réseaux. Cependant, la version abrégée de deux des règles fondamentales du sous-réseautage peut être résumée comme suit :

■ Deux adresses IP, non séparées l'une de l'autre par un routeur, doivent appartenir au même groupe (sous-réseau).

■ Deux adresses IP, séparées l'une de l'autre par au moins un routeur, doivent appartenir à des groupes différents (sous-réseaux).

IV.3.3.2 L'en-tête IP

Le processus de routage utilise également l'en-tête IPv4, comme illustré à la Figure IV.9. L'en-tête répertorie une adresse IP source 32 bits, ainsi qu'une adresse IP de destination 32 bits. L'en-tête, bien sûr, a d'autres champs, dont quelques-uns sont importants pour d'autres discussions dans ce document. Le document fera référence à cette figure si nécessaire, mais sinon, soyez conscient de l'en-tête IP de 20 octets et de l'existence des champs d'adresse IP source et de destination. Notez que dans les exemples jusqu'à présent dans ce chapitre, alors que les routeurs suppriment et ajoutent des en-têtes de liaison de données chaque fois qu'ils acheminent un paquet, l'en-tête IP reste, avec les adresses IP inchangées par le processus de routage IP.

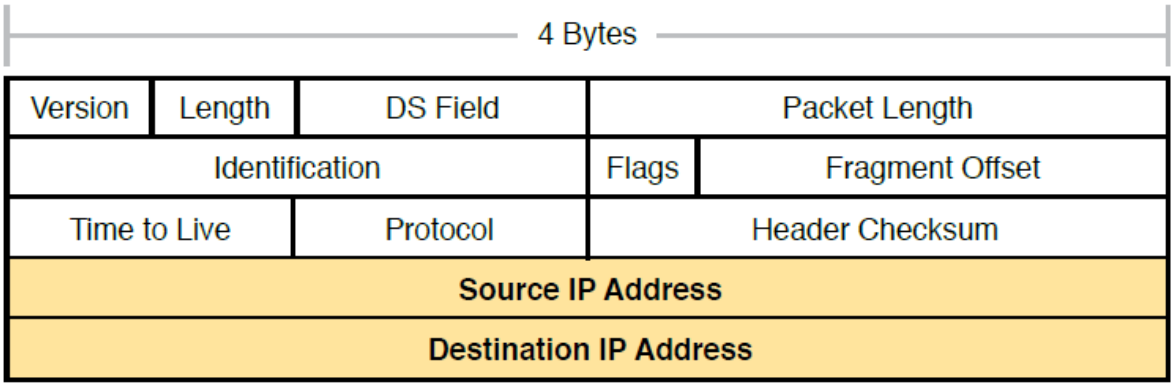


Figure IV.9 : En-tête IPv4, organisé sur 4 octets de large pour un total de 20 octets

IV.3.4 Comment les protocoles de routage IP aident le routage IP

Pour que la logique de routage fonctionne à la fois sur les hôtes et les routeurs, chaque hôte et routeur doit connaître quelque chose sur l'inter réseau TCP/IP. Les hôtes doivent connaître l'adresse IP de leur routeur par défaut pour pouvoir envoyer des paquets vers des destinations distantes. Les routeurs, cependant, doivent connaître les routes afin de transférer les paquets vers chaque réseau IP et sous-réseau IP accessible.

La meilleure méthode pour que les routeurs connaissent toutes les routes utiles est de configurer les routeurs pour qu'ils utilisent le même protocole de routage IP. Alternativement, un ingénieur réseau pourrait configurer toutes les routes requises, sur chaque routeur. Cependant, si vous activez le même protocole de routage sur tous les routeurs d'un inter réseau TCP/IP, avec les paramètres corrects, les routeurs s'enverront des messages de protocole de routage. En conséquence, tous les routeurs apprendront les routes pour tous les réseaux et sous-réseaux IP de l'inter réseau TCP/IP.

IP prend en charge un petit nombre de protocoles de routage IP différents. Tous utilisent des idées et des processus similaires pour apprendre les routes IP, mais différents protocoles de routage présentent des différences internes ; sinon, vous

n'auriez pas besoin de plus d'un protocole de routage. Cependant, de nombreux protocoles de routage utilisent les mêmes étapes générales pour apprendre les routes :

Étape 1. Chaque routeur, indépendamment du protocole de routage, ajoute une route à sa table de routage pour chaque sous-réseau directement connecté au routeur.

Étape 2. Le protocole de routage de chaque routeur informe ses voisins des routes de sa table de routage, y compris les routes directement connectées et les routes apprises d'autres routeurs.

Étape 3. Après avoir appris une nouvelle route à partir d'un voisin, le protocole de routage du routeur ajoute une route à sa table de routage IP, le routeur du saut suivant de cette route étant généralement le voisin à partir duquel la route a été apprise.

Notez également qu'à l'étape finale, les routeurs peuvent avoir à choisir entre plusieurs routes pour atteindre un seul sous-réseau. Lorsque cela se produit, les routeurs placent la meilleure route actuellement disponible pour atteindre un sous-réseau (sur la base d'une mesure appelée métrique) dans la table de routage.

La Figure IV.10 montre un exemple de fonctionnement d'un protocole de routage, en utilisant le même schéma que dans les Figures IV.7 et IV.8. Dans ce cas, le sous-réseau IP 150.150.4.0, qui se compose de toutes les adresses commençant par 150.150.4.0, se trouve sur Ethernet au bas de la figure. La figure montre l'annonce des routes pour le sous-réseau 150.150.4.0 de bas en haut, comme décrit en détail après la figure.

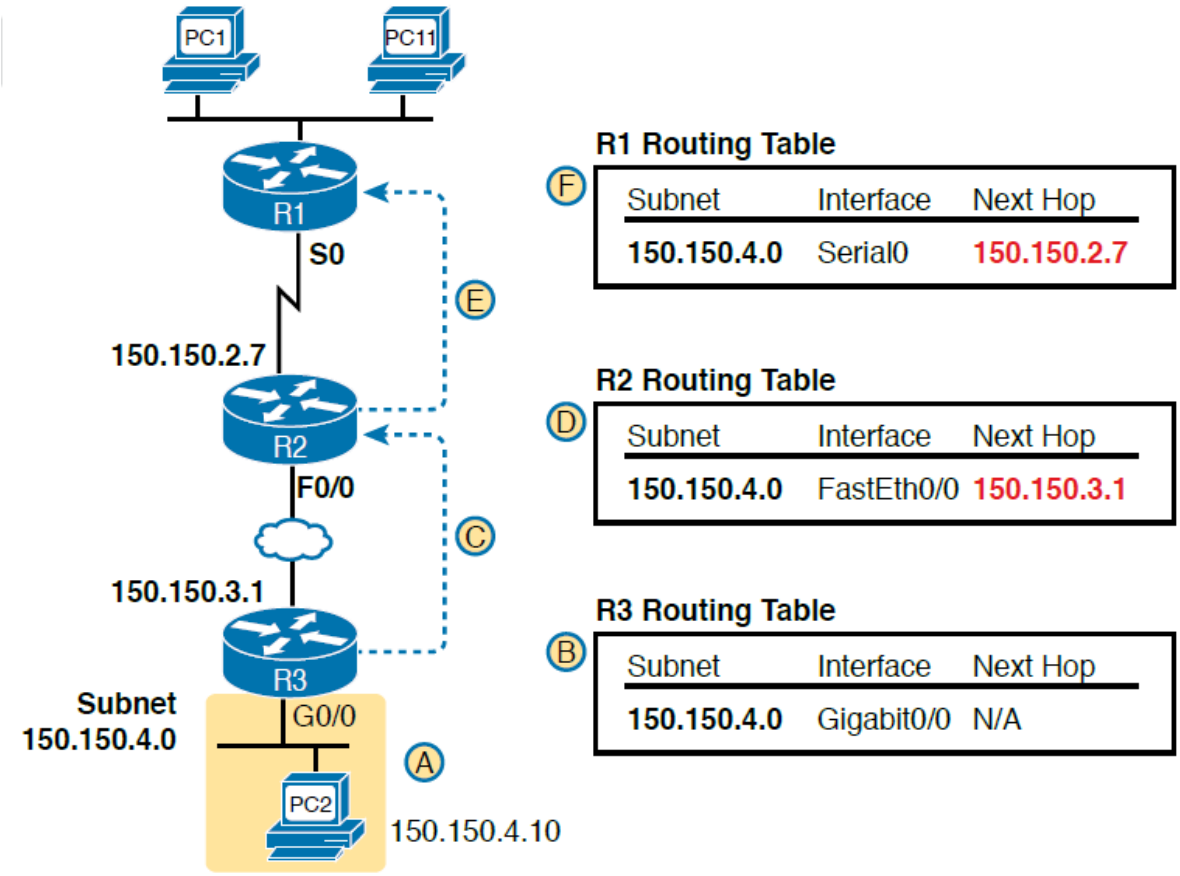


Figure IV.10 : Exemple de la manière dont les protocoles de routage annoncent les réseaux et les sous-réseaux

Suivez les éléments A à F illustrés dans la figure pour voir comment chaque routeur apprend son itinéraire vers 150.150.4.0.

Étape A. Le sous-réseau 150.150.4.0 existe en tant que sous-réseau au bas de la figure, connecté au routeur R3.

Étape B. R3 ajoute une route connectée pour 150.150.4.0 à sa table de routage IP ; cela se produit sans l'aide du protocole de routage.

Étape C. R3 envoie un message de protocole de routage, appelé mise à jour de routage, à R2, ce qui amène R2 à se renseigner sur le sous-réseau 150.150.4.0.

Étape D. R2 ajoute une route pour le sous-réseau 150.150.4.0 à sa table de routage.

Étape E. R2 envoie une mise à jour de routage similaire à R1, ce qui amène R1 à se renseigner sur le sous-réseau 150.150.4.0.

Étape F. R1 ajoute une route pour le sous-réseau 150.150.4.0 à sa table de routage. La route répertorie le propre Serial0 de R1 comme interface sortante et R2 comme adresse IP du routeur du saut suivant (150.150.2.7).

IV.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons découvert que le réseau WAN est un ensemble de LAN interconnectés. Aussi avons-nous vu les différentes façons d'interconnecter les LAN ; WAN loué et WAN Ethernet. Au niveau des WAN loués, interviennent les protocoles HDLC et PPP. Mais en ce qui concerne les WAN Ethernet, nous avons plutôt le protocole EoMPLS qui est plus d'actualité. En plus de cela, l'explication du routage IP a mis plus en lumière le fonctionnement des WAN. Nous avons vu comment les données circulent d'un LAN à un WAN et vis-versa.

Dans les lignes à suivre, nous allons aborder un nouveau chapitre concernant l'Interface en Ligne de Commande Cisco.

CHAPITRE V : UTILISATION DE L'INTERFACE DE LIGNE DE COMMANDE

Ce chapitre a pour objectif de montrer comment maîtriser l’utilisation d’une Interface en Ligne de Commande sur un commutateur de marque CISCO. Ces compétences incluent comment accéder à la CLI et comment émettre des commandes de vérification pour vérifier l'état du LAN. Ce chapitre comprend également les processus de configuration du commutateur et d'enregistrement de cette configuration.

V.1 Introduction

La conception, le déploiement et l'administration d'un réseau local ou WAN passent toujours par la configuration de matériels réseau. En ce qui concerne les matériel réseau CISCO, cela ne peut se faire sans la maîtrise de l'Interface en Ligne de Commande (CLI : Command-Line Interface en Anglais) qui fera l'objet de notre étude.

En premier lieu, nous verrons comment accéder à la CLI sur un commutateur CISCO. Ensuite nous allons étudier sa configuration.

V.2 Accès à l'interface de ligne de commande du commutateur Cisco Catalyst

Cisco utilise le concept d'une interface de ligne de commande (CLI) avec ses routeurs, commutateurs, pare-feu et autres. La CLI est une interface textuelle dans laquelle l'utilisateur, généralement un ingénieur réseau, saisit une commande textuelle et appuie sur Entrée. Appuyer sur Entrée envoie la commande au commutateur, qui dit à l'appareil de faire quelque chose. Le commutateur fait ce que dit la commande et, dans certains cas, le commutateur répond avec des messages indiquant les résultats de la commande.

Ce chapitre traite uniquement des commutateurs d'entreprise Cisco Catalyst et, en particulier, de l'utilisation de l'interface de ligne de commande Cisco pour surveiller et contrôler ces commutateurs. Cette première section majeure du chapitre examine d'abord ces commutateurs Catalyst plus en détail, puis explique comment un ingénieur réseau peut accéder à la CLI pour émettre des commandes.

V.2.1 Commutateurs Cisco Catalyst

Au sein de la marque de commutateurs LAN Cisco Catalyst, Cisco produit une grande variété de séries ou de familles de commutateurs. Chaque série de commutateurs comprend plusieurs modèles spécifiques de commutateurs qui

présentent des caractéristiques similaires, des compromis prix/performance similaires et des composants internes similaires.

Par exemple, au moment de la rédaction de ce document, la série de commutateurs Cisco 2960-XR était une série de modèles de commutateurs actuels. Cisco positionne la série 2960-XR (famille) de commutateurs en tant que commutateurs d'armoire de câblage complets et économiques pour les entreprises. Cela signifie que vous vous attendez à utiliser des commutateurs 2960-XR comme commutateurs d'accès dans une conception typique de LAN de campus.

La figure V.1 montre une photo de 10 modèles différents de la série de modèles de commutateurs 2960 XR de Cisco. Chaque série comprend plusieurs modèles, avec un mélange de fonctionnalités. Par exemple, certains des commutateurs ont 48 ports RJ-45 à paire torsadée non blindée (UTP) 10/100/1000, ce qui signifie que ces ports peuvent négocier automatiquement l'utilisation de 10BASE-T (10 Mbps), 100BASE-T (100 Mbps), ou Ethernet 1000BASE-T (1 Gbit/s).



Figure V.1 : Gamme de commutateurs Catalyst Cisco 2960-XR



Figure V.2 : Commutateurs Catalyst Cisco 2960-XR

Cisco désigne les connecteurs physiques d'un commutateur comme des interfaces ou des ports, avec un type d'interface et un numéro d'interface. Le type d'interface, tel qu'utilisé dans les commandes du commutateur, est soit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, etc. pour des vitesses plus rapides. Pour les interfaces Ethernet prenant en charge l'exécution à plusieurs vitesses, le nom permanent de l'interface fait référence à la vitesse la plus rapide prise en charge. Par exemple, une interface 10/100/1000 (c'est-à-dire une interface fonctionnant à 10 Mbps, 100 Mbps ou 1000 Mbps) serait appelée Gigabit Ethernet, quelle que soit la vitesse actuellement utilisée.

Pour numéroter de manière unique chaque interface différente, certains commutateurs Catalyst utilisent un numéro d'interface à deux chiffres (x/y), tandis que d'autres ont un numéro à trois chiffres (x/y/z). Par exemple, deux ports 10/100/1000 sur de nombreux anciens commutateurs Cisco Catalyst seraient appelés GigabitEthernet 0/0 et GigabitEthernet 0/1, tandis que sur la nouvelle

série 2960-XR, deux interfaces seraient GigabitEthernet 1/0/1 et GigabitEthernet 1/0/2.

V.2.2 Accès à l'interface de ligne de commande de Cisco IOS

Comme tout autre matériel informatique, les commutateurs Cisco ont besoin d'un logiciel de système d'exploitation. Cisco appelle ce système d'exploitation le système d'exploitation inter-réseau (**IOS** : Internetwork Operating System en Anglais).

Le logiciel Cisco IOS pour les commutateurs Catalyst implémente et contrôle la logique et les fonctions exécutées par un commutateur Cisco. Outre le contrôle des performances et du comportement du commutateur, Cisco IOS définit également une interface pour les humains appelée CLI. L'interface de ligne de commande Cisco IOS permet à l'utilisateur d'utiliser un programme d'émulation de terminal, qui accepte le texte saisi par l'utilisateur. Lorsque l'utilisateur appuie sur Entrée, l'émulateur de terminal envoie ce texte au commutateur. Le commutateur traite le texte comme s'il s'agissait d'une commande, fait ce que dit la commande et renvoie le texte à l'émulateur de terminal.

L'interface de ligne de commande du commutateur est accessible via trois méthodes courantes : la console, Telnet et Secure Shell (SSH). Deux de ces méthodes (Telnet et SSH) utilisent le réseau IP dans lequel réside le commutateur pour atteindre le commutateur. La console est un port physique spécialement conçu pour permettre l'accès à la CLI. La figure V.3 illustre les options.

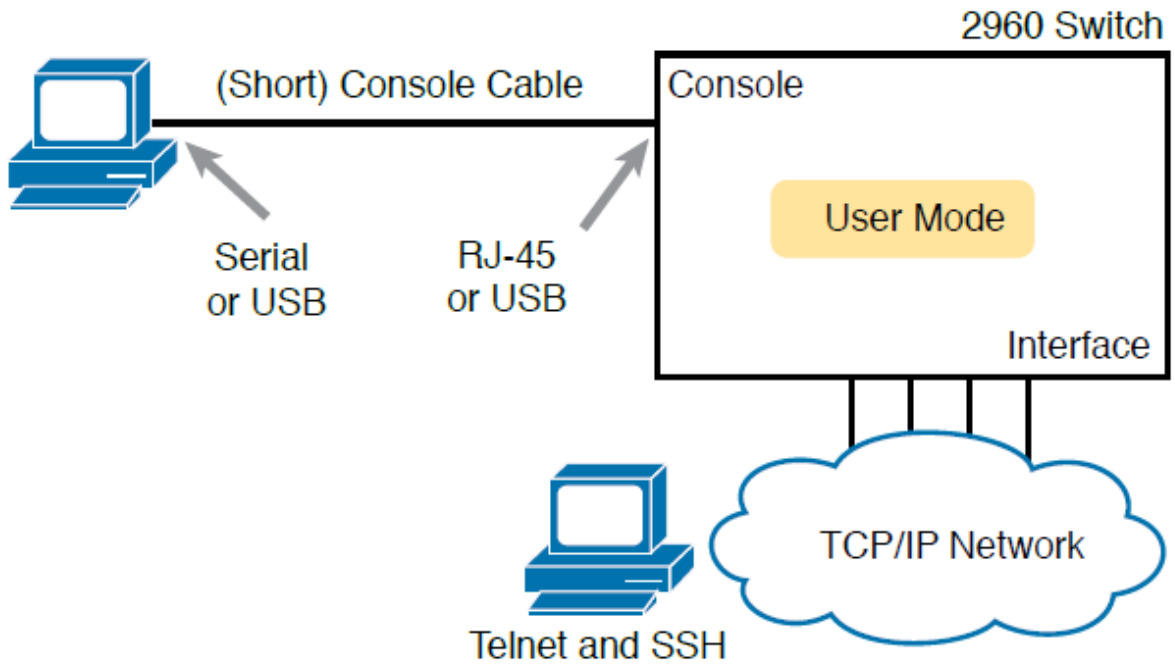


Figure V.3 : Options d'accès CLI

L'accès à la console nécessite à la fois une connexion physique entre un PC (ou un autre périphérique utilisateur) et le port de console du commutateur, ainsi que certains logiciels sur le PC. Telnet et SSH nécessitent un logiciel sur l'appareil de l'utilisateur, mais ils s'appuient sur le réseau TCP/IP existant pour transmettre les données. Les pages suivantes détaillent comment connecter la console et configurer le logiciel pour chaque méthode d'accès à la CLI.

V.2.2.1 Connexion au commutateur à l'aide du câble console

La câble console de connexion, utilise trois composants principaux : le port de console physique sur le commutateur, un port série physique sur le PC et un câble qui fonctionne avec la console et les ports série. Cependant, les détails du câblage physique ont changé lentement au fil du temps, principalement en raison des progrès et des modifications des interfaces série sur le matériel PC. Pour ce sujet suivant, le texte examine trois cas : des connecteurs plus récents sur le PC et le commutateur, des connecteurs plus anciens sur les deux, et un troisième cas avec le connecteur (USB) le plus récent sur le PC mais avec un connecteur plus ancien sur le commutateur.

La plupart des PC utilisent aujourd'hui un câble USB standard familier pour la connexion de la console. Cisco a également inclus des ports USB en tant que ports console dans les nouveaux routeurs et commutateurs. Tout ce que vous avez à faire est de regarder le commutateur pour vous assurer que vous avez le bon style d'extrémité de câble USB pour correspondre au port de console USB. la Figure V.4 ci-dessous en est une illustration.

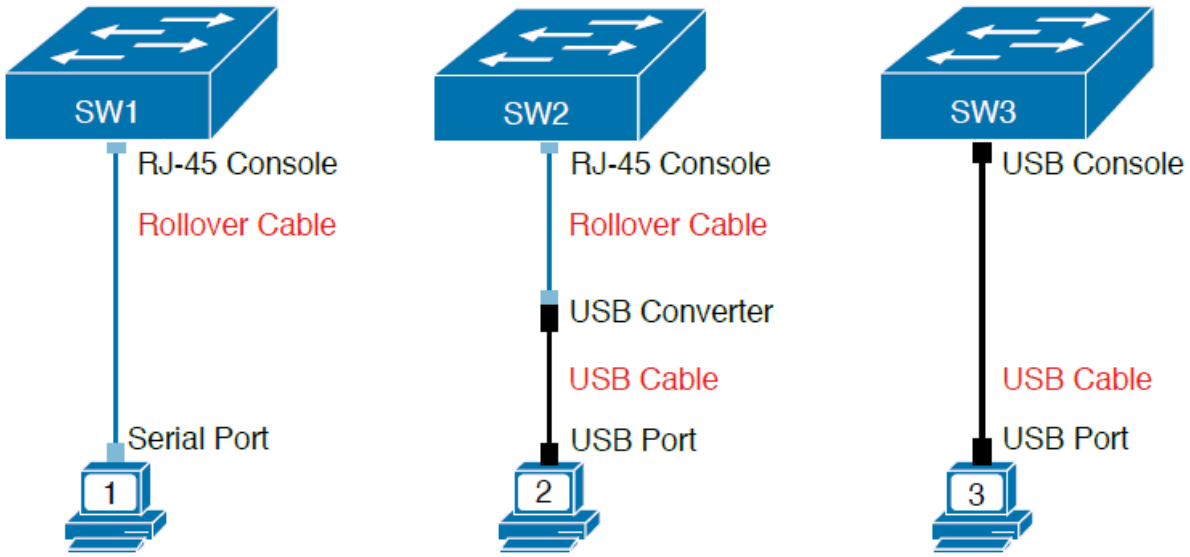


Figure V.4 : Connexion au commutateur avec câble console

Les connexions de console plus anciennes utilisent un port série PC antérieur à USB. Le port série du PC a généralement un connecteur D-shell (à peu près rectangulaire) à neuf broches (souvent appelé DB-9). Le port console ressemble à n'importe quel port Ethernet RJ-45 (mais est généralement coloré en bleu et avec le mot console à côté sur le commutateur).

Il s'avère que les ports USB sont devenus courants sur les PC avant que Cisco ne commence à utiliser couramment l'USB pour ses ports de console. Donc, vous devez également être prêt à utiliser un PC qui n'a qu'un port USB et non un ancien port série, mais un routeur ou un commutateur qui a l'ancien port de console RJ-45 (et pas de port de console USB). Le centre de la Figure V.4 montre ce cas. Pour connecter un tel PC à une console de routeur ou de commutateur, vous avez besoin

d'un convertisseur USB qui convertit l'ancien câble de console en un connecteur USB, comme illustré au milieu de la Figure V.4.

La série 2960-XR, par exemple, prend en charge à la fois l'ancien port de console RJ-45 et un port de console USB. La figure V.5 montre les deux ports de console ; vous n'utiliseriez que l'un ou l'autre. Notez que le port de console USB utilise un port mini-B plutôt que le port USB type A standard rectangulaire le plus courant.

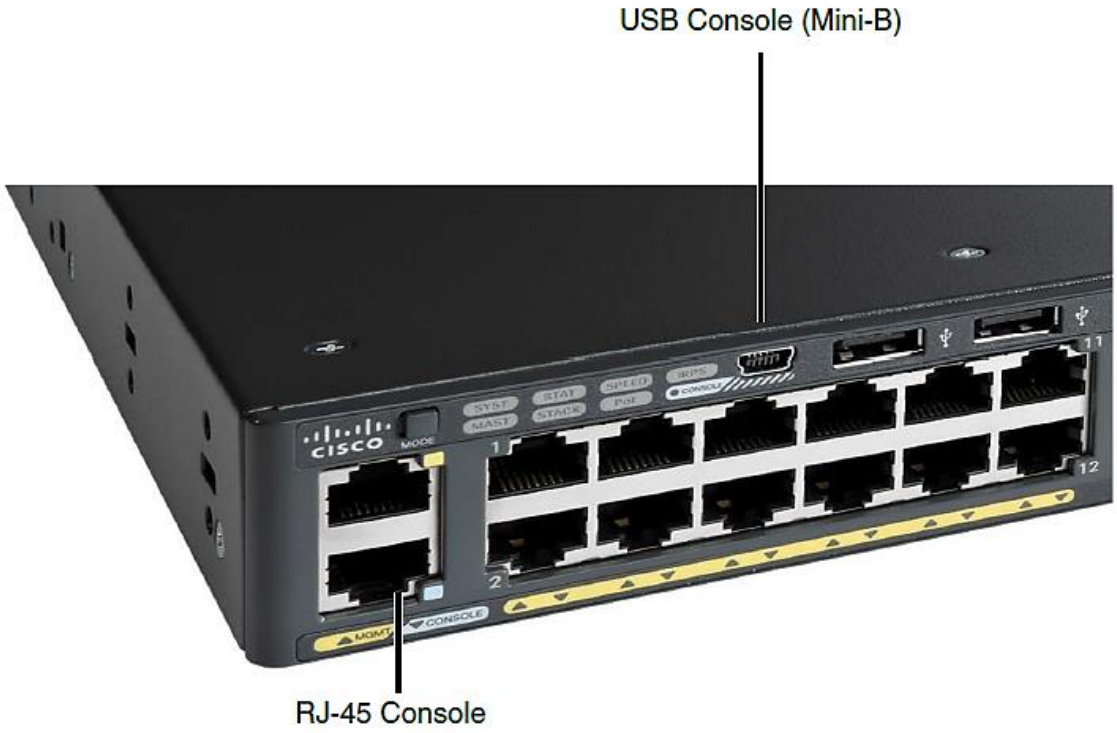


Figure V.5 : Une partie d'un commutateur 2960-XR avec les ports de console illustrés

Une fois le PC physiquement connecté au port de console, un progiciel d'émulation de terminal (comme Putty par exemple) doit être installé et configuré sur le PC. Le logiciel d'émulation de terminal traite toutes les données comme du texte. Il accepte le texte tapé par l'utilisateur et l'envoie via la connexion de la console au commutateur. De même, tous les bits entrant dans le PC via la connexion de la console sont affichés sous forme de texte à lire par l'utilisateur.

L'émulateur doit être configuré pour utiliser le port série du PC afin de correspondre aux paramètres des paramètres du port de console du commutateur. La figure V.6 ci-dessous en est une illustration.

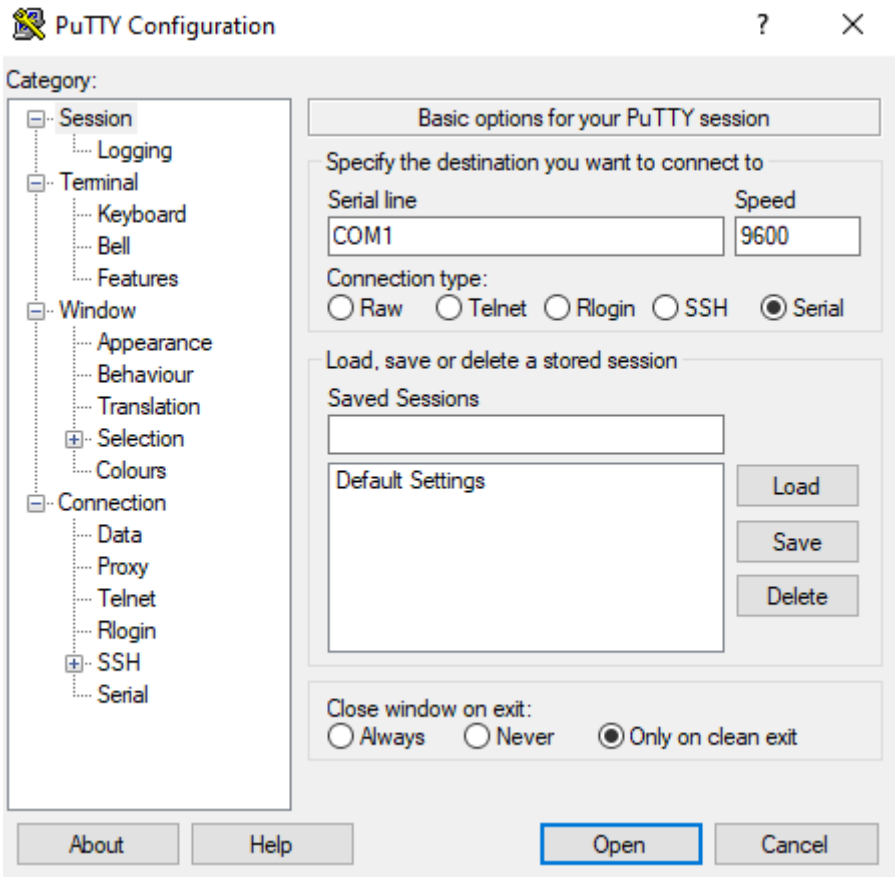


Figure V.6 : Paramètres de Putty pour l'accès à la console

V.2.2.2 Accès à la CLI avec Telnet et SSH

Pendant de nombreuses années, les applications d'émulation de terminal ont pris en charge bien plus que la capacité de communiquer via un port série avec un périphérique local (comme la console d'un commutateur). Les émulateurs de terminaux prennent également en charge diverses applications TCP/IP, notamment Telnet et SSH. Telnet et SSH permettent tous deux à l'utilisateur de se connecter à la CLI d'un autre périphérique, mais au lieu de se connecter via un câble de console au port de console, le trafic circule sur le même réseau IP que les périphériques réseau contribuent à créer.

Telnet utilise le concept d'un client Telnet (l'application du terminal : Putty dans notre exemple) et d'un serveur Telnet (le commutateur dans ce cas). Un client Telnet, l'appareil qui se trouve devant l'utilisateur, accepte les entrées au clavier et envoie ces commandes au serveur Telnet. Le serveur Telnet accepte le texte, interprète le texte comme une commande et répond.

Les commutateurs Cisco Catalyst activent un serveur Telnet par défaut, mais les commutateurs nécessitent quelques paramètres de configuration supplémentaires avant de pouvoir utiliser Telnet avec succès pour se connecter à un commutateur. Le chapitre VI, « Configuration de la gestion de base du commutateur », couvre en détail la configuration du commutateur pour prendre en charge Telnet et SSH.

L'utilisation de Telnet dans un laboratoire aujourd'hui est logique, mais Telnet pose un risque de sécurité important dans les réseaux de production. Telnet envoie toutes les données (y compris tout nom d'utilisateur et mot de passe pour la connexion au commutateur) sous forme de données en texte clair. SSH nous offre une bien meilleure option.

Considérez SSH contrairement à Telnet est beaucoup plus sécurisé. Extérieurement, vous ouvrez toujours un émulateur de terminal, vous vous connectez à l'adresse IP du commutateur et vous voyez l'interface de ligne de commande du commutateur, que vous utilisiez Telnet ou SSH. Les différences existent dans les coulisses : SSH crypte le contenu de tous les messages, y compris les mots de passe, évitant ainsi la possibilité que quelqu'un capture des paquets sur le réseau et vole le mot de passe aux périphériques réseau.

V.2.2.2 Modes User et Enable

Les trois méthodes d'accès CLI couvertes jusqu'à présent (console, Telnet et SSH) placent l'utilisateur dans une zone de la CLI appelée mode utilisateur EXEC. Le mode EXEC utilisateur, parfois aussi appelé mode utilisateur, permet à

l'utilisateur de regarder autour de lui sans rien casser. La partie "mode EXEC" du nom fait référence au fait que dans ce mode, lorsque vous entrez une commande, le commutateur exécute la commande, puis affiche des messages décrivant les résultats de la commande.

Cisco IOS prend en charge un mode EXEC plus puissant appelé mode d'activation (également appelé mode privilégié ou mode EXEC privilégié). Le mode d'activation tire son nom de la commande enable, qui fait passer l'utilisateur du mode utilisateur au mode d'activation, comme illustré à la Figure V.7. L'autre nom de ce mode, mode privilégié, fait référence au fait que des commandes puissantes (ou privilégiées) peuvent y être exécutées. Par exemple, vous pouvez utiliser la commande **reload**, qui indique au commutateur de réinitialiser ou de redémarrer Cisco IOS, uniquement à partir du mode enable.

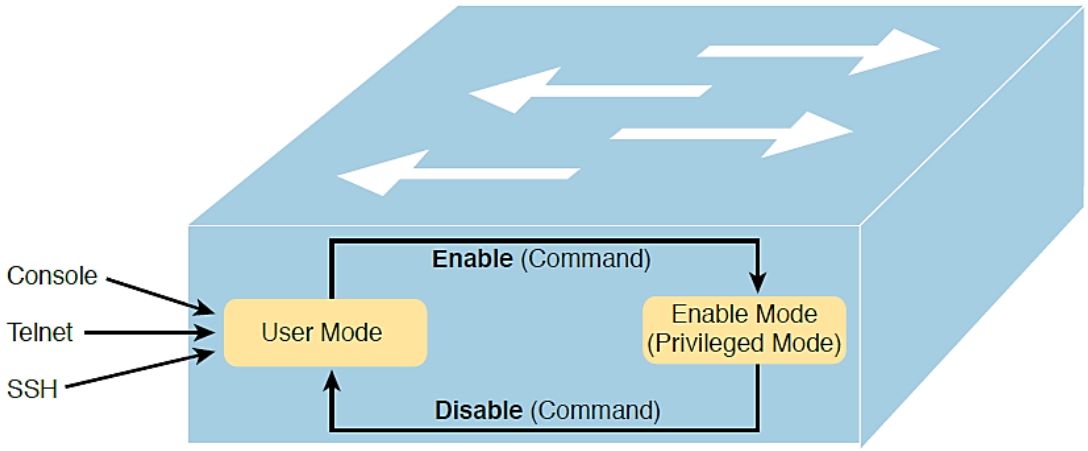


Figure V.7 : Modes user et enable

L'exemple V.1 illustre les différences entre les modes **user** et **enable**. L'exemple montre la sortie que vous pouvez voir dans une fenêtre d'émulateur de terminal, par exemple, lors de la connexion à partir de la console. Dans ce cas, l'utilisateur s'assoit à l'invite du mode utilisateur ("Certskills1>") et essaie la commande de rechargement. La commande de rechargement indique au commutateur de réinitialiser ou de redémarrer Cisco IOS, ainsi IOS permet à cette puissante commande d'être utilisée uniquement à partir du mode enable. IOS rejette la

commande de rechargement lorsqu'il est utilisé en mode user. Ensuite, l'utilisateur passe en mode enable, également appelé mode privilégié, (à l'aide de la commande EXEC **enable**). À ce stade, IOS accepte la commande de rechargement maintenant que l'utilisateur est en mode enable.

Exemple V.1 : Exemple de commandes du mode enable rejetées en mode user

```
Press RETURN to get started.

User Access Verification

Password:
Certskills1>
Certskills1> reload
Translating "reload"
% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
Certskills1> enable
Password:
Certskills1#
Certskills1# reload

Proceed with reload? [confirm] y
00:08:42: %SYS-5-RELOAD: Reload requested by console. Reload Reason: Reload Command.
```

Cet exemple est la première instance de ce document vous montrant la sortie de la CLI, il convient donc de noter quelques conventions. Le texte en gras représente ce que l'utilisateur a tapé, et le texte non gras est ce que le commutateur a renvoyé à l'émulateur de terminal. De plus, les mots de passe saisis ne s'affichent pas à l'écran pour des raisons de sécurité. Enfin, notez que ce commutateur a été préconfiguré avec un nom d'hôte de Certskills1, donc l'invite de commande sur la gauche affiche ce nom d'hôte sur chaque ligne.

V.2.2.3 Sécurité par mot de passe pour l'accès CLI à partir de la console

Un commutateur Cisco, avec des paramètres par défaut, reste relativement sécurisé lorsqu'il est verrouillé dans une armoire de câblage, car par défaut, un commutateur autorise uniquement l'accès à la console. Par défaut, la console ne nécessite aucun mot de passe et aucun mot de passe pour atteindre le mode enable.

La raison en est que si vous avez accès au port de console physique du commutateur, vous avez déjà un contrôle quasi complet sur le commutateur. Vous pouvez littéralement sortir votre tournevis et partir avec, ou vous pouvez débrancher l'alimentation, ou suivre des procédures bien publiées pour passer par la récupération du mot de passe pour pénétrer dans la CLI, puis configurer tout ce que vous voulez configurer.

Cependant, de nombreuses personnes vont de l'avant et configurent une protection par mot de passe simple pour les utilisateurs de la console. Des mots de passe simples peuvent être configurés à deux moments du processus de connexion à partir de la console : lorsque l'utilisateur se connecte à partir de la console et lorsqu'un utilisateur passe en mode enable. Vous avez peut-être remarqué que dans l'exemple V.1, l'utilisateur a vu une invite de mot de passe aux deux points.

L'exemple V.2 montre les commandes de configuration supplémentaires qui ont été configurées avant de collecter la sortie dans l'exemple V.1. La sortie contient un extrait de la commande EXEC **show running config**, qui répertorie la configuration actuelle dans le commutateur.

Exemple V.2 : Configuration de base personnalisée

```
Certskills1# show running-config
! Output has been formatted to show only the parts relevant to this discussion
hostname Certskills1
!
enable secret love
!
line console 0
 login
 password faith
! The rest of the output has been omitted
Certskills1#
```

De haut en bas, notez que la première commande de configuration répertoriée par la commande **show running-config** définit le nom d'hôte du commutateur sur Certskills1. Vous avez peut-être remarqué que les invites de commande de

l'exemple V.1 commençaient toutes par Certskills1, et c'est pourquoi l'invite de commande commence par le nom d'hôte du commutateur. Ensuite, notez que les lignes avec un ! ils contiennent des lignes de commentaires.

La commande de configuration **enable secret love** définit le mot de passe que tous les utilisateurs doivent utiliser pour accéder au mode **enable**. Ainsi, peu importe si les utilisateurs se connectent depuis la console, Telnet ou SSH, ils utiliseront le mot de passe **love** lorsqu'ils seront invités à entrer un mot de passe après avoir tapé la commande EXEC **enable**.

Enfin, les trois dernières lignes configurent le mot de passe de la console. La première ligne (**ligne console 0**) est la commande qui identifie la console, signifiant essentiellement "ces prochaines commandes s'appliquent uniquement à la console". La commande **login** indique à IOS d'effectuer une simple vérification du mot de passe (sur la console). Rappelez-vous, par défaut, le commutateur ne demande pas de mot de passe pour les utilisateurs de la console. Enfin, la commande **password Faith** définit le mot de passe que l'utilisateur de la console doit saisir lorsqu'il y est invité.

Dans la section suivante nous allons étudier comment configurer un commutateur CISCO.

V.3 Configuration du logiciel Cisco IOS

Vous souhaiterez configurer chaque commutateur d'un réseau d'entreprise, même si les commutateurs transfèrent le trafic même avec la configuration par défaut. Cette section couvre les processus de configuration de base, y compris le concept de fichier de configuration et les emplacements dans lesquels les fichiers de configuration peuvent être stockés.

Le mode de configuration est un autre mode pour Cisco CLI, similaire au mode user et au mode enable. Le mode user vous permet d'émettre des commandes non perturbatrices et affiche certaines informations. Le mode enable prend en charge

un ensemble de commandes par rapport au mode user, y compris les commandes susceptibles de perturber les opérations de commutation. Cependant, aucune des commandes en mode user ou enable ne modifie la configuration du commutateur. Le mode de configuration accepte les commandes de configuration qui indiquent au commutateur les détails de ce qu'il faut faire et comment le faire. La figure V.8 illustre les relations entre le mode de configuration, le mode EXEC user et le mode EXEC enable.

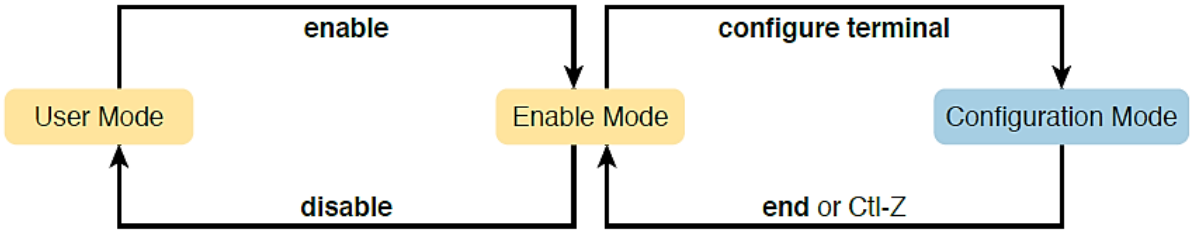


Figure V.8 : Mode configuration CLI et modes EXEC

Les commandes saisies en mode configuration mettent à jour le fichier de configuration actif. Ces modifications de la configuration se produisent immédiatement chaque fois que vous appuyez sur la touche Entrée à la fin d'une commande. Soyez prudent lorsque vous entrez une commande de configuration !

V.3.1 Sous-modes configuration et contextes

Le mode de configuration lui-même contient une multitude de commandes. Pour faciliter l'organisation de la configuration, IOS regroupe certains types de commandes de configuration. Pour ce faire, lorsque vous utilisez le mode de configuration, vous passez du mode initial (mode de configuration globale) aux modes de sous-commande. Les commandes de définition de contexte vous font passer d'un mode de sous-commande de configuration, ou contexte, à un autre. Ces commandes contextuelles indiquent au commutateur le sujet sur lequel vous entrerez les prochaines commandes de configuration. Plus important encore, le contexte indique au commutateur le sujet qui vous intéresse en ce moment, donc

lorsque vous utilisez le ? pour obtenir de l'aide, le commutateur vous donne de l'aide sur ce sujet uniquement.

La meilleure façon d'en savoir plus sur les sous-modes de configuration est de les utiliser, mais d'abord, jetez un œil à ces exemples à venir. Par exemple, la commande **interface** est l'une des commandes de configuration des paramètres de contexte les plus couramment utilisées. Par exemple, l'utilisateur CLI peut entrer en mode de configuration d'interface en saisissant la commande de configuration **interface FastEthernet 0/1**. Les commandes utilisées dans ce contexte sont appelées sous-commandes ou, dans ce cas précis, sous-commandes d'interface. Pour l'instant, considérons l'exemple V.3, qui montre ce qui suit :

■ Passage du mode enable au mode configuration globale à l'aide de la commande EXEC **configure terminal**

■ Utilisation de la commande de configuration globale **hostname Fred** pour configurer le nom du commutateur

■ Passage du mode de configuration globale au mode de configuration de ligne de console (à l'aide de la commande **line console 0**)

■ Définition du mot de passe simple de la console sur hope (à l'aide de la sous-commande de ligne **password hope**)

■ Passage du mode de configuration de la console au mode de configuration de l'interface (à l'aide de la commande **interface** ***insérer le numéro d'interface***).

■ Réglage de la vitesse à 100 Mbps pour l'interface Fa0/1 (à l'aide de la sous-commande d'interface **speed 100**)

■ Passage du mode de configuration d'interface au mode de configuration globale (à l'aide de la commande **exit**)

Exemple V.3 : Navigation entre différents modes de configuration

```
Switch# configure terminal
Switch(config)# hostname Fred
Fred(config)# line console 0
Fred(config-line)# password hope
Fred(config-line)# interface FastEthernet 0/1
Fred(config-if)# speed 100
Fred(config-if)# exit
Fred(config)#
```

V.3.2 Stockage des fichiers de configuration du commutateur

Lorsque vous configurez un commutateur, il doit utiliser la configuration. Il doit également être en mesure de conserver la configuration en cas de coupure de courant du commutateur. Les commutateurs Cisco contiennent de la mémoire vive (RAM) pour stocker les données pendant que Cisco IOS l'utilise, mais la RAM perd son contenu lorsque le commutateur perd de l'alimentation ou est rechargé. Pour stocker les informations qui doivent être conservées lorsque le commutateur perd de l'alimentation ou est rechargé, les commutateurs Cisco utilisent plusieurs types de mémoire plus permanente, dont aucune ne comporte de pièces mobiles. En évitant les composants avec des pièces mobiles (comme les disques durs traditionnels), les commutateurs peuvent maintenir une meilleure disponibilité et une meilleure disponibilité.

La liste suivante détaille les quatre principaux types de mémoire trouvés dans les commutateurs Cisco, ainsi que l'utilisation la plus courante de chaque type :

■ RAM : parfois appelée DRAM, pour la mémoire dynamique à accès aléatoire, la RAM est utilisée par le commutateur comme elle est utilisée par n'importe quel autre ordinateur : pour le stockage de travail. Le fichier de configuration en cours d'exécution (actif) est stocké ici.

■ Mémoire flash : Qu'il s'agisse d'une puce à l'intérieur du commutateur ou d'une carte mémoire amovible, la mémoire flash stocke des images Cisco IOS

entièrement fonctionnelles et constitue l'emplacement par défaut où le commutateur obtient son Cisco IOS au démarrage. La mémoire flash peut également être utilisée pour stocker d'autres fichiers, y compris des copies de sauvegarde des fichiers de configuration.

■ ROM : la mémoire morte (ROM) stocke un programme d'amorçage (ou boothelper) qui est chargé lors de la première mise sous tension du commutateur. Ce programme d'amorçage trouve ensuite l'image complète de Cisco IOS et gère le processus de chargement de Cisco IOS dans la RAM, auquel cas Cisco IOS prend en charge le fonctionnement du commutateur.

■ NVRAM : la RAM non volatile (NVRAM) stocke le fichier de configuration initiale ou de démarrage utilisé lors de la première mise sous tension du commutateur et lors de son rechargement.

La figure V.9 résume ces mêmes informations sous une forme plus brève et plus pratique pour la mémorisation et l'étude.

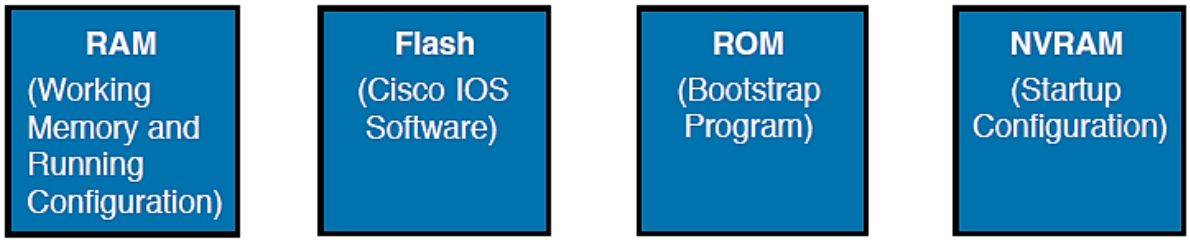


Figure V.9 : Types de mémoire du commutateur Cisco

Cisco IOS stocke la collection de commandes de configuration dans un fichier de configuration. En fait, les commutateurs utilisent plusieurs fichiers de configuration : un fichier pour la configuration initiale utilisée lors de la mise sous tension et un autre fichier de configuration pour la configuration active actuellement utilisée, telle qu'elle est stockée dans la RAM. Le tableau V.1 répertorie les noms de ces deux fichiers, leur objectif et leur emplacement de stockage.

Tableau V.1 : Noms et objectifs des deux principaux fichiers de configuration Cisco IOS

Nom du fichier de configuration	**But**	**Où il est stocké**
startup-config	Stocke la configuration initiale utilisée chaque fois que le commutateur recharge Cisco IOS.	NVRAM
running-config	Stocke les commandes de configuration actuellement utilisées. Ce fichier change dynamiquement lorsque quelqu'un entre des commandes en mode configuration.	RAM

Essentiellement, lorsque vous utilisez le mode de configuration, vous ne modifiez que le fichier running-config. Cela signifie que l'exemple de configuration plus haut dans ce chapitre (Exemple V.3) ne met à jour que le fichier running-config. Cependant, si le commutateur perdait de l'alimentation juste après cet exemple, toute cette configuration serait perdue. Si vous souhaitez conserver cette configuration, vous devez copier le fichier running-config dans la NVRAM, en écrasant l'ancien fichier startup-config.

L'exemple V.4 montre que les commandes utilisées en mode de configuration modifient uniquement la configuration en cours dans la RAM. L'exemple montre les concepts et étapes suivants :

Étape 1. L'exemple commence avec la configuration d'exécution et de démarrage ayant le même nom d'hôte, conformément à la commande **hostname hannah**.

Étape 2. Le nom d'hôte est modifié en mode de configuration à l'aide de la commande **hostname harold**.

Étape 3. Les commandes **show running-config** et **show startup-config** montrent que les noms d'hôte sont désormais différents, la commande **hostname harold** se trouvant uniquement dans running-config.

Exemple V.4 Comment les commandes du mode de configuration modifient le fichier Running-Config, pas le fichier Startup-Config

```
! Step 1 next (two commands)
!
hannah# show running-config
! (lines omitted)
hostname hannah
! (rest of lines omitted)

hannah# show startup-config
! (lines omitted)
hostname hannah
! (rest of lines omitted)
! Step 2 next. Notice that the command prompt changes immediately after
! the hostname command.

hannah# configure terminal
hannah(config)# hostname harold
harold(config)# exit
! Step 3 next (two commands)
!
harold# show running-config
! (lines omitted) - just showing the part with the hostname command
hostname harold
!
harold# show startup-config
! (lines omitted) - just showing the part with the hostname command
hostname hannah
```

Dans la section suivante, nous allons étudier comment copier et effacer ces fichiers de configuration vus ci-dessus.

V.3.3 Copie et effacement des fichiers de configuration

Le processus de configuration met à jour le fichier running-config, qui est perdu si le routeur perd de l'alimentation ou est rechargé. De toute évidence, IOS doit nous fournir un moyen de copier la configuration en cours afin qu'elle ne soit pas perdue, afin qu'elle soit utilisée la prochaine fois que le commutateur se recharge

ou s'allume. Par exemple, l'exemple V.4 s'est terminé avec une configuration d'exécution différente (avec la commande **hostname harold**) par rapport à la configuration de démarrage.

En bref, la commande EXEC **copy running-config startup-config** sauvegarde la running-config dans le fichier startup-config. Cette commande écrase le fichier startup-config actuel avec ce qui se trouve actuellement dans le fichier running-configuration.

De plus, dans le laboratoire, vous voudrez peut-être simplement vous débarrasser de toute la configuration existante et recommencer avec une configuration propre. Pour ce faire, vous pouvez effacer le fichier startup-config à l'aide de trois commandes différentes :

write erase

erase startup-config

erase nvram:

Une fois le fichier startup-config effacé, vous pouvez recharger ou éteindre/allumer le commutateur, et il démarrera avec la configuration de démarrage désormais vide.

Notez que Cisco IOS n'a pas de commande qui efface le contenu du fichier running-config. Pour effacer le fichier running-config, effacez simplement le fichier startup-config, puis rechargez le commutateur, et le running-config sera vide à la fin du processus.

V.4 Conclusion

Tout au long de ce chapitre, nous avons découvert les différent modes existants dans une interface en ligne de commande :

- User

- Enable et
- Configuration.

Pour donner une instruction à un commutateur, il faut nécessairement taper les commandes en mode configuration. Nous avons également vu qu'il existe de fichier de configuration (running-config et startup-config). La running-config est sauvegardé dans la RAM tandis-que le startup-config l'est dans la NVRAM. Aussi avons-nous vu que l'IOS est sauvegardé dans la mémoire Flash. Ce chapitre nous a permis de découvrir en profondeur le fonctionnement de l'IOS sur un commutateur CISCO.

Dans les lignes à suivre, nous allons poursuivre notre découverte sur les commutateurs CISCO en approfondissant sa configuration.

CHAPITRE VI : CONFIGURATION DE LA GESTION DE BASE D'UN COMMUTATEUR CISCO

L'objectif de ce chapitre est de maîtriser les configurations de base d'un commutateur CISCO. En plus de cela maîtriser les configurations nécessaires pour sécuriser l'accès soit en local avec câble console ou à distance avec les protocoles TELNET ou SSH. Nous verrons également comment attribuer une adresse IP statique ou par DHCP à un commutateur.

VI.1 Introduction

L'implémentation d'un réseau local exige le déploiement d'un commutateur (switch en Anglais). Il devient indispensable de savoir configurer un commutateur afin de le rendre fonctionnel au sein d'un réseau local. Non seulement il urge de savoir comment configurer un commutateur mais aussi comment sécuriser son accès. Tout au long de ce dernier chapitre de notre programme de CCNA1, nous allons étudier toutes ces configurations.

VI.2 Sécurisation de la CLI du commutateur

Par défaut, un commutateur Cisco Catalyst permet à quiconque de se connecter au port de la console, d'accéder au mode utilisateur, puis de passer aux modes d'activation et de configuration sans aucune forme de sécurité. Cette valeur par défaut est logique, étant donné que si vous pouvez accéder au port de console du commutateur, vous avez déjà le contrôle physique du commutateur. Cependant, tout le monde doit faire fonctionner les commutateurs à distance, et la première étape de ce processus consiste à sécuriser le commutateur afin que seuls les utilisateurs appropriés puissent accéder à l'interface de ligne de commande (CLI) du commutateur.

Cette première rubrique du chapitre examine comment configurer la sécurité de connexion pour un commutateur Cisco Catalyst. La sécurisation de la CLI inclut la protection de l'accès au mode enable, car à partir du mode enable, un attaquant pourrait recharger le commutateur ou modifier la configuration. La protection du mode user est également importante, car les attaquants peuvent voir l'état du commutateur, en savoir plus sur le réseau et trouver de nouvelles façons d'attaquer le réseau.

Notez que tous les protocoles d'accès et de gestion à distance nécessitent que la configuration IP du commutateur soit terminée et fonctionne. La configuration IPv4 d'un commutateur n'a rien à voir avec la manière dont un commutateur de

couche 2 transfère les trames Ethernet. Au lieu de cela, pour prendre en charge Telnet et SSH (Secure Shell en Anglais) dans un commutateur, le commutateur doit être configuré avec une adresse IP. Ce chapitre montre également comment configurer les paramètres IPv4 d'un commutateur dans la prochaine section "Activation d'IPv4 pour l'accès à distance".

En particulier, cette section couvre les sujets de sécurité de connexion suivants :

■ Sécurisation du mode user et du mode enable avec des mots de passe simples

■ Sécurisation de l'accès en mode user avec des noms d'utilisateur locaux

■ Sécurisation de l'accès en mode user avec des serveurs d'authentification externes

■ Sécurisation de l'accès à distance avec SSH

VI.2.1 Sécurisation du mode user et du mode enable avec des mots de passe simples

Par défaut, les commutateurs Cisco Catalyst autorisent un accès complet à partir de la console, mais aucun accès via Telnet ou SSH. En utilisant les paramètres par défaut, un utilisateur de la console peut passer en mode user puis en mode enable sans mot de passe requis ; cependant, les paramètres par défaut empêchent les utilisateurs distants d'accéder même au mode user.

Les valeurs par défaut fonctionnent très bien pour un tout nouveau commutateur, mais en production, vous souhaiterez sécuriser l'accès via la console et activer la connexion à distance via Telnet et/ou SSH afin que vous puissiez vous asseoir à votre bureau et vous connecter à tous les commutateurs. Gardez à l'esprit, cependant, que vous ne devez pas ouvrir le commutateur pour que n'importe qui se connecte et modifie la configuration, donc un certain type de connexion sécurisée doit être utilisé.

La plupart des gens utilisent un simple mot de passe partagé pour accéder au matériel de laboratoire. Cette méthode utilise uniquement un mot de passe, sans

nom d'utilisateur, avec un mot de passe pour les utilisateurs de la console et un mot de passe différent pour les utilisateurs Telnet. Les utilisateurs de la console doivent fournir le mot de passe de la console, tel qu'il est configuré en mode de configuration de ligne de console. Les utilisateurs Telnet doivent fournir le mot de passe Telnet, également appelé mot de passe vty, ainsi appelé parce que la configuration se trouve en mode de configuration de ligne vty. La Figure VI.1 résume ces options d'utilisation de mots de passe partagés du point de vue de l'utilisateur qui se connecte au commutateur.

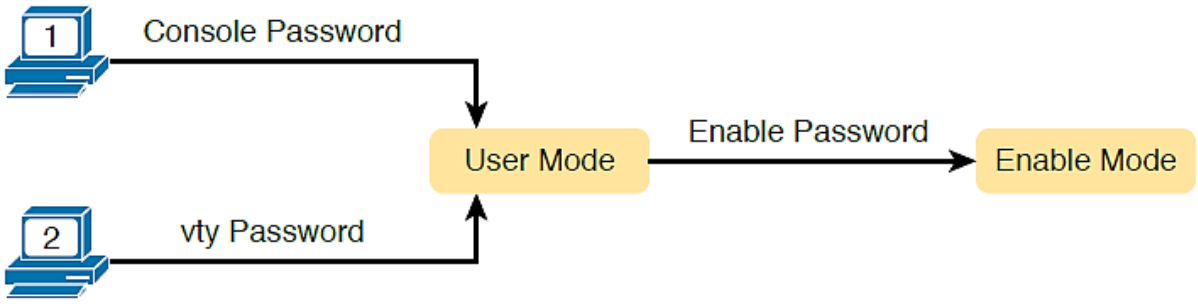


Figure VI.1 : Concepts simples de sécurité par mot de passe

En outre, les commutateurs Cisco protègent le mode enable avec un autre mot de passe partagé appelé mot de passe enable. Du point de vue de l'ingénieur réseau se connectant à la CLI du commutateur, une fois en mode user, l'utilisateur tape la commande EXEC enable. Cette commande demande à l'utilisateur ce mot de passe enable ; si l'utilisateur tape le mot de passe correct, IOS déplace l'utilisateur vers le mode enable.

L'exemple V.1 montre un exemple d'expérience utilisateur de connexion à un commutateur à partir de la console lorsque le mot de passe de la console partagée et le mot de passe enable partagé ont tous deux été définis. Notez qu'avant le début de cet exemple, l'utilisateur a démarré l'émulateur de terminal, connecté physiquement un ordinateur portable au câble de la console, puis appuyé sur la touche Retour pour que le commutateur réponde comme indiqué en haut de l'exemple.

Exemple VI.1 : Connexion à la console et passage au mode Enable

```
(User now presses enter now to start the process. This line of text does not appear.)

User Access Verification

Password: faith
Switch> enable
Password: love
Switch#
```

Notez que l'exemple montre le texte du mot de passe comme s'il avait été saisi (faith et love), ainsi que la commande **enable** qui fait passer l'utilisateur du mode user au mode enable. En réalité, le commutateur masque les mots de passe lorsqu'ils sont saisis, pour empêcher quelqu'un de lire par-dessus votre épaule pour voir les mots de passe.

Pour configurer les mots de passe partagés pour la console, Telnet et pour le mode enable, vous devez configurer plusieurs commandes. Cependant, les paramètres des commandes peuvent être assez intuitifs. La figure VI.2 montre la configuration de ces trois mots de passe.

La configuration de ces trois mots de passe ne demande pas beaucoup de travail. Tout d'abord, la configuration du mot de passe de la **console** et du **vty** définit le mot de passe en fonction du contexte : mode console pour la console (**ligne con 0**) et mode de configuration de la ligne vty pour le mot de passe Telnet (**ligne vty 0 15**). Ensuite, en mode console et en mode vty, respectivement, les deux commandes de chaque mode sont les suivantes :

password *password-value* : Définit le mot de passe réel utilisé sur la console ou vty ; **login** : Indique à IOS d'activer l'utilisation d'un simple mot de passe partagé (sans nom d'utilisateur) sur cette ligne (console ou vty), afin que le commutateur demande à l'utilisateur Un mot de passe.

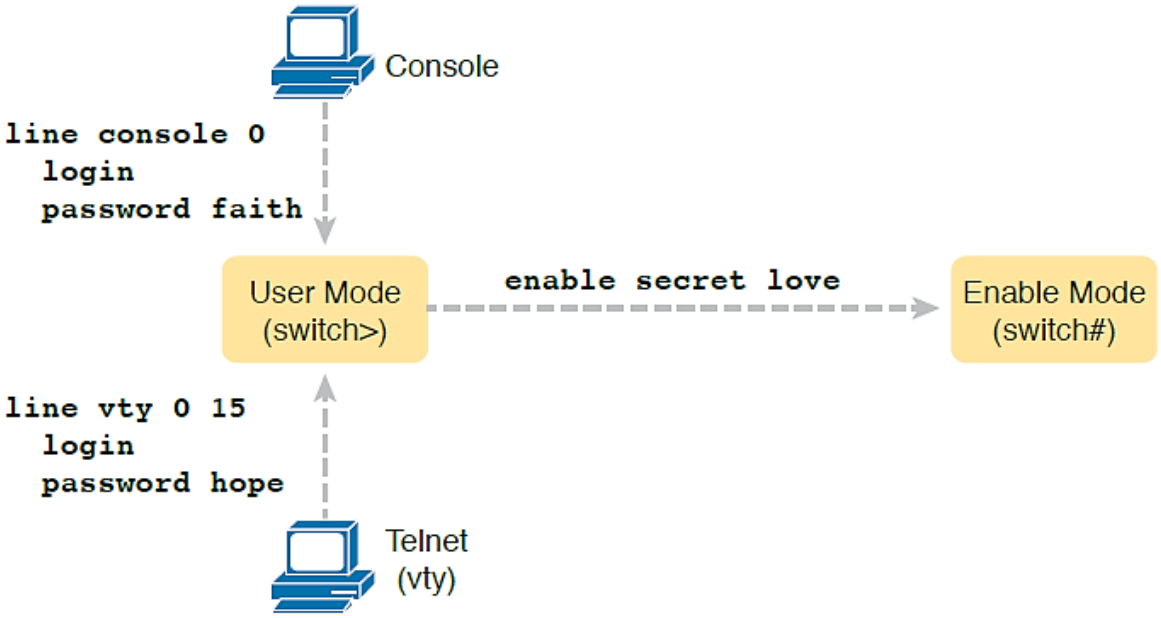


Figure VI.2 : Configuration de la sécurité par mot de passe simple

Le mot de passe enable configuré, affiché sur le côté droit de la figure, s'applique à tous les utilisateurs, qu'ils se connectent au mode user via la console, Telnet ou autrement. La commande permettant de configurer le mot de passe enable est une commande de configuration globale : **enable secret** *password-value*.

VI.2.2 Sécurisation de l'accès au mode user avec des noms d'utilisateur et des mots de passe locaux

Les commutateurs Cisco prennent en charge deux autres méthodes de sécurité de connexion qui utilisent toutes deux des paires nom d'utilisateur/mot de passe par utilisateur au lieu d'un mot de passe partagé sans nom d'utilisateur. Une méthode, appelée noms d'utilisateur et mots de passe locaux, configure les paires nom d'utilisateur/mot de passe localement, c'est-à-dire dans la configuration du commutateur. Les commutateurs prennent en charge cette option de nom d'utilisateur/mot de passe local pour la console, pour Telnet et même pour SSH, mais ne remplacent pas le mot de passe enable utilisé pour atteindre le mode enable.

La configuration pour migrer de l'utilisation des mots de passe partagés simples vers l'utilisation des noms d'utilisateur/mots de passe locaux ne nécessite que quelques modifications mineures de la configuration, comme illustré à la Figure VI.3.

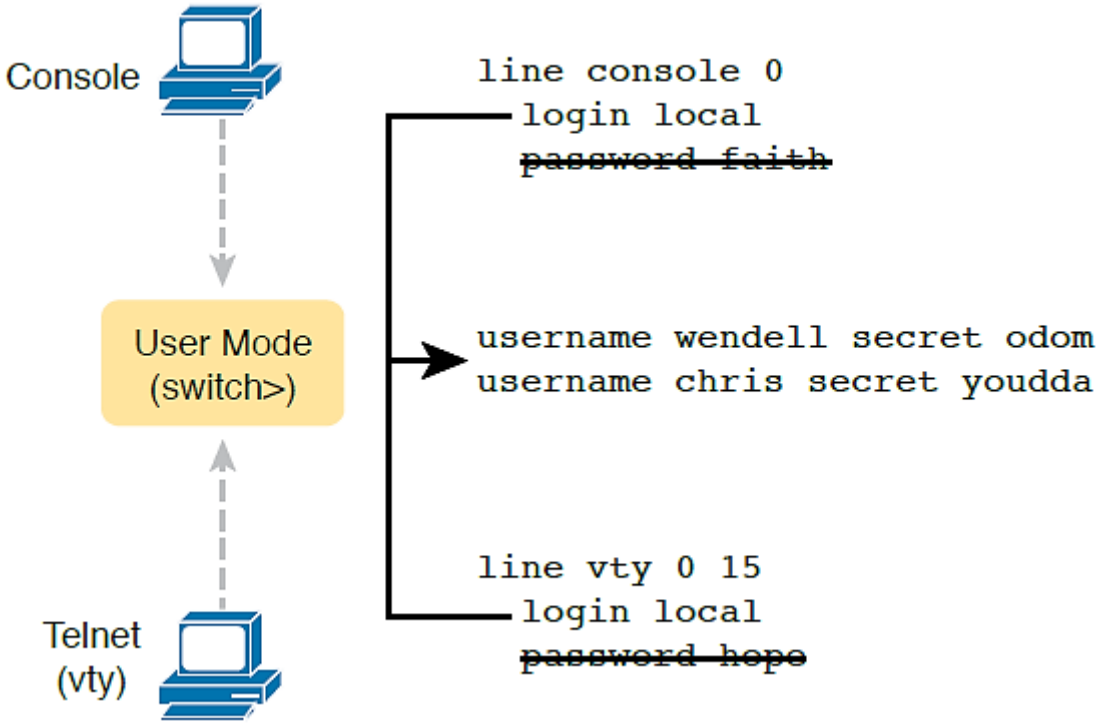


Figure VI.3 : Configuration des commutateurs pour utiliser l'authentification de connexion par nom d'utilisateur local

En parcourant la configuration de la figure, le commutateur doit d'abord connaître la liste des paires nom d'utilisateur/mot de passe. Pour les créer, utilisez à plusieurs reprises la commande de configuration globale **username** *name* **secret** *password*. Ensuite, pour activer ce type différent de console ou de sécurité Telnet, activez simplement cette méthode de sécurité de connexion avec la commande **login local**. Fondamentalement, cette commande signifie "utiliser la liste locale des noms d'utilisateur pour la connexion". Vous pouvez également utiliser la commande **no password** (sans même taper le mot de passe) pour nettoyer toutes les sous-commandes de mot de passe restantes du mode console ou vty.

VI.2.3 Sécuriser l'accès à distance avec SSH

Jusqu'à présent, ce chapitre s'est concentré sur la console et sur Telnet, ignorant la plupart du temps SSH. Telnet a un sérieux inconvénient : toutes les données de la session Telnet circulent en texte clair, y compris les échanges de mots de passe. Ainsi, toute personne capable de capturer les messages entre l'utilisateur et le commutateur (dans ce qu'on appelle une attaque de l'homme du milieu) peut voir les mots de passe. SSH crypte toutes les données transmises entre le client SSH et le serveur, protégeant les données et les mots de passe.

SSH peut utiliser la même méthode d'authentification de connexion locale que Telnet, avec le nom d'utilisateur et le mot de passe configurés localement. (SSH ne peut pas s'appuyer sur des méthodes d'authentification qui n'incluent pas de nom d'utilisateur, comme les mots de passe partagés.) Ainsi, la configuration pour prendre en charge les noms d'utilisateur locaux pour Telnet, comme indiqué précédemment dans la Figure VI.3, permet également l'authentification par nom d'utilisateur local pour les connexions SSH entrantes.

La figure 6.4 montre un exemple de configuration de ce qui est requis pour prendre en charge SSH. La figure répète la configuration du nom d'utilisateur local comme indiqué précédemment dans la Figure 6.3, telle qu'utilisée pour Telnet. La Figure 6.4 montre trois commandes supplémentaires requises pour terminer la configuration de SSH sur le commutateur.

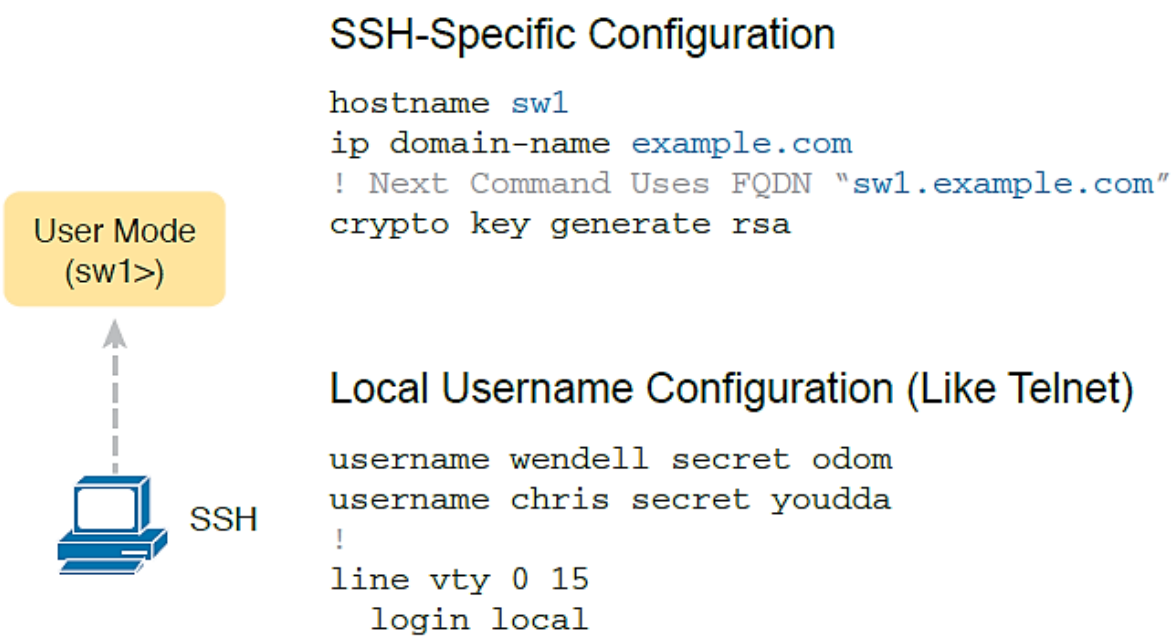


Figure VI.4 : Ajout de la configuration SSH à la configuration du nom d'utilisateur local

IOS utilise les trois commandes de configuration spécifiques à SSH de la figure pour créer les clés de chiffrement SSH. Le serveur SSH utilise le nom de domaine complet (FQDN) du commutateur comme entrée pour créer cette clé. Le commutateur crée le FQDN à partir du nom d'hôte et du nom de domaine du commutateur. La figure VI.4 commence par définir les deux valeurs (juste au cas où elles ne seraient pas déjà configurées). Ensuite, la troisième commande, la commande **crypto key generate rsa**, génère les clés de chiffrement SSH.

Exemple VI.2 : Processus de configuration SSH correspondant à la figure VI.4

```
SW1# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
!
! Step 1 next. The hostname is already set, but it is repeated just
! to be obvious about the steps.
!
SW1(config)# hostname SW1
SW1(config)# ip domain-name example.com
SW1(config)# crypto key generate rsa
The name for the keys will be: SW1.example.com
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your
  General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take
  a few minutes.
```

```
How many bits in the modulus [512]: 1024
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...
[OK] (elapsed time was 4 seconds)
SW1(config)#
!
! Optionally, set the SSH version to version 2 (only) - preferred
!
SW1(config)# ip ssh version 2
!
! Next, configure the vty lines for local username support, just like
! with Telnet
!
SW1(config)# line vty 0 15
SW1(config-line)# login local
SW1(config-line)# exit
!
! Define the local usernames, just like with Telnet
!
SW1(config)# username wendell password odom
SW1(config)# username chris password youdaman
SW1(config)# ^Z
SW1#
```

Le commutateur prend par défaut en charge à la fois SSH et Telnet sur les lignes vty. Cependant, comme Telnet présente un risque pour la sécurité, vous pouvez désactiver Telnet pour appliquer une politique de sécurité plus stricte. (D'ailleurs, vous pouvez désactiver le support SSH et autoriser Telnet sur les lignes vty également.)

Pour contrôler les protocoles pris en charge par un commutateur sur ses lignes vty, utilisez l'entrée de transport {all | aucun | telnet | ssh} sous-commande vty en mode vty, avec les options suivantes :

transport input all ou **transport input telnet ssh**: Prend en charge Telnet et SSH

transport input none: Ne supporte ni l'un ni l'autre

transport input telnet: Prise en charge uniquement Telnet

transport input ssh: Prend en charge uniquement SSH

Pour compléter cette section sur SSH, la liste de contrôle de configuration suivante détaille les étapes d'une méthode de configuration d'un commutateur Cisco pour prendre en charge SSH à l'aide de noms d'utilisateur locaux.

Étape 1. Configurez le commutateur pour générer une paire de clés publique et privée à utiliser pour le chiffrement :

A. S'il n'est pas déjà configuré, utilisez le nom d'hôte en mode de configuration globale pour configurer un nom d'hôte pour ce commutateur.

B. S'il n'est pas déjà configuré, utilisez **ip domain-name** *name* en mode de configuration globale pour configurer un nom de domaine pour le commutateur, en complétant le nom de domaine complet du commutateur.

C. Utilisez la commande **crypto key generate rsa** en mode de configuration globale (ou la commande **crypto key generate rsa modulus** *modulus-value* pour éviter d'être invité à entrer le module de clé) pour générer les clés. (Utilisez au moins une clé de 768 bits pour prendre en charge SSH version 2.)

Étape 2. (Facultatif) Utilisez la commande **ip ssh version 2** en mode de configuration globale pour remplacer la valeur par défaut de prise en charge des versions 1 et 2, afin que seules les connexions SSHv2 soient autorisées.

Étape 3. (Facultatif) s'il n'est pas déjà configuré avec le paramètre souhaité, configurez les lignes vty pour qu'elles acceptent SSH et s'il faut également autoriser Telnet :

A. Utilisez la commande **transport input ssh** en mode de configuration de ligne vty pour autoriser SSH uniquement.

B. Utilisez la commande **transport input all** (par défaut) ou la commande **transport input telnet ssh** en mode de configuration de ligne vty pour autoriser à la fois SSH et Telnet.

Étape 4. Utilisez diverses commandes en mode de configuration de ligne vty pour configurer l'authentification de connexion par nom d'utilisateur local, comme indiqué précédemment dans ce chapitre.

VI.3 Activation d'IPv4 pour l'accès à distance

Pour autoriser l'accès Telnet ou SSH au commutateur et permettre à d'autres protocoles de gestion basés sur IP (par exemple, Simple Network Management Protocol ou SNMP) de fonctionner comme prévu, le commutateur a besoin d'une adresse IP, ainsi que de quelques autres paramètres connexes. L'adresse IP n'a rien à voir avec la façon dont les commutateurs transfèrent les trames Ethernet ; il existe simplement pour prendre en charge le trafic de gestion des frais généraux.

Cette rubrique suivante commence par expliquer les paramètres IPv4 nécessaires sur un commutateur, suivi de la configuration. Notez que, bien que les commutateurs puissent être configurés avec des adresses IPv6 avec des commandes similaires à celles présentées dans ce chapitre, ce chapitre se concentre uniquement sur IPv4. Toutes les références à IP dans ce chapitre impliquent IPv4.

VI.3.1 Paramètres IP de l'hôte et du commutateur

Un commutateur nécessite le même type de paramètres IP qu'un PC avec une seule interface Ethernet. Pour la perspective, un PC a un processeur, le système d'exploitation s'exécutant sur le processeur. Il dispose d'une carte d'interface réseau Ethernet (NIC). La configuration du système d'exploitation comprend une adresse IP associée à la carte réseau, configurée ou apprise dynamiquement avec DHCP.

Un commutateur utilise les mêmes idées, sauf que le commutateur doit utiliser une carte réseau virtuelle à l'intérieur du commutateur. Comme un PC, un commutateur dispose d'un véritable CPU, exécutant un système d'exploitation (appelé IOS). Le commutateur a évidemment beaucoup de ports Ethernet, mais au lieu d'attribuer son adresse IP de gestion à l'un de ces ports, le commutateur utilise alors un concept de type NIC appelé interface virtuelle commutée (SVI), ou plus communément, une interface VLAN, qui agit comme la propre carte réseau du commutateur. Ensuite, les paramètres du commutateur ressemblent à un hôte, la configuration du commutateur attribuant des paramètres IP, comme une adresse IP, à cette interface VLAN, comme illustré à la Figure VI.5.

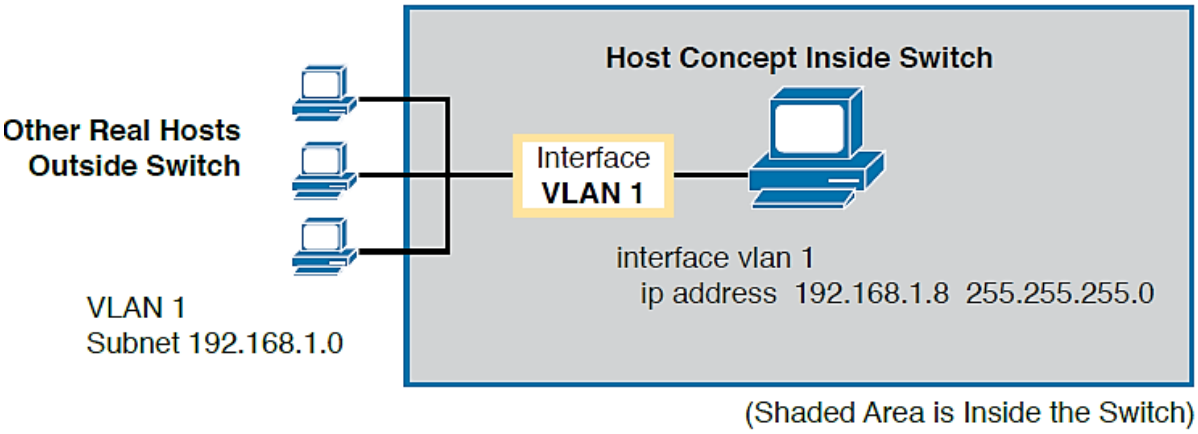


Figure VI.5 : Concept d'interface virtuelle de commutateur (SVI) à l'intérieur d'un commutateur

En utilisant l'interface VLAN 1 pour la configuration IP, le commutateur peut alors envoyer et recevoir des trames sur n'importe lequel des ports du VLAN 1. Dans un commutateur Cisco, par défaut, tous les ports sont affectés au VLAN 1.

Dans la plupart des réseaux, les commutateurs configurent de nombreux VLAN, de sorte que l'ingénieur réseau a le choix de l'endroit où configurer l'adresse IP. C'est-à-dire que l'adresse IP de gestion n'a pas besoin d'être configurée sur l'interface VLAN 1 (comme configuré avec la commande **interface vlan 1** illustrée à la Figure VI.5).

Un commutateur LAN Cisco de couche 2 n'a besoin que d'une seule adresse IP à des fins de gestion. Cependant, vous pouvez choisir d'utiliser n'importe quel VLAN auquel le commutateur se connecte. La configuration inclut alors une interface VLAN pour ce numéro de VLAN, avec une adresse IP appropriée.

Par exemple, la Figure VI.6 montre un commutateur de couche 2 avec des ports physiques dans deux VLAN différents (VLAN 1 et 2). La figure montre également les sous-réseaux utilisés sur ces VLAN. L'ingénieur réseau peut choisir d'utiliser soit

■ Interface VLAN 1, avec une adresse IP dans le sous-réseau 192.168.1.0

■ Interface VLAN 2, avec une adresse IP dans le sous-réseau 192.168.2.0

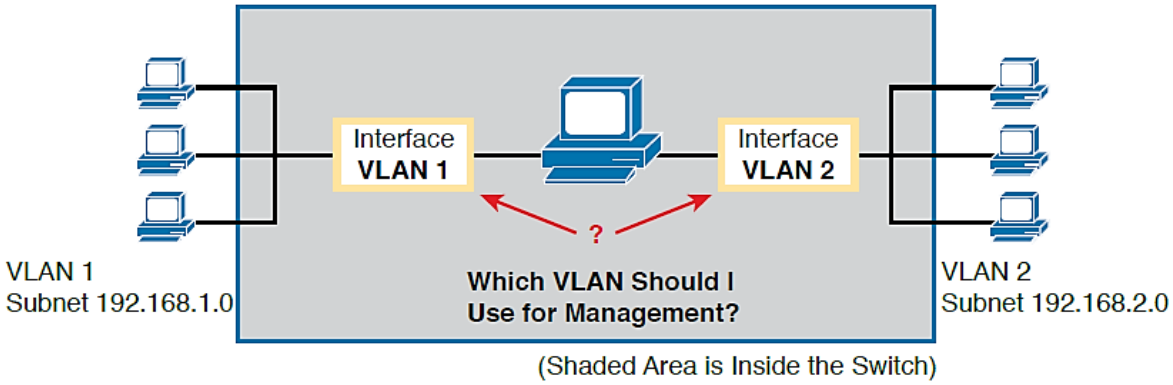


Figure VI.6 : Choix d'un VLAN sur lequel configurer une adresse IP de commutateur

La configuration de l'adresse IP (et du masque) sur une interface VLAN permet au commutateur d'envoyer et de recevoir des paquets IP avec d'autres hôtes dans un sous-réseau qui existe sur ce VLAN ; cependant, le commutateur ne peut pas communiquer en dehors du sous-réseau local sans un autre paramètre de configuration appelé passerelle par défaut. La raison pour laquelle un commutateur a besoin d'un paramètre de passerelle par défaut est la même raison pour laquelle les hôtes ont besoin du même paramètre, à cause de la façon dont les hôtes pensent lors de l'envoi de paquets IP. Spécifiquement:

■ Pour envoyer des paquets IP aux hôtes du même sous-réseau, envoyez-les directement

■ Pour envoyer des paquets IP aux hôtes d'un sous-réseau différent, envoyez-les au routeur local ; c'est-à-dire la passerelle par défaut

La figure VI.7 montre les idées. Dans ce cas, le commutateur (à droite) utilisera l'adresse IP 192.168.1.200 telle que configurée sur l'interface VLAN 1. Cependant, pour communiquer avec l'hôte A, à l'extrême gauche de la figure, le commutateur doit utiliser le routeur R1 pour transférer les paquets IP vers l'hôte A. Pour que cela fonctionne, le commutateur doit configurer un paramètre de passerelle par défaut, pointant vers l'adresse IP du routeur R1 (192.168.1.1 dans ce cas). Notez que le commutateur et le routeur utilisent tous deux le même masque, 255.255.255.0, qui place les adresses dans le même sous-réseau.

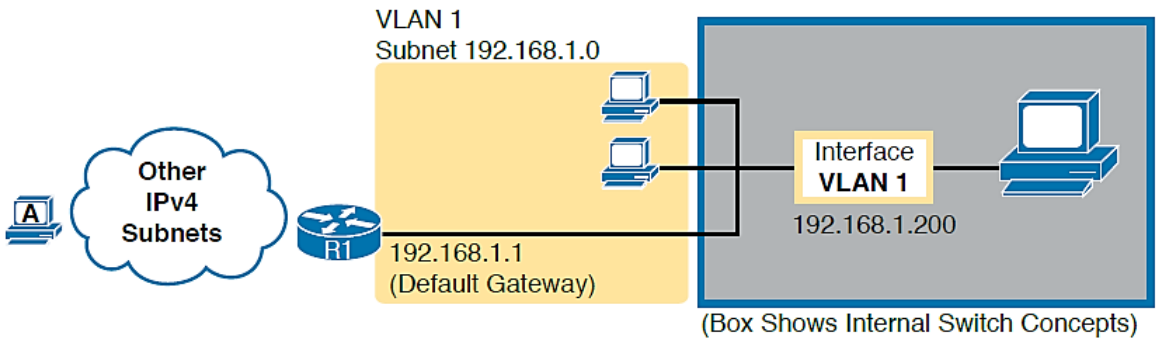


Figure VI.7 : Nécessité d'une passerelle par défaut

VI.3.2 Configuration d'IPv4 sur un commutateur

Un commutateur configure son adresse IPv4 et son masque sur cette interface VLAN spéciale de type NIC. Les étapes suivantes répertorient les commandes utilisées pour configurer IPv4 sur un commutateur, en supposant que l'adresse IP est configurée pour être dans le VLAN 1, avec l'exemple VI.3 qui suit montrant un exemple de configuration.

Étape 1. Utilisez la commande **interface vlan 1** en mode de configuration globale pour entrer dans le mode de configuration de l'interface VLAN 1.

Étape 2. Utilisez la commande **ip address** *ip-address mask* en mode de configuration d'interface pour attribuer une adresse IP et un masque.

Étape 3. Utilisez la commande **no shutdown** en mode de configuration d'interface pour activer l'interface VLAN 1 si elle n'est pas déjà activée.

Étape 4. Ajoutez la commande **ip default-gateway** *ip-address* en mode de configuration globale pour configurer la passerelle par défaut.

Étape 5. (Facultatif) Ajoutez la commande **ip name-server** *ip-address1 ip-address2…* en mode de configuration globale pour configurer le commutateur afin qu'il utilise le système de noms de domaine (DNS) pour résoudre les noms dans leur adresse IP correspondante.

Exemple VI.3 : Configuration de l'adresse IP statique du commutateur

```
Emma# configure terminal
Emma(config)# interface vlan 1
Emma(config-if)# ip address 192.168.1.200 255.255.255.0
Emma(config-if)# no shutdown
00:25:07: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to up
00:25:08: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed
 state to up
Emma(config-if)# exit
Emma(config)# ip default-gateway 192.168.1.1
```

VI.3.3 Configuration d'un commutateur pour apprendre son adresse IP avec DHCP

Le commutateur peut également utiliser le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) pour apprendre dynamiquement ses paramètres IPv4. Fondamentalement, tout ce que vous avez à faire est de dire au commutateur d'utiliser DHCP sur l'interface et d'activer l'interface. En supposant que DHCP fonctionne sur ce réseau, le commutateur apprendra tous ses paramètres. La liste suivante détaille les étapes, en supposant à nouveau l'utilisation de l'interface VLAN 1, avec l'exemple VI.4 qui suit montrant un exemple :

Étape 1. Entrez en mode de configuration VLAN 1 à l'aide de la commande de configuration globale **interface vlan 1** et activez l'interface à l'aide de la commande **no shutdown** si nécessaire.

Étape 2. Attribuez une adresse IP et un masque à l'aide de la sous-commande d'interface **ip address dhcp**.

Exemple VI.4 : Configuration d'adresse IP dynamique sur switch

```
Emma# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Emma(config)# interface vlan 1
Emma(config-if)# ip address dhcp
Emma(config-if)# no shutdown
Emma(config-if)# ^Z
Emma#
00:38:20: %LINK-3-UPDOWN: Interface Vlan1, changed state to up
00:38:21: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up
```

VI.4 Autres commandes utiles : logging synchronous, exec-timeout, et no ip domain-lookup

Ces trois commandes de configuration suivantes ont peu en commun, à part le fait qu'elles peuvent être des paramètres utiles pour réduire votre frustration lors de l'utilisation de la console d'un commutateur ou d'un routeur.

La console reçoit automatiquement des copies de tous les messages syslog non sollicités sur un commutateur. L'idée est que si le commutateur doit indiquer à l'administrateur réseau des informations importantes et éventuellement urgentes, l'administrateur peut être à la console et remarquer le message.

Malheureusement, IOS (par défaut) affiche ces messages syslog sur l'écran de la console à tout moment, y compris en plein milieu d'une commande que vous entrez, ou au milieu de la sortie d'une commande show. Avoir un tas de texte qui apparaît de manière inattendue peut être un peu ennuyeux.

Vous pouvez simplement désactiver la fonctionnalité qui envoie ces messages à la console, puis réactiver la fonctionnalité ultérieurement à l'aide des commandes de configuration globale **no logging console** et **logging console**. Par exemple, lorsque vous travaillez à partir de la console, si vous souhaitez temporairement ne pas être dérangé par les messages de journalisation, vous pouvez désactiver l'affichage de ces messages avec la commande de configuration globale **no logging console**, puis une fois terminé, les réactiver.

Cependant, IOS fournit un compromis raisonnable, indiquant au commutateur d'afficher les messages syslog uniquement à des moments plus pratiques, comme à la fin de la sortie d'une commande show. Pour ce faire, configurez simplement la sous-commande de ligne de console **logging synchronous**, qui indique essentiellement à IOS de synchroniser l'affichage des messages syslog avec les messages demandés à l'aide des commandes show.

Une autre façon d'améliorer l'expérience utilisateur sur la console consiste à contrôler les délais d'expiration de la session de connexion à partir de la console ou lors de l'utilisation de Telnet ou SSH. Par défaut, le commutateur déconnecte automatiquement les utilisateurs console et vty (Telnet et SSH) après 5 minutes d'inactivité. La sous-commande de ligne **exec-timeout** *minutes seconds* vous permet de définir la durée de ce minuteur d'inactivité. En laboratoire (mais pas en

production), vous souhaiterez peut-être utiliser la valeur spéciale de 0 minute et 0 seconde signifiant « ne jamais expirer ».

Enfin, IOS possède une combinaison intéressante de fonctionnalités qui peuvent vous faire attendre environ une minute lorsque vous saisissez mal une commande. Tout d'abord, IOS essaie d'utiliser la résolution de noms DNS sur les noms d'hôtes IP, une fonctionnalité généralement utile. Cependant, si vous tapez une commande par erreur, IOS pense que vous voulez vous connecter par telnet à un hôte portant ce nom. Avec tous les paramètres par défaut du commutateur, le commutateur essaie de résoudre le nom d'hôte, ne trouve pas de serveur DNS et prend environ une minute pour expirer et vous redonner le contrôle de la CLI.

Pour éviter ce problème, configurez la commande de configuration globale **no ip domain-lookup**, qui désactive la tentative d'IOS de résoudre le nom d'hôte en une adresse IP.

L'exemple VI.5 rassemble toutes ces commandes dans un seul exemple, comme modèle pour quelques bons paramètres à ajouter dans un commutateur de laboratoire pour vous rendre plus productif.

Exemple VI.5 Commandes souvent utilisées en laboratoire pour augmenter la productivité

```
no ip domain-lookup
!
line console 0
 exec-timeout 0 0
 logging synchronous
 history size 20
!
line vty 0 15
 exec-timeout 0 0
 logging synchronous
 history size 20
```

VI.5 Conclusion

Dans ce dernier chapitre du programme de CCNA1, nous avons étudier comment configurer un commutateur CISCO pour le rendre fonctionnel au sein d'une infrastructure informatique. Les commandes étudiées sont des commandes de base. Il existe d'autres commandes par rapport à d'autres fonctionnalités spécifiques que nous verrons dans le programme de CCNA2.

CONCLUSION GENERALE

Ce document est la première partie du programme de CCNA1. Ce programme a été conçu sur la base du programme officiel de CCNA 200-301. Le but de ce document est d'initier les apprenants aux réseaux informatiques. Pour ce faire, nous avons d'abord commencé par voir les généralités sur les réseaux informatiques. Là il s'agit d'avoir une idée générale des réseaux informatiques. Ensuite nous avons abordé le sujet des modèles TCP/IP et OSI. Ces deux modèles étant essentiels à la compréhension des architectures réseaux. Ensuite nous avons étudié les principes de base des réseaux LAN Ethernet. Ceci ayant pour objectif d'apprendre aux apprenant à concevoir les réseaux locaux Ethernet. Après avoir vu les outils de base aidant à la conception des réseaux locaux Ethernet, nous avons évolué notre étude vers la conception des réseaux WAN. Les réseaux WAN étant l'interconnexion des réseaux LAN. Là nous avons vu les différentes technologies pouvant aider à leur conception. Enfin nous avons terminé par la pratique de la configuration d'un commutateur CISCO.

BIBLIOGRAPHIE

[1] WENDELL ODOM, CCNA 200-301, Volume 1 Official Cert Guide, Cisco Press, 2020. (Page 8 à 138)

[2] François-Emmanuel Goffinet, Fondamentaux TCP/IP, Leanpub, 2021. (Page 18 à 24)

[3] https://www.coursera.org/articles/what-is-the-ccna (Page 6)

[4] https://web.maths.unsw.edu.au/~lafaye/CCM/lan/repeteurs.htm (Page 21)

[5] https://www.lemagit.fr/definition/Pont-reseau#:~:text=Dans%20les%20réseaux%2C%20un%20pont,%2C%20Ethernet%20ou%20Token%20Ring) . (Page 21)

[6] https://www.linksys.com/ca/fr/what-is-a-wifi-access-point.html (Page 22)

[7] https://www.informatique-mania.com/linternet/wireless-lan-controller/ (Page 22)

[8] https://www.kaspersky.fr/resource-center/definitions/firewall (Page 23)

[9] https://fr.wikipedia.org/wiki/Système_de_détection_d%27intrusion (Page 24)

[10] https://iotindustriel.com/glossaire-iiot/systeme-de-prevention-dintrusion-ips/ (Page 24)

[11] https://www.ionos.fr/digitalguide/serveur/know-how/wan/ (Page 78)

[12] https://aws.amazon.com/fr/what-is/wan/ (Page 78)